Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.8

Combinatoria y probabilidad

Apuntes del curso

Edición de octubre de 2026

Presentación del módulo

Un modelo de lenguaje es una distribución de probabilidad sobre secuencias de tokens. Para entender qué significa esa frase, y para calcular con ella, hacen falta dos herramientas: contar con seguridad (cuántas secuencias, cuántos subconjuntos, cuántos repartos) y razonar con probabilidades (condicionar, aplicar el teorema de Bayes, calcular esperanzas y acotar desviaciones). Este módulo repasa ambas desde el nivel de bachillerato con el rigor de un primer curso universitario de probabilidad. Prepara los módulos 1 («Modelos de lenguaje probabilísticos») y 5 («Probabilidad y estadística») sin sustituirlos: aquí se fijan las definiciones, se demuestran los resultados básicos y se practica mucho; allí se aplican a los modelos de lenguaje y se amplían con la estimación, la inferencia bayesiana y el teorema central del límite.

Objetivos

Al finalizar el módulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. aplicar las reglas de la suma, del producto, del complemento, de la biyección y de la división, y el principio de inclusión–exclusión;
2. distinguir y contar variaciones, permutaciones y combinaciones, con y sin repetición, y manejar los números combinatorios, el binomio y el multinomio de Newton;
3. demostrar identidades combinatorias por doble conteo y mediante biyecciones;
4. enunciar los axiomas de Kolmogorov, deducir de ellos las reglas de cálculo y resolver problemas con el modelo de Laplace, incluido el problema del cumpleaños;
5. calcular probabilidades condicionadas y aplicar la regla de la cadena, la probabilidad total y el teorema de Bayes (pruebas diagnósticas, Monty Hall), y decidir y demostrar la independencia de sucesos;
6. manejar variables aleatorias discretas y continuas, calcular esperanzas y varianzas, explotar la linealidad de la esperanza con indicadoras y reconocer las distribuciones Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson, categórica, uniforme, exponencial y normal;
7. demostrar las desigualdades de Markov y Chebyshev y la ley débil de los grandes números, y usarlas para acotar probabilidades y tamaños muestrales.

Requisitos previos

Matemáticas de bachillerato. Se usan la inducción y las técnicas de demostración del módulo 0.1, la teoría de conjuntos y funciones del módulo 0.2 (inyectividad, biyecciones, principio del palomar) y los sumatorios y la serie geométrica del módulo 0.3. El tema 6 requiere el cálculo integral de una variable (integrales definidas, cambio de variable e integración por partes) de los módulos de cálculo de esta fase; cuando se usa una serie o una integral no elemental se indica explícitamente.

Organización

Tema	Contenido	Fuentes principales
1	Principios de conteo y ordenaciones	[6], [9], [2]
2	Combinaciones, números combinatorios y doble conteo	[6], [2], [3]
3	Espacios de probabilidad	[1], [9], [6]
4	Probabilidad condicionada, independencia y Bayes	[2], [1], [6]
5	Variables aleatorias discretas	[2], [1], [9]
6	Variables continuas y ley de los grandes números	[2], [9], [5]

Cada tema termina con una lista de lecturas y con ejercicios graduados en tres niveles: $\star$ comprensión, $\star\star$ cálculo y $\star\star\star$ demostración. Los ejercicios marcados con *Fuente* están adaptados de cursos y libros de texto universitarios; el enunciado se ha redactado de nuevo y, en algunos casos, se han cambiado los datos. Las soluciones completas, paso a paso, están en el apéndice A.

Dónde se usa en el curso

Concepto	Módulos del curso que lo emplean
Reglas del producto y de la suma, $\lvert\mathcal{V}\rvert^T$ secuencias	M01 (espacio de secuencias), M12 (bytes, UTF-8)
Números combinatorios, pares y subconjuntos	M12 (recuento de pares en BPE), M22 (pass@k)
Coeficiente multinomial	M01 (verosimilitud de un corpus), M05 (distribución multinomial)
Espacio muestral, sucesos, axiomas	M01 (modelo de lenguaje como ley de probabilidad), M05
Problema del cumpleaños, cota de la unión	M16 (colisiones de *hash*, MinHash)
Probabilidad condicionada y regla de la cadena	M01 (factorización autorregresiva), M13–M15
Teorema de Bayes, independencia condicional	M05 (inferencia bayesiana), M08 (clasificadores), M01 (hipótesis de Markov)
Distribución categórica y muestreo	M01 y M05 (salida softmax), M19 (decodificación)
Esperanza, linealidad, indicadoras	M05, M06 (entropía como esperanza), M22 (métricas)
Varianza de una media, σ^2/n	M05 (Monte Carlo), M07 (gradiente estocástico)
Normal y tipificación	M05 (inicialización), M11 (GELU, normalización)
Markov, Chebyshev y ley de los grandes números	M05 (teoremas límite), M01 (entropía cruzada empírica)

Sobre las fuentes

El texto es de redacción propia. La parte de combinatoria sigue el capítulo 14, «Cardinality Rules», de Lehman, Leighton y Meyer [6], libro del curso 6.042J del MIT [7], y el capítulo 1 de Ross [9]; las demostraciones por doble conteo siguen el estilo de las *story proofs* de Blitzstein

y Hwang [2], libro del curso Stat 110 de Harvard. La probabilidad sigue a Bertsekas y Tsitsiklis [1], texto del curso 6.041 del MIT, a Blitzstein y Hwang [2] y a Ross [9], con ejemplos de [6] y de Grinstead y Snell [5]. Los ejercicios universitarios proceden de las hojas *Strategic Practice and Homework* de Stat 110 [3], de los *Problem Sets* de MIT 6.041 [10] y MIT 18.05 [8] y de los ejemplos de [6].

Notación

Símbolo	Significado
$\lvert A\rvert$, $[n]$	cardinal de un conjunto finito; $[n] = \{1, \dots, n\}$
$n!$, $n^{\underline{k}}$	factorial; factorial descendente $n(n-1)\cdots(n-k+1)$
$\binom{n}{k}$, $\binom{n}{k_1,\dots,k_r}$	número combinatorio; coeficiente multinomial
Ω, A^c, $A \triangle B$	espacio muestral; suceso contrario; diferencia simétrica
$\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(A \mid B)$	probabilidad; probabilidad condicionada
I_A	variable indicadora del suceso A
p_X, f_X, F_X	función de masa, densidad y función de distribución de X
$\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$, σ_X	esperanza, varianza, desviación típica
$\mathrm{Ber}(p)$, $\mathrm{Bin}(n,p)$, $\mathrm{Geom}(p)$	distribuciones discretas
$\mathrm{Poisson}(\lambda)$, $\mathrm{Cat}(\boldsymbol{p})$	distribuciones de Poisson y categórica
$\mathrm{Unif}(a,b)$, $\mathrm{Exp}(\lambda)$, $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	distribuciones continuas
φ, Φ	densidad y función de distribución de la normal estándar
$\overline{X}_n$	media muestral $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

Índice

Presentación del módulo **ii**

1 Principios de conteo y ordenaciones **1**

1.1 Reglas de la suma, del producto y del complemento . . . 1

1.2 Reglas de la biyección y de la división . . . 2

1.3 Inclusión–exclusión para dos y tres conjuntos . . . 2

1.4 Variaciones y permutaciones . . . 3

Ejercicios del tema 1 . . . 4

2 Combinaciones, números combinatorios y doble conteo **6**

2.1 Combinaciones y números combinatorios . . . 6

2.2 Binomio y multinomio de Newton . . . 7

2.3 Combinaciones con repetición . . . 8

2.4 Doble conteo y demostraciones biyectivas . . . 9

2.5 Inclusión–exclusión general . . . 9

Ejercicios del tema 2 . . . 10

3 Espacios de probabilidad **13**

3.1 Experimentos, espacio muestral y sucesos . . . 13

3.2 Axiomas de Kolmogorov . . . 13

3.3 Propiedades que se deducen de los axiomas . . . 14

3.4 Espacios discretos y modelo de Laplace . . . 15

3.5 El problema del cumpleaños . . . 15

Ejercicios del tema 3 . . . 17

4 Probabilidad condicionada, independencia y teorema de Bayes **19**

4.1 Probabilidad condicionada . . . 19

4.2 Regla de la cadena . . . 20

4.3 Probabilidad total y teorema de Bayes . . . 20

4.4 Independencia . . . 21

Ejercicios del tema 4 . . . 22

5 Variables aleatorias discretas **25**
5.1 Variables aleatorias y función de masa . . . 25
5.2 Esperanza y linealidad . . . 25
5.3 Varianza e independencia . . . 26
5.4 Distribuciones discretas básicas . . . 27
Ejercicios del tema 5 . . . 29

6 Variables continuas, desigualdades y ley de los grandes números **31**
6.1 Densidad y función de distribución . . . 31
6.2 Distribuciones uniforme y exponencial . . . 31
6.3 Distribución normal y tipificación . . . 32
6.4 Desigualdades de Markov y Chebyshev . . . 33
6.5 Ley débil de los grandes números . . . 33
Ejercicios del tema 6 . . . 34

A Soluciones de los ejercicios **37**
A.1 Tema 1 . . . 37
A.2 Tema 2 . . . 42
A.3 Tema 3 . . . 48
A.4 Tema 4 . . . 53
A.5 Tema 5 . . . 58
A.6 Tema 6 . . . 63

Bibliografía **69**

Tema 1

Principios de conteo y ordenaciones

Contar bien es el primer paso para calcular probabilidades en espacios finitos. Este tema reúne las reglas básicas del recuento (suma, producto, complemento, biyección y división), el principio de inclusión–exclusión para dos y tres conjuntos y el recuento de ordenaciones: variaciones y permutaciones, con y sin repetición. La presentación sigue el capítulo 14, «Cardinality Rules», de Lehman, Leighton y Meyer [6], texto del curso 6.042J del MIT; el capítulo 1 de Ross [9] (§1.2 y §1.3); la sección 1.4, «How to count», de Blitzstein y Hwang [2], y la sección 3.1 de Grinstead y Snell [5].

1.1 Reglas de la suma, del producto y del complemento

Se recuerda que, para un conjunto finito A, $|A|$ denota su número de elementos y que $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Contar un conjunto consiste en hallar $|A|$; casi siempre se hace descomponiendo A en piezas más sencillas o poniéndolo en correspondencia con otro conjunto ya contado.

Proposición 1.1 (Regla de la suma). *Si $A_1, \dots, A_m$ son conjuntos finitos disjuntos dos a dos, entonces*

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_m| = |A_1| + \cdots + |A_m|.$$

Demostración. Para $m = 2$: si $A_1 = \{a_1, \dots, a_p\}$ y $A_2 = \{b_1, \dots, b_q\}$ son disjuntos, la lista $a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_q$ enumera $A_1 \cup A_2$ sin repeticiones, luego tiene $p + q$ elementos. El caso general se obtiene por inducción sobre m, aplicando el caso $m = 2$ a $A_1 \cup \cdots \cup A_{m-1}$ y A_m, que son disjuntos. ∎

Proposición 1.2 (Regla del producto). *Si $A_1, \dots, A_k$ son conjuntos finitos, $|A_1 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdots |A_k|$.*

Demostración. Para $k = 2$, $A_1 \times A_2 = \bigcup_{a \in A_1} (\{a\} \times A_2)$ es una unión disjunta de $|A_1|$ conjuntos, cada uno con $|A_2|$ elementos; por la regla de la suma, $|A_1 \times A_2| = |A_1||A_2|$. El caso general se demuestra por inducción, identificando $A_1 \times \cdots \times A_k$ con $(A_1 \times \cdots \times A_{k-1}) \times A_k$. ∎

En la práctica se usa una versión más flexible, en la que el conjunto de opciones de cada etapa puede depender de las elecciones previas, pero no su número.

Teorema 1.3 (Regla del producto generalizada). *Sea S un conjunto de sucesiones $(s_1, \dots, s_k)$ tal que hay n_1 valores posibles de s_1 y, para cada elección de $s_1, \dots, s_{i-1}$, hay exactamente n_i valores posibles de s_i $(i = 2, \dots, k)$. Entonces $|S| = n_1 n_2 \cdots n_k$.*

Demostración. Por inducción sobre k. Si $k = 1$, $|S| = n_1$. Supóngase cierto para sucesiones de longitud $k - 1$ y sea S' el conjunto de los prefijos $(s_1, \dots, s_{k-1})$ de elementos de S; por la hipótesis de inducción, $|S'| = n_1 \cdots n_{k-1}$. Agrupando los elementos de S según su prefijo, S

es la unión disjunta, sobre los prefijos $p \in S'$, de los conjuntos $\{(p, s_k) \in S\}$, cada uno con n_k elementos. Por la regla de la suma, $|S| = |S'|\, n_k = n_1 \cdots n_k$. ∎

Proposición 1.4 (Regla del complemento). *Si $A \subseteq U$ y U es finito, $|U \setminus A| = |U| - |A|$.*

Demostración. U es la unión disjunta de A y $U \setminus A$; basta aplicar la regla de la suma. ∎

Ejemplo 1.5 (Contraseñas). Una contraseña está formada por 6 caracteres, cada uno una letra minúscula (26) o un dígito (10). Por la regla del producto hay $36^6 = 2\,176\,782\,336$ contraseñas. Las que contienen *al menos* un dígito se cuentan mejor por complemento: las que no tienen ninguno son $26^6 = 308\,915\,776$, luego hay $36^6 - 26^6 = 1\,867\,866\,560$. Intentar contarlas directamente («elegir la posición del dígito, el dígito y el resto») cuenta varias veces las contraseñas con más de un dígito.

1.2 Reglas de la biyección y de la división

Proposición 1.6 (Regla de la biyección). *Si existe una biyección $f\colon A \to B$ entre conjuntos finitos, entonces $|A| = |B|$.*

La demostración es inmediata: si $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ sin repeticiones, entonces $f(a_1), \ldots, f(a_n)$ son distintos (inyectividad) y agotan B (sobreyectividad). Esta regla permite contar un conjunto contando otro [6, §14.1].

Ejemplo 1.7 (Subconjuntos y cadenas de bits). Sea $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. La aplicación que asigna a cada $X \subseteq A$ la cadena $b_1 \cdots b_n$ con $b_i = 1$ si $a_i \in X$ y $b_i = 0$ en otro caso es una biyección entre $\mathcal{P}(A)$ y $\{0,1\}^n$. Por las reglas de la biyección y del producto, A tiene 2^n subconjuntos.

Proposición 1.8 (Regla de la división). *Sea $f\colon A \to B$ una función sobreyectiva entre conjuntos finitos tal que cada $b \in B$ tiene exactamente d preimágenes (f es d a 1). Entonces $|A| = d\,|B|$.*

Demostración. Los conjuntos $f^{-1}(\{b\})$, con $b \in B$, son disjuntos, cada uno tiene d elementos y su unión es A. Por la regla de la suma, $|A| = \sum_{b \in B} d = d|B|$. ∎

1.3 Inclusión–exclusión para dos y tres conjuntos

Cuando los conjuntos no son disjuntos, la suma de sus cardinales cuenta dos veces los elementos comunes y hay que corregirla.

Teorema 1.9 (Inclusión–exclusión). *Para conjuntos finitos A, B y C:*

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$
$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Demostración. $A \cup B$ es la unión disjunta de A y $B \setminus A$, y B es la unión disjunta de $A \cap B$ y $B \setminus A$. Por la regla de la suma, $|A \cup B| = |A| + |B \setminus A| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Para tres conjuntos se

aplica la fórmula anterior a $A \cup B$ y C, y se usa la distributiva $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A \cup B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - \big(|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|\big), \end{aligned}$$

que es la fórmula del enunciado. ■

La versión para m conjuntos se demuestra en el tema 2, una vez disponibles los números combinatorios.

Ejemplo 1.10. ¿Cuántos enteros de $\{1, \ldots, 100\}$ son divisibles por 2 o por 3? Sean A_2 y A_3 los múltiplos de 2 y de 3. Entonces $|A_2| = 50$, $|A_3| = \lfloor 100/3 \rfloor = 33$ y $A_2 \cap A_3$ son los múltiplos de 6, con $\lfloor 100/6 \rfloor = 16$ elementos. Hay $50 + 33 - 16 = 67$.

1.4 Variaciones y permutaciones

Se trata ahora de contar *selecciones ordenadas* de elementos de un conjunto de n elementos. La terminología española distingue según se permita o no repetir.

Definición 1.11 (Variaciones y permutaciones). Sea A un conjunto con n elementos y $k \geq 0$ un entero.

(i) Una *variación con repetición* de orden k es una sucesión $(a_1, \ldots, a_k)$ de elementos de A, posiblemente repetidos; equivale a una función $[k] \to A$.

(ii) Una *variación sin repetición* de orden $k \leq n$ es una sucesión de k elementos *distintos* de A; equivale a una función inyectiva $[k] \to A$.

(iii) Una *permutación* de A es una variación sin repetición de orden n, es decir, una ordenación de todos sus elementos; equivale a una biyección $[n] \to A$.

Se escribe $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, con $0! = 1$, y $n^{\underline{k}} = n(n-1)\cdots(n-k+1)$ (*factorial descendente*, con $n^{\underline{0}} = 1$).

Teorema 1.12. *Si $|A| = n$, el número de variaciones con repetición de orden k es n^k; el de variaciones sin repetición de orden $k \leq n$ es $n^{\underline{k}} = n!/(n-k)!$, y el de permutaciones es $n!$.*

Demostración. En el primer caso, cada una de las k posiciones admite n valores y se aplica la regla del producto. En el segundo, a_1 admite n valores; elegidos $a_1, \ldots, a_{i-1}$, distintos, a_i admite exactamente $n - (i-1)$ valores, sean cuales sean los anteriores. Por la regla del producto generalizada (teorema 1.3), hay $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ sucesiones. El tercer caso es el segundo con $k = n$. ■

Ejemplo 1.13 (Permutaciones circulares). ¿De cuántas formas pueden sentarse $n \geq 1$ personas alrededor de una mesa redonda si solo importa quién tiene a quién a su derecha? Cada permutación $(a_1, \ldots, a_n)$ determina una disposición circular (sentando a $a_1, a_2, \ldots$ en sentido horario a partir de una silla fija), y las n rotaciones de una permutación dan la misma disposición. La aplicación «permutación $\mapsto$ disposición» es, por tanto, n a 1, y por la regla de la división hay $n!/n = (n-1)!$ disposiciones [6, §14.4.2].

Ejemplo 1.14 (Funciones entre conjuntos finitos). Sean $|A| = k$ y $|B| = n$. Hay n^k funciones $A \to B$ y $n^{\underline{k}}$ inyectivas. Si $k = n$, las inyectivas son biyectivas y hay $n!$. Por ejemplo, con $k = 3$ y $n = 5$ hay 125 funciones, de las que $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ son inyectivas.

Observación 1.15 (Conexión con el curso). Con un vocabulario de K tokens hay K^T secuencias de longitud T (variaciones con repetición), y el modelo de lenguaje del módulo 1 asigna una probabilidad a cada una. Con $K = 50\,000$ y $T = 3$ ya hay $1{,}25 \cdot 10^{14}$ secuencias, lo que explica por qué una distribución sobre secuencias no puede almacenarse como tabla y se factoriza con la regla de la cadena (tema 4). En el módulo 12, el alfabeto de bytes tiene $2^8 = 256$ símbolos y UTF-8 codifica cada carácter con 1 a 4 bytes; el número de cadenas de bytes de cada longitud se cuenta con la regla del producto.

Observación 1.16 (Errores frecuentes). (1) Sumar cuando hay que multiplicar, o al revés: la regla de la suma corresponde a «o» entre casos *disjuntos*; la del producto, a «y» entre etapas sucesivas. (2) Aplicar la regla de la suma a casos que se solapan: hay que usar inclusión–exclusión. (3) Contar «al menos uno» eligiendo primero uno y luego el resto, lo que cuenta varias veces los casos con más de uno; es mejor pasar al complemento. (4) Olvidar si el orden importa: (a, b) y (b, a) son variaciones distintas pero el mismo subconjunto. (5) Aplicar la regla del producto generalizada cuando el número de opciones de una etapa *depende* de las elecciones previas.

Lecturas recomendadas para este tema

- Lehman, Leighton y Meyer [6], cap. 14 «Cardinality Rules», §14.1 a §14.4.
- Ross [9], cap. 1, §1.2 «The Basic Principle of Counting» y §1.3 «Permutations».
- Blitzstein y Hwang [2], §1.4 «How to count».
- Grinstead y Snell [5], §3.1 «Permutations».
- Bertsekas y Tsitsiklis [1], §1.6 (clase 4 de MIT 6.041 [10], «Counting»).

Ejercicios del tema 1

Ejercicio 1.1 ⋆ Indique qué regla (suma, producto, complemento, biyección o división) aplicaría en cada caso y dé el resultado: (a) número de menús con un primero entre 4, un segundo entre 5 y un postre entre 3; (b) número de formas de elegir *un* plato, sea primero, segundo o postre; (c) número de cadenas de 10 bits que no son todas ceros; (d) número de subconjuntos de un conjunto de 10 elementos.

Ejercicio 1.2 ⋆ Un vocabulario tiene $K = 50\,000$ tokens. (a) ¿Cuántas secuencias de 3 tokens hay? (b) ¿Cuántas sin tokens repetidos? (c) ¿Qué fracción de las secuencias de (a) tiene algún token repetido? Dé el resultado con tres cifras significativas.

Ejercicio 1.3 ⋆⋆ Una contraseña tiene entre 6 y 8 caracteres, cada uno una letra minúscula (26) o un dígito (10), y debe contener al menos un dígito. ¿Cuántas contraseñas válidas hay?

Fuente: adaptado de Lehman, Leighton y Meyer [6], §14.2.4 «Counting Passwords».

Ejercicio 1.4 ⋆⋆ ¿Cuántos enteros de $\{1, \dots, 1000\}$ son divisibles por 2, por 3 o por 5? ¿Cuántos no son divisibles por ninguno de los tres?

Ejercicio 1.5 ⋆⋆ Una *palabra* es cualquier cadena de letras de un alfabeto de 26. (a) ¿Cuántas palabras de 2 letras son palíndromos? ¿Y de 3 letras? (b) Compare la proporción de

palíndromos entre las palabras de 2 letras y entre las de 3. (c) Generalice: ¿cuántos palíndromos de longitud n hay?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 1, problema 1(b).

Ejercicio 1.6 ⋆⋆ Ocho personas se sientan alrededor de una mesa redonda; dos disposiciones son iguales si una es rotación de la otra. (a) ¿Cuántas disposiciones hay? (b) ¿En cuántas se sientan juntas dos personas concretas, Ana y Blas? (c) ¿Y en cuántas *no* se sientan juntas?

Fuente: adaptado de Lehman, Leighton y Meyer [6], §14.4.2 «Knights of the Round Table».

Ejercicio 1.7 ⋆⋆ ¿Cuántos números de cuatro cifras (de 1000 a 9999) tienen todas sus cifras distintas? ¿Cuántos de ellos son pares?

Ejercicio 1.8 ⋆⋆ Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{x, y\}$. (a) ¿Cuántas funciones $A \to B$ hay? (b) ¿Cuántas son inyectivas? (c) Use el complemento para contar las sobreyectivas. (d) Cuente, mediante inclusión–exclusión, las funciones sobreyectivas de un conjunto de 5 elementos en uno de 3.

Ejercicio 1.9 ⋆⋆ Se reparten al azar los sombreros de n personas, uno a cada una; un reparto es una permutación de los n sombreros. (a) ¿En cuántos repartos recibe cada persona su sombrero? (b) ¿En cuántos reciben su sombrero las m primeras personas ($m \le n$)? (c) Si $2m \le n$, ¿en cuántos reciben las m primeras personas sombreros que pertenecen a las m últimas?

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 3, problema 1, apartados (a) a (c).

Ejercicio 1.10 ⋆⋆ En un grupo de 60 estudiantes, 30 cursan Cálculo, 25 Álgebra y 20 Programación; 10 cursan Cálculo y Álgebra, 8 Cálculo y Programación, 7 Álgebra y Programación, y 3 las tres. ¿Cuántos no cursan ninguna? ¿Cuántos cursan exactamente una?

Ejercicio 1.11 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción sobre k que el número de funciones inyectivas de $[k]$ en un conjunto de n elementos es $n^{\underline{k}}$ para $0 \le k \le n$, sin usar la regla del producto generalizada. Deduzca que no hay ninguna si $k > n$ (principio del palomar).

Ejercicio 1.12 ⋆⋆⋆ Sea a_n el número de cadenas de n bits sin dos unos consecutivos. Demuestre que $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ para $n \ge 3$, justificando cada paso con las reglas de la suma y de la biyección. Calcule a_8.

Ejercicio 1.13 ⋆⋆⋆ A partir del teorema 1.9 para tres conjuntos, demuestre la fórmula de inclusión–exclusión para cuatro conjuntos finitos A, B, C, D.

Ejercicio 1.14 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre con la regla de la división que el número de formas de sentar a $n \ge 3$ personas alrededor de una mesa, si además se identifican dos disposiciones que son simétricas (una es la otra leída en sentido contrario), es $(n-1)!/2$. (b) Demuestre que el número de formas de repartir $2n$ personas en n parejas (sin orden entre parejas ni dentro de ellas) es $(2n)!/(2^n n!)$.

Tema 2

Combinaciones, números combinatorios y doble conteo

Este tema cuenta *selecciones no ordenadas*: subconjuntos, multiconjuntos y repartos. Aparecen los números combinatorios, el binomio y el multinomio de Newton, la técnica del doble conteo y la forma general del principio de inclusión–exclusión. Se siguen las secciones §14.5 a §14.7 de Lehman, Leighton y Meyer [6]; las secciones §1.4 a §1.6 de Ross [9]; las secciones §1.4 y §1.5, «Story proofs», de Blitzstein y Hwang [2], cuyo estilo de «demostración mediante una historia» se adopta aquí, y la sección 3.2 de Grinstead y Snell [5].

2.1 Combinaciones y números combinatorios

Definición 2.1 (Combinaciones). Sea A un conjunto con n elementos y $0 \le k \le n$. Una *combinación* (sin repetición) de orden k de A es un subconjunto de A con k elementos. Su número se denota $\binom{n}{k}$ y se llama *número combinatorio* («n sobre k»). Por convenio, $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$ o $k > n$.

Teorema 2.2. *Para $0 \le k \le n$,*

$$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Demostración. Sea V el conjunto de variaciones sin repetición de orden k de A y C el de subconjuntos de k elementos. La aplicación $V \to C$ que olvida el orden, $(a_1, \dots, a_k) \mapsto \{a_1, \dots, a_k\}$, es sobreyectiva y cada subconjunto tiene exactamente $k!$ preimágenes, sus $k!$ ordenaciones. Por la regla de la división (proposición 1.8), $|V| = k!\,|C|$, y $|V| = n^{\underline{k}}$ por el teorema 1.12. ∎

Proposición 2.3 (Propiedades básicas). *Para enteros $n \ge 1$ y k:*

(i) simetría: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;

(ii) fórmula de Pascal: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$;

(iii) absorción: $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

Demostración. Se dan demostraciones combinatorias; todas pueden comprobarse también con la fórmula del teorema 2.2.

(i) La aplicación $X \mapsto A \setminus X$ es una biyección entre los subconjuntos de k elementos y los de $n-k$ elementos (es su propia inversa).

(ii) Se fija $a \in A$. Los subconjuntos de k elementos de A se dividen en dos clases disjuntas: los que no contienen a a, que son los subconjuntos de k elementos de $A \setminus \{a\}$, en número $\binom{n-1}{k}$,

y los que contienen a a, que se corresponden biyectivamente (quitando a) con los subconjuntos de $k-1$ elementos de $A \setminus \{a\}$, en número $\binom{n-1}{k-1}$. Se aplica la regla de la suma.

(iii) Se cuentan de dos formas los pares (X, p) con $X \subseteq A$, $|X| = k$ y $p \in X$ (un comité de k personas con un presidente que pertenece a él). Eligiendo primero el comité y luego el presidente: $\binom{n}{k} \cdot k$. Eligiendo primero el presidente y luego los otros $k-1$ miembros entre las $n-1$ personas restantes: $n\binom{n-1}{k-1}$. ■

La fórmula de Pascal permite construir el *triángulo de Pascal*, en el que cada número es la suma de los dos que tiene encima:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

2.2 Binomio y multinomio de Newton

Teorema 2.4 (Binomio de Newton). *Para x, y reales y $n \geq 0$ entero,*

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

Demostración. Al desarrollar el producto $(x+y)(x+y)\cdots(x+y)$ de n factores, sin conmutar, se obtiene la suma de las 2^n palabras que resultan de elegir x o y en cada factor. Una palabra con k letras x vale $x^k y^{n-k}$, y hay tantas como formas de elegir los k factores de los que se toma x, es decir, $\binom{n}{k}$. ■

El módulo 0.3 demuestra este teorema por inducción; la demostración anterior es la combinatoria, que explica *por qué* aparecen los números combinatorios.

Corolario 2.5. *Para $n \geq 0$, $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$, y para $n \geq 1$, $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.*

Demostración. Basta tomar $x = y = 1$ y $x = -1$, $y = 1$ en el teorema 2.4. La primera identidad tiene también una demostración combinatoria: ambos lados cuentan los subconjuntos de un conjunto de n elementos, el izquierdo agrupándolos por tamaño [3, *Strategic Practice* 1, problema 5]. ■

Definición 2.6 (Coeficiente multinomial). Sean $n = k_1 + \cdots + k_r$ con $k_i \geq 0$ enteros. Se define

$$\binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_r} = \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_r!}.$$

Teorema 2.7 (Permutaciones con repetición). *El número de sucesiones de longitud n formadas con k_1 copias del símbolo s_1, k_2 del símbolo s_2, …, k_r del símbolo s_r es $\binom{n}{k_1,\ldots,k_r}$. Equivalentemente, es el número de formas de repartir n objetos distintos en r cajas distinguibles, con k_i objetos en la caja i.*

Demostración. Una sucesión queda determinada eligiendo las k_1 posiciones de s_1, después las k_2 posiciones de s_2 entre las $n-k_1$ restantes, y así sucesivamente. Por la regla del producto generalizada,

$$\binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\cdots\binom{n-k_1-\cdots-k_{r-1}}{k_r} = \frac{n!}{k_1!\,(n-k_1)!}\cdot\frac{(n-k_1)!}{k_2!\,(n-k_1-k_2)!}\cdots = \frac{n!}{k_1!\cdots k_r!},$$

porque el producto es telescópico. La segunda formulación es equivalente: la sucesión indica en qué caja va cada objeto. ∎

Ejemplo 2.8. La palabra `BANANA` tiene 6 letras: una `B`, tres `A` y dos `N`. Tiene $\binom{6}{1,3,2} = \frac{720}{1\cdot 6\cdot 2} = 60$ anagramas distintos. Este recuento es el de la «regla del contable» de [6, §14.6.2].

Teorema 2.9 (Multinomio de Newton). *Para reales $x_1,\dots,x_r$ y $n \geq 0$,*

$$(x_1+\cdots+x_r)^n = \sum_{\substack{k_1+\cdots+k_r=n\\ k_i\geq 0}} \binom{n}{k_1,\dots,k_r} x_1^{k_1}\cdots x_r^{k_r}.$$

Demostración. Como en el binomio: el desarrollo es la suma de las r^n palabras de longitud n sobre $\{x_1,\dots,x_r\}$, y las que contienen k_i veces x_i son $\binom{n}{k_1,\dots,k_r}$ por el teorema 2.7. ∎

2.3 Combinaciones con repetición

Definición 2.10. Una *combinación con repetición* de orden k de un conjunto de n elementos es una selección no ordenada de k elementos en la que se permite repetir; equivale a un vector $(x_1,\dots,x_n)$ de enteros $x_i \geq 0$ con $x_1+\cdots+x_n = k$, donde x_i es el número de veces que se elige el elemento i.

Teorema 2.11 (Estrellas y barras). *El número de soluciones enteras de $x_1+\cdots+x_n = k$ con todos los $x_i \geq 0$ es $\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$. El número de soluciones con todos los $x_i \geq 1$ es $\binom{k-1}{n-1}$ (para $k \geq n \geq 1$).*

Demostración. A cada solución $(x_1,\dots,x_n)$ se le asocia la cadena formada por x_1 estrellas, una barra, x_2 estrellas, una barra, …, y x_n estrellas: tiene k estrellas y $n-1$ barras. Recíprocamente, toda cadena de k estrellas y $n-1$ barras determina una única solución (los x_i son los tamaños de los bloques de estrellas separados por las barras). Es una biyección, y las cadenas se cuentan eligiendo las posiciones de las $n-1$ barras entre $n+k-1$: $\binom{n+k-1}{n-1}$. Para la segunda afirmación, el cambio $y_i = x_i - 1$ transforma biyectivamente las soluciones con $x_i \geq 1$ en las soluciones de $y_1+\cdots+y_n = k-n$ con $y_i \geq 0$, que son $\binom{k-1}{n-1}$. ∎

Selección de k entre n	sin repetición	con repetición
ordenada (importa el orden)	$n^{\underline{k}} = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	n^k
no ordenada	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Cuadro 2.1: Los cuatro modelos básicos de selección. El caso con repetición y sin orden es el único en que la fórmula no es «evidente».

2.4 Doble conteo y demostraciones biyectivas

Una *demostración por doble conteo* establece una identidad $a = b$ mostrando que ambos lados cuentan el mismo conjunto de dos maneras distintas; una *demostración biyectiva* la establece construyendo una biyección entre un conjunto de a elementos y otro de b elementos. Ya se han usado ambas en la proposición 2.3. El esquema conviene escribirlo siempre de forma explícita: (1) describir el conjunto que se cuenta (una «historia»); (2) contarlo de una forma, obteniendo el lado izquierdo; (3) contarlo de otra, obteniendo el lado derecho [2, §1.5].

Ejemplo 2.12 (Caminos en una cuadrícula). Un camino reticular de $(0,0)$ a (a,b), con $a, b \geq 0$ enteros, es una sucesión de pasos unitarios hacia la derecha (D) o hacia arriba (U). Todo camino tiene a pasos D y b pasos U, y queda determinado por la posición de los pasos D entre los $a+b$; hay $\binom{a+b}{a}$. Clasificando los caminos de $(0,0)$ a (a,b) según su último paso se obtiene de nuevo la fórmula de Pascal: $\binom{a+b}{a} = \binom{a+b-1}{a-1} + \binom{a+b-1}{a}$.

Proposición 2.13 (Identidad de Vandermonde). *Para enteros $m, n, k \geq 0$,* $\displaystyle\binom{m+n}{k} = \sum_{j=0}^{k} \binom{m}{j}\binom{n}{k-j}$.

La demostración se pide en el ejercicio 2.14: un grupo de m mujeres y n hombres, y comités de k personas clasificados por el número de mujeres.

2.5 Inclusión–exclusión general

Teorema 2.14 (Inclusión–exclusión). *Para conjuntos finitos $A_1, \ldots, A_m$,*

$$\left|\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right| = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq m} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}|.$$

Demostración. Se comprueba que cada elemento x de la unión contribuye exactamente 1 al lado derecho (los que no están en la unión contribuyen 0 a ambos lados). Sea $r \geq 1$ el número de conjuntos A_i que contienen a x. Una intersección de j conjuntos contiene a x si y solo si los j conjuntos están entre esos r, lo que ocurre para $\binom{r}{j}$ de las intersecciones de j conjuntos. La contribución de x es, pues,

$$\sum_{j=1}^{r} (-1)^{j+1}\binom{r}{j} = 1 - \sum_{j=0}^{r} (-1)^{j}\binom{r}{j} = 1 - 0 = 1,$$

por el corolario 2.5. ∎

Ejemplo 2.15 (Desarreglos). Un *desarreglo* de $[n]$ es una permutación σ sin puntos fijos: $\sigma(i) \neq i$ para todo i. Sea A_i el conjunto de permutaciones con $\sigma(i) = i$. Una intersección de j de ellos fija j puntos y permuta libremente los demás, luego tiene $(n-j)!$ elementos. Por el teorema 2.14, el número de permutaciones con algún punto fijo es $\sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1}\binom{n}{j}(n-j)!$, y el de desarreglos es

$$D_n = n! - \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1}\frac{n!}{j!} = n!\sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Como $\sum_{j\geq 0}(-1)^j/j! = e^{-1}$, la proporción de desarreglos $D_n/n!$ tiende a $1/e \approx 0{,}368$. Por ejemplo, $D_4 = 24\big(1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24}\big) = 9$.

Observación 2.16 (Conexión con el curso). En el módulo 22, la métrica *pass@k* para evaluar código generado se estima a partir de n muestras de las que c son correctas: es la probabilidad de que un subconjunto aleatorio de k muestras contenga alguna correcta, $1-\binom{n-c}{k}/\binom{n}{k}$, un cociente de números combinatorios [4, §2.1]. En el módulo 1, la verosimilitud de un corpus depende solo de los recuentos de cada token, y el número de secuencias con unos recuentos dados es un coeficiente multinomial. En el módulo 12, el algoritmo BPE cuenta pares de símbolos adyacentes: una secuencia de longitud L tiene $L-1$ pares adyacentes, mientras que un conjunto de K símbolos admite K^2 pares ordenados posibles.

Observación 2.17 (Errores frecuentes). (1) Usar $\binom{n}{k}$ cuando importa el orden, o $n^{\underline{k}}$ cuando no importa. (2) Olvidar dividir por el número de ordenaciones de grupos *indistinguibles*: repartir 12 personas en tres equipos de 4 sin nombre no es lo mismo que en los equipos A, B y C (ejercicio 2.4). (3) Contar «al menos un par» eligiendo el par y luego el resto libremente, lo que repite manos. (4) Confundir combinaciones con repetición con variaciones con repetición: el número de multiconjuntos de tamaño k *no* es $n^k/k!$. (5) En una demostración por doble conteo, no decir explícitamente qué conjunto se cuenta.

Lecturas recomendadas para este tema

- Lehman, Leighton y Meyer [6], §14.5 «Counting Subsets», §14.6 «Sequences with Repetitions» y §14.7 «Counting Practice: Poker Hands».
- Ross [9], §1.4 «Combinations», §1.5 «Multinomial Coefficients» y §1.6 «The Number of Integer Solutions of Equations».
- Blitzstein y Hwang [2], §1.4 «How to count» y §1.5 «Story proofs».
- Grinstead y Snell [5], §3.2 «Combinations».

Ejercicios del tema 2

Ejercicio 2.1 ⋆ Calcule $\binom{10}{3}$, $\binom{10}{7}$, $\binom{52}{5}$ y el coeficiente de x^3 en $(1+x)^7$. Explique sin hacer cuentas por qué $\binom{10}{3} = \binom{10}{7}$.

Ejercicio 2.2 ⋆ Identifique el modelo de la cuadro 2.1 y cuente: (a) podios (oro, plata, bronce) entre 8 atletas; (b) comisiones de 3 personas entre 8; (c) secuencias de 3 tokens de un vocabulario de 8; (d) bolsas de 3 caramelos de 8 sabores, con sabores posiblemente repetidos.

Ejercicio 2.3 ⋆⋆ Una mano de póquer es un subconjunto de 5 cartas de una baraja francesa (13 valores, 4 palos). Cuente las manos con (a) póquer (cuatro cartas del mismo valor); (b) full (tres de un valor y dos de otro); (c) doble pareja (dos parejas de valores distintos y una quinta carta de un tercer valor). Exprese cada resultado como fracción del total de manos.

Fuente: adaptado de Lehman, Leighton y Meyer [6], §14.7 «Counting Practice: Poker Hands».

Ejercicio 2.4 ⋆⋆ (a) ¿De cuántas formas pueden repartirse 12 personas en tres equipos de tamaños 2, 5 y 5 (los equipos no tienen nombre)? (b) ¿Y en tres equipos de 4?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 1, problema 2.

Ejercicio 2.5 ⋆⋆ Un anagrama de una palabra es una ordenación distinta de sus letras. Cuente los anagramas de `MISSISSIPPI` y los de `PROBABILIDAD`. ¿En cuántos anagramas de `MISSISSIPPI` aparecen las cuatro `S` juntas?

Ejercicio 2.6 ⋆⋆ Halle el coeficiente de x^3y^5 en $(2x-y)^8$ y el de x^2y^3z en $(x+y+z)^6$. ¿Cuántos términos distintos tiene el desarrollo de $(x+y+z)^6$?

Ejercicio 2.7 ⋆⋆ Cuente las soluciones enteras de $x_1+x_2+x_3+x_4=10$ (a) con $x_i \geq 0$; (b) con $x_i \geq 1$; (c) con $x_i \geq 0$ y $x_1 \geq 2$.

Ejercicio 2.8 ⋆⋆ Cuente los caminos reticulares (ejemplo 2.12) (a) de $(0,0)$ a $(5,6)$; (b) de $(0,0)$ a $(5,6)$ que pasan por $(2,3)$; (c) de $(0,0)$ a $(5,6)$ que *no* pasan por $(2,3)$.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 1, problema 3 (con otros datos).

Ejercicio 2.9 ⋆⋆ Se anota la estación del año (primavera, verano, otoño o invierno) en que nació cada una de 7 personas. ¿Cuántas de las 4^7 asignaciones posibles de estaciones incluyen las cuatro estaciones? ¿Qué fracción del total representan?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 2, sección «Inclusion-Exclusion», problema 1.

Ejercicio 2.10 ⋆⋆ Cinco amigos organizan un amigo invisible: cada uno saca al azar el nombre de otro de una bolsa con los cinco nombres. (a) ¿Cuántos sorteos hay en los que nadie se saca a sí mismo? (b) ¿Qué fracción de los 5! sorteos representan? Compárela con $1/e$.

Ejercicio 2.11 ⋆⋆ Una bolsa de gominolas contiene entre 30 y 50 ositos, cada uno de uno de 5 sabores. Dos bolsas se consideran iguales si tienen el mismo número de ositos de cada sabor. ¿Cuántas bolsas distintas hay? Exprese la respuesta como diferencia de dos números combinatorios, no como una suma larga.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 1, problema 7(b).

Ejercicio 2.12 ⋆⋆⋆ Demuestre mediante una historia (doble conteo) que, para enteros $n \geq k \geq 0$,

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Indicación: ordene $n+1$ personas por edad y clasifique los grupos de $k+1$ según quién es el mayor del grupo.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 1, problema 7(a).

Ejercicio 2.13 ⋆⋆⋆ (a) Usando la absorción (proposición 2.3), demuestre que $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$ para $n \geq 1$. (b) Demuestre que, para $n \geq 2$, $\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}$, contando de dos maneras los comités con un presidente y un vicepresidente distintos.

Fuente: el apartado (b) está adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 3, problema 5.

Ejercicio 2.14 ⋆⋆⋆ Demuestre la identidad de Vandermonde (proposición 2.13) por doble conteo y deduzca que $\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}^2 = \binom{2n}{n}$.

Ejercicio 2.15 ⋆⋆⋆ Sea A un conjunto con $n \geq 1$ elementos y $a \in A$ fijo. (a) Demuestre que la aplicación $X \mapsto X \triangle \{a\}$ (añadir a si no está, quitarlo si está) es una biyección entre los subconjuntos de A de cardinal par y los de cardinal impar. (b) Deduzca, sin usar el binomio, que $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ y que A tiene 2^{n-1} subconjuntos de cardinal par.

Tema 3

Espacios de probabilidad

Este tema da la definición axiomática de probabilidad, deduce de los axiomas las reglas de cálculo y estudia el caso más importante para empezar, el modelo de Laplace, en el que calcular una probabilidad se reduce a contar. Se siguen la sección §1.2 de Bertsekas y Tsitsiklis [1] (clase 1 de MIT 6.041 [10]), el capítulo 2 de Ross [9] (§2.2 a §2.5), las secciones §1.2, §1.3 y §1.6 de Blitzstein y Hwang [2] y el capítulo 16, «Events and Probability Spaces», de [6], que incluye el problema del cumpleaños (§16.4).

3.1 Experimentos, espacio muestral y sucesos

Definición 3.1 (Espacio muestral y sucesos). Un *experimento aleatorio* es un procedimiento cuyo resultado no puede predecirse con certeza. El *espacio muestral* Ω es el conjunto de todos sus resultados posibles. Un *suceso* es un subconjunto $A \subseteq \Omega$; se dice que A *ocurre* si el resultado obtenido pertenece a A. Los sucesos $\{\omega\}$ se llaman *elementales*.

Las operaciones con conjuntos del módulo 0.2 se traducen en operaciones con sucesos: $A \cup B$ es «ocurre A o B»; $A \cap B$, «ocurren A y B»; $A^c = \Omega \setminus A$, «no ocurre A»; $A \subseteq B$, «si ocurre A, ocurre B». Dos sucesos son *incompatibles* (o mutuamente excluyentes) si $A \cap B = \emptyset$. Las leyes de De Morgan dan, por ejemplo, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$: «no ocurre ninguno de los dos».

Ejemplo 3.2. Al lanzar dos dados distinguibles, $\Omega = \{(i, j) : i, j \in [6]\}$ tiene 36 resultados. El suceso «la suma es 7» es $\{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$. Un modelo de lenguaje que genera dos tokens de un vocabulario $\mathcal{V}$ tiene espacio muestral $\mathcal{V}^2$, y «el primer token es `el`» es el suceso $\{\texttt{el}\} \times \mathcal{V}$.

3.2 Axiomas de Kolmogorov

Definición 3.3 (Espacio de probabilidad). Una *ley de probabilidad* sobre Ω es una función $\mathbb{P}$ que asigna a cada suceso A un número real $\mathbb{P}(A)$ y que cumple:

(i) *no negatividad*: $\mathbb{P}(A) \geq 0$ para todo suceso A;

(ii) *normalización*: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;

(iii) *aditividad numerable*: si $A_1, A_2, \ldots$ son sucesos incompatibles dos a dos, $\mathbb{P}\big(\bigcup_{i \geq 1} A_i\big) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(A_i)$.

El par $(\Omega, \mathbb{P})$ se llama *espacio de probabilidad*.

Observación 3.4. Si Ω es finito o numerable, todo subconjunto puede ser un suceso. Si Ω es no numerable, como un intervalo de $\mathbb{R}$, no es posible en general asignar probabilidad a todos los

subconjuntos de forma coherente, y los sucesos se restringen a una familia adecuada (una σ-álgebra). En este módulo esa sutileza no interviene: todos los sucesos que aparecen (intervalos, uniones de intervalos, regiones del plano) son admisibles [2, §1.6].

3.3 Propiedades que se deducen de los axiomas

Proposición 3.5. *Sean A, B y $A_1, \dots, A_n$ sucesos. Entonces:*

(i) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;

(ii) aditividad finita*: si $A_1, \dots, A_n$ son incompatibles dos a dos,* $\mathbb{P}\big(\bigcup_{i=1}^n A_i\big) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$;

(iii) $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$;

(iv) si $A \subseteq B$, entonces $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$ *y* $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;

(v) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$;

(vi) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Demostración. (i) Los sucesos $A_1 = \Omega$, $A_i = \emptyset$ ($i \geq 2$) son incompatibles dos a dos y su unión es Ω. Por el axioma (iii), $1 = \mathbb{P}(\Omega) = 1 + \sum_{i \geq 2} \mathbb{P}(\emptyset)$, luego $\sum_{i \geq 2} \mathbb{P}(\emptyset) = 0$; como los sumandos son iguales y no negativos, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

(ii) Se completa la lista con $A_i = \emptyset$ para $i > n$ y se aplican el axioma (iii) y el apartado (i).

(iii) A y A^c son incompatibles y su unión es Ω: $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1$.

(iv) Si $A \subseteq B$, B es la unión disjunta de A y $B \setminus A$; por (ii), $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$, y como $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$, $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

(v) Por (iv) con $A \subseteq \Omega$, $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

(vi) $A \cup B$ es la unión disjunta de A y $B \setminus (A \cap B)$, y $A \cap B \subseteq B$. Por (ii) y (iv), $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. ∎

Teorema 3.6 (Desigualdad de Boole o cota de la unión). *Para sucesos cualesquiera $A_1, \dots, A_n$,* $\mathbb{P}\big(\bigcup_{i=1}^n A_i\big) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$.

Demostración. Por inducción sobre n. El caso $n = 1$ es trivial. Si es cierto para $n - 1$, por la proposición 3.5(vi) aplicada a $B = A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}$ y A_n,

$$\mathbb{P}(B \cup A_n) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(B \cap A_n) \leq \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A_n) \leq \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_n). \qquad \blacksquare$$

La fórmula de inclusión–exclusión del teorema 2.14 tiene una versión probabilística con la misma estructura; para tres sucesos,

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C),$$

y se demuestra a partir de (vi) exactamente como el teorema 1.9.

3.4 Espacios discretos y modelo de Laplace

Proposición 3.7 (Espacios discretos). *Sea Ω finito o numerable y $p\colon \Omega \to [0,1]$ con $\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$. Entonces $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega\in A} p(\omega)$ define una ley de probabilidad. Recíprocamente, toda ley de probabilidad sobre Ω es de esta forma, con $p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\})$.*

Demostración. La no negatividad y la normalización son inmediatas. Si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos, la suma de p sobre $\bigcup_i A_i$ puede reordenarse agrupando por conjuntos, porque es una serie de términos no negativos, y da $\sum_i \mathbb{P}(A_i)$. Para el recíproco, todo $A \subseteq \Omega$ es la unión disjunta, finita o numerable, de los sucesos elementales $\{\omega\}$ con $\omega \in A$; por el axioma (iii), $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega\in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$. ∎

Definición 3.8 (Modelo de Laplace). Si Ω es finito y todos los resultados son equiprobables, $p(\omega) = 1/|\Omega|$, y entonces

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}.$$

El modelo de Laplace es una *hipótesis* sobre el experimento, no una consecuencia de los axiomas: es razonable para dados, monedas y cartas bien mezcladas, pero no, por ejemplo, para la suma de dos dados, cuyos 11 valores no son equiprobables. La técnica habitual consiste en elegir un espacio muestral en el que la equiprobabilidad sea evidente, normalmente uno de resultados *ordenados* y distinguibles, aunque los objetos del problema parezcan indistinguibles.

Ejemplo 3.9 (Ordenado o no ordenado). Se extraen dos cartas de una baraja francesa sin reemplazamiento. Con resultados ordenados, $|\Omega| = 52\cdot 51$ y los pares de ases son $4\cdot 3$, luego $\mathbb{P}(\text{dos ases}) = \frac{12}{2652} = \frac{1}{221}$. Con resultados no ordenados, $|\Omega| = \binom{52}{2} = 1326$ y los favorables son $\binom{4}{2} = 6$: de nuevo $\frac{6}{1326} = \frac{1}{221}$. Ambos modelos son válidos porque cada subconjunto corresponde exactamente a dos pares ordenados; lo que no es válido es mezclar recuentos ordenados en el numerador con no ordenados en el denominador.

3.5 El problema del cumpleaños

Proposición 3.10. *Se asigna a cada una de n personas un día entre N, de forma uniforme e independiente (todas las N^n asignaciones son equiprobables). La probabilidad de que dos o más personas compartan día es*

$$p_n = 1 - \frac{N^{\underline{n}}}{N^n} = 1 - \prod_{i=0}^{n-1}\Big(1 - \frac{i}{N}\Big),$$

y además $1 - p_n \le \exp\big(-\frac{n(n-1)}{2N}\big)$.

Demostración. El suceso complementario, «todos los días son distintos», está formado por las asignaciones inyectivas, que son $N^{\underline{n}}$ (teorema 1.12); se aplica el modelo de Laplace y la regla del complemento. Para la cota se usa la desigualdad $1 - x \le e^{-x}$, válida para todo x real (la función $g(x) = e^{-x} - 1 + x$ tiene $g'(x) = 1 - e^{-x}$, que se anula solo en $x = 0$, donde g alcanza su mínimo $g(0) = 0$). Entonces

$$1 - p_n = \prod_{i=0}^{n-1}\Big(1 - \frac{i}{N}\Big) \le \prod_{i=0}^{n-1} e^{-i/N} = \exp\Big(-\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{n-1} i\Big) = \exp\Big(-\frac{n(n-1)}{2N}\Big). \qquad ∎$$

Ejemplo 3.11. Con $N = 365$ y $n = 23$, el producto da $1 - p_{23} \approx 0{,}4927$, luego $p_{23} \approx 0{,}5073$: en un grupo de 23 personas es más probable que haya dos con el mismo cumpleaños que lo contrario. La cota da $1 - p_{23} \leq e^{-253/365} \approx 0{,}49999$, suficiente para asegurar $p_{23} > 1/2$. La razón de que baste un número tan pequeño es que lo que importa es el número de *pares*, $\binom{23}{2} = 253$, no el de personas [6, §16.4].

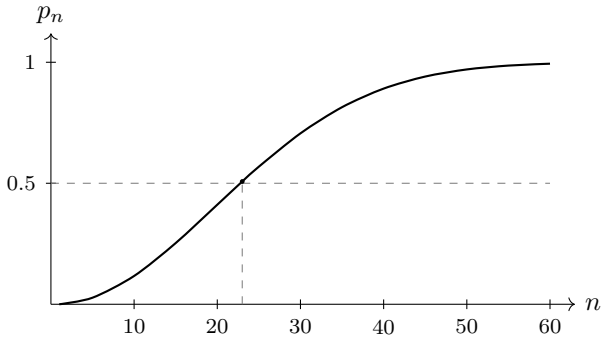


Figura 3.1: Probabilidad p_n de que al menos dos de n personas compartan cumpleaños ($N = 365$).

Observación 3.12 (Conexión con el curso). El problema del cumpleaños es el modelo de las *colisiones* de funciones *hash*: si n documentos se asignan uniformemente a N valores, la probabilidad de colisión es p_n, y la cota $1 - p_n \leq e^{-n(n-1)/(2N)}$ muestra que las colisiones aparecen cuando n es del orden de $\sqrt{N}$. Este razonamiento interviene en la deduplicación de corpus con MinHash del módulo 16. El espacio muestral $\mathcal{V}^T$ de secuencias de tokens y la regla del complemento son la base del módulo 1, y la cota de la unión reaparece cuando se acota la probabilidad de que falle alguno de muchos sucesos.

Observación 3.13 (Errores frecuentes). (1) Suponer equiprobabilidad donde no la hay, como en las sumas de dos dados. (2) Mezclar recuentos ordenados y no ordenados en el mismo cociente (ejemplo 3.9). (3) Sumar probabilidades de sucesos que no son incompatibles: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ solo si $A \cap B = \emptyset$; en general, la suma es solo una cota superior (teorema 3.6). (4) Tratar como indistinguibles objetos físicamente distintos (dos dados iguales siguen siendo dos dados). (5) Confundir «alguien comparte cumpleaños con usted» (ejercicio 3.9) con «dos personas cualesquiera comparten cumpleaños».

Lecturas recomendadas para este tema

- Bertsekas y Tsitsiklis [1], §1.1 y §1.2 (clase 1 de MIT 6.041 [10], «Probability models and axioms»).
- Ross [9], cap. 2 «Axioms of Probability», §2.2 a §2.5.
- Blitzstein y Hwang [2], §1.2 «Sample spaces and Pebble World», §1.3 «Naive definition of probability» y §1.6 «Non-naive definition of probability».
- Lehman, Leighton y Meyer [6], cap. 16 «Events and Probability Spaces», §16.4 «The Birthday Principle» y §16.5 «Set Theory and Probability».
- Grinstead y Snell [5], §1.2 «Discrete Probability Distributions».

Ejercicios del tema 3

Ejercicio 3.1 ⋆ Describa un espacio muestral adecuado y su cardinal para: (a) tres lanzamientos de una moneda; (b) una mano de 5 cartas; (c) la generación de dos tokens con un vocabulario de K tokens; (d) el número de lanzamientos de una moneda hasta la primera cara. ¿En cuáles es razonable el modelo de Laplace?

Ejercicio 3.2 ⋆ Sean A, B y C sucesos. Exprese con uniones, intersecciones y complementarios: (a) ocurre al menos uno; (b) ocurren los tres; (c) no ocurre ninguno; (d) ocurre exactamente uno; (e) ocurre como máximo uno; (f) ocurren A y B, pero no C.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 1, problema 1.

Ejercicio 3.3 ⋆⋆ Se lanza tres veces una moneda equilibrada. Calcule la probabilidad de (a) obtener CCC; (b) obtener CXC; (c) obtener exactamente dos caras; (d) obtener al menos tantas caras como cruces.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 1, problema 2.

Ejercicio 3.4 ⋆⋆ Se lanzan dos dados equilibrados. Calcule la probabilidad de que (a) la suma sea 7; (b) salga al menos un 6; (c) el máximo de los dos valores sea 4. En (b), compare con el resultado erróneo $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ y explique el error.

Ejercicio 3.5 ⋆⋆ Se lanzan cuatro dados equilibrados. Sin calcular ninguna de las dos probabilidades por separado, decida cuál es mayor, la de que la suma sea 21 o la de que sea 22. Después calcule ambas.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 1, problema 1(a).

Ejercicio 3.6 ⋆⋆ Una facultad asigna cada asignatura, al azar y de forma independiente, a una de 10 franjas horarias. Un estudiante elige 3 asignaturas. ¿Qué probabilidad hay de que dos o más coincidan en la misma franja?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 1, problema 3.

Ejercicio 3.7 ⋆⋆ En una ciudad con 6 distritos se producen 6 robos; cada uno ocurre en un distrito elegido al azar, independientemente de los demás. ¿Qué probabilidad hay de que algún distrito haya sufrido más de un robo?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 1, problema 4.

Ejercicio 3.8 ⋆⋆ Se reparte una mano de 6 cartas de una baraja francesa. Se llama *doble pareja* a una mano con exactamente dos valores repetidos dos veces y las otras dos cartas de valores distintos entre sí y de los anteriores, y *trío* a una mano con un valor repetido tres veces y las otras tres cartas de valores distintos entre sí y del anterior. ¿Cuál es más probable? Calcule ambas probabilidades.

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 1, problema 1.

Ejercicio 3.9 ⋆⋆ Hay n personas, además de usted, con cumpleaños uniformes e independientes entre 365 días. (a) Escriba la probabilidad de que alguna comparta cumpleaños con

usted y halle el menor n para el que supera $1/2$. (b) Explique por qué ese n es mucho mayor que 23 y por qué es mayor que $365/2$.

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 1, problema 3, apartado (c); el apartado (b) es nuevo.

Ejercicio 3.10 ⋆⋆ Una urna contiene r bolas rojas y v verdes, $r, v \geq 1$. Se extraen dos sin reemplazamiento. (a) Demuestre, con un espacio muestral de resultados ordenados, que la probabilidad de que la segunda sea verde es igual a la de que lo sea la primera. (b) Si $r+v = 16$ y es igual de probable que las dos bolas sean del mismo color que de colores distintos, halle r y v.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 1, problema 6.

Ejercicio 3.11 ⋆⋆ Se eligen dos números x e y al azar en $[0,1]$, de modo que la probabilidad de cada región del cuadrado $[0,1]^2$ es su área. Calcule $\mathbb{P}(|x-y| > 1/3)$ y $\mathbb{P}(x+y < 1/2)$.

Ejercicio 3.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que, para sucesos cualesquiera, $\mathbb{P}(A\cap B) \geq \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-1$ y, más en general, $\mathbb{P}(A\cap B\cap C) \geq \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)+\mathbb{P}(C)-2$.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 1, problema 6.

Ejercicio 3.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que, para sucesos $A_1, \dots, A_n$, $\mathbb{P}\big(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\big) \geq 1 - \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i^c)$. Aplíquelo: si cada uno de 20 componentes falla con probabilidad 0,001, sin ninguna hipótesis de independencia, ¿qué puede asegurarse de la probabilidad de que no falle ninguno?

Ejercicio 3.14 ⋆⋆⋆ Sea $d(A,B) = \mathbb{P}(A \triangle B)$, donde $A \triangle B = (A\setminus B)\cup(B\setminus A)$. (a) Demuestre que $d(A,B) = \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-2\mathbb{P}(A\cap B)$. (b) Demuestre que $d(A,C) \leq d(A,B)+d(B,C)$.

Ejercicio 3.15 ⋆⋆⋆ Se asignan n claves a N casillas de una tabla *hash*, de forma uniforme e independiente. (a) Usando la proposición 3.10, demuestre que si $n(n-1) \geq 2N\ln 2$, la probabilidad de alguna colisión es al menos $1/2$. (b) Para $N = 2^{32}$, halle el menor n que cumple esa condición y compárelo con $\sqrt{N}$.

Ejercicio 3.16 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que el modelo de Laplace (definición 3.8) cumple los tres axiomas de Kolmogorov. (b) Demuestre que no existe ninguna ley de probabilidad sobre $\mathbb{N}$ que asigne la misma probabilidad a todos los sucesos elementales $\{n\}$.

Tema 4

Probabilidad condicionada, independencia y teorema de Bayes

La probabilidad condicionada formaliza cómo cambia la incertidumbre al recibir información. De ella se deducen la regla de la cadena, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, y con ella se define la independencia. El tema sigue las secciones §1.3 a §1.5 de Bertsekas y Tsitsiklis [1] (clases 2 y 3 de MIT 6.041 [10]), el capítulo 2 de Blitzstein y Hwang [2], el capítulo 3 de Ross [9] y el capítulo 17 de [6], cuyo tratamiento del problema de Monty Hall y de las pruebas médicas (§17.1 y §17.4.2) se adapta aquí.

4.1 Probabilidad condicionada

Definición 4.1 (Probabilidad condicionada). Sean A y B sucesos con $\mathbb{P}(B) > 0$. La *probabilidad de A condicionada a B* es

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

La idea es que, al saber que ha ocurrido B, los resultados fuera de B quedan descartados y los de B conservan sus probabilidades *relativas*; dividir por $\mathbb{P}(B)$ restablece la normalización. En el modelo de Laplace, $\mathbb{P}(A \mid B) = |A \cap B|/|B|$: se cuenta dentro de B como si B fuera el nuevo espacio muestral.

Proposición 4.2. *Si $\mathbb{P}(B) > 0$, la función $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$ es una ley de probabilidad sobre Ω. En consecuencia, cumple todas las propiedades de la proposición 3.5; por ejemplo, $\mathbb{P}(A^c \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$.*

Demostración. No negatividad: $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$ y $\mathbb{P}(B) > 0$. Normalización: $\mathbb{P}(\Omega \mid B) = \mathbb{P}(B)/\mathbb{P}(B) = 1$. Aditividad: si $A_1, A_2, \ldots$ son incompatibles, también lo son $A_i \cap B$, y $\big(\bigcup_i A_i\big) \cap B = \bigcup_i (A_i \cap B)$; por el axioma (iii) aplicado a $\mathbb{P}$, $\mathbb{P}\big(\bigcup_i A_i \mid B\big) = \sum_i \mathbb{P}(A_i \cap B)/\mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(A_i \mid B)$. ∎

Ejemplo 4.3. Una familia tiene dos hijos; los cuatro casos (chico o chica para el mayor y para el menor) son equiprobables. Si se sabe que el mayor es chica, la probabilidad de que ambos lo sean es $\frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$. Si solo se sabe que *al menos uno* es chica, el suceso condicionante tiene tres casos y la probabilidad es $\frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$. Informaciones de apariencia parecida condicionan a sucesos distintos.

4.2 Regla de la cadena

Teorema 4.4 (Regla de la cadena o de la multiplicación). *Si $A_1, \dots, A_n$ son sucesos con $\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$, entonces*

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

Demostración. Todas las probabilidades condicionadas están definidas, porque $A_1 \cap \cdots \cap A_k \supseteq A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}$ tiene probabilidad positiva para $k \le n-1$. Por inducción sobre n: para $n = 1$ no hay nada que probar, y si la fórmula vale para $n-1$, la definición de probabilidad condicionada con $B = A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}$ da $\mathbb{P}(B \cap A_n) = \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(A_n \mid B)$; basta sustituir $\mathbb{P}(B)$ por la fórmula para $n-1$ sucesos. ∎

Ejemplo 4.5. Se extraen tres cartas sin reemplazamiento. Si A_i es «la carta i es de corazones», $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{11}{50} \approx 0{,}0129$. La regla de la cadena sustituye un recuento global por una sucesión de razonamientos locales, que es lo que se representa en un *diagrama de árbol*: la probabilidad de cada hoja es el producto de las probabilidades de las ramas que llevan a ella [6, §16.2].

4.3 Probabilidad total y teorema de Bayes

Definición 4.6. Una familia de sucesos $B_1, \dots, B_n$ es una *partición* de Ω si son incompatibles dos a dos y $B_1 \cup \cdots \cup B_n = \Omega$.

Teorema 4.7 (Probabilidad total). *Si $B_1, \dots, B_n$ es una partición de Ω con $\mathbb{P}(B_i) > 0$ para todo i, entonces, para todo suceso A,*

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i).$$

Demostración. $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$ y los sucesos $A \cap B_i$ son incompatibles dos a dos. Por la aditividad, $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \cap B_i)$, y $\mathbb{P}(A \cap B_i) = \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$ por definición. ∎

Teorema 4.8 (Bayes). *En las condiciones del teorema 4.7, si además $\mathbb{P}(A) > 0$,*

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j)\,\mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i)}.$$

Demostración. $\mathbb{P}(B_j \mid A) = \mathbb{P}(A \cap B_j)/\mathbb{P}(A)$; el numerador es $\mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)$ y el denominador se desarrolla con el teorema 4.7. ∎

En la terminología bayesiana, $\mathbb{P}(B_j)$ es la probabilidad *a priori* de la hipótesis B_j, $\mathbb{P}(A \mid B_j)$ es la *verosimilitud* de la evidencia A bajo esa hipótesis y $\mathbb{P}(B_j \mid A)$ es la probabilidad *a posteriori*. Con dos hipótesis B y B^c, dividiendo las dos fórmulas de Bayes se obtiene la *forma de razones* (*odds*):

$$\frac{\mathbb{P}(B \mid A)}{\mathbb{P}(B^c \mid A)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B^c)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A \mid B)}{\mathbb{P}(A \mid B^c)},$$

«razón a posteriori = razón a priori × razón de verosimilitudes».

Ejemplo 4.9 (Prueba diagnóstica). Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Una prueba detecta el 90 % de los enfermos (*sensibilidad*) y da positivo en el 5 % de los sanos (tasa de falsos positivos; la *especificidad* es el 95 %). Sean E «estar enfermo» y $+$ «dar positivo». Por Bayes,

$$\mathbb{P}(E \mid +) = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}01}{0{,}9 \cdot 0{,}01 + 0{,}05 \cdot 0{,}99} = \frac{0{,}009}{0{,}0585} = \frac{2}{13} \approx 0{,}154.$$

Pese a la aparente calidad de la prueba, solo un 15 % de los positivos están enfermos. En *frecuencias naturales*: de cada 1000 personas, 10 están enfermas y 9 dan positivo; de las 990 sanas, unas 49,5 dan positivo; de unos 58,5 positivos, solo 9 son enfermos [6, §17.4.2 y §17.4.4].

Ejemplo 4.10 (Monty Hall). Un concursante elige una de tres puertas; tras una hay un coche y tras las otras dos, cabras. El presentador, que sabe dónde está el coche, abre siempre una de las otras dos puertas que oculte una cabra (al azar si hay dos) y ofrece cambiar. Sin pérdida de generalidad, el concursante elige la puerta 1. Sea C_i «el coche está en la puerta i», con $\mathbb{P}(C_i) = 1/3$, y M_3 «el presentador abre la puerta 3». Entonces $\mathbb{P}(M_3 \mid C_1) = 1/2$, $\mathbb{P}(M_3 \mid C_2) = 1$ y $\mathbb{P}(M_3 \mid C_3) = 0$. Por Bayes,

$$\mathbb{P}(C_2 \mid M_3) = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(C_1 \mid M_3) = \frac{1}{3}.$$

Cambiar de puerta duplica la probabilidad de ganar. La intuición «quedan dos puertas, luego 1/2» ignora que la elección del presentador *depende* de dónde está el coche y, por tanto, aporta información [6, §16.1 y §17.1].

4.4 Independencia

Definición 4.11 (Independencia). Dos sucesos A y B son *independientes* si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Si $\mathbb{P}(B) > 0$, esto equivale a $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$: saber que ha ocurrido B no cambia la probabilidad de A. Los sucesos $A_1, \dots, A_n$ son *independientes* (o mutuamente independientes) si para todo subconjunto de índices $S \subseteq [n]$ con $|S| \geq 2$,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i \in S} A_i\Big) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(A_i).$$

Son *independientes dos a dos* si la condición se cumple al menos para todos los S con $|S| = 2$.

Proposición 4.12. *Si A y B son independientes, también lo son A y B^c, A^c y B, y A^c y B^c.*

Demostración. A es la unión disjunta de $A \cap B$ y $A \cap B^c$, luego $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c)$. El segundo caso es simétrico, y el tercero resulta de aplicar el primero a la pareja independiente A^c, B. ∎

Ejemplo 4.13 (Independencia dos a dos sin independencia mutua). Se lanzan dos monedas equilibradas; sean A «la primera es cara», B «la segunda es cara» y C «las dos coinciden». Cada suceso tiene probabilidad 1/2 y cada intersección de dos tiene probabilidad 1/4 (por ejemplo, $A \cap C$ es «dos caras»), luego son independientes dos a dos. Pero $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq 1/8$: conocer A y B determina C.

Observación 4.14 (Independencia e incompatibilidad). No deben confundirse. Si A y B son incompatibles con probabilidades positivas, *no* son independientes: $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 < \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$; saber que ocurre A garantiza que no ocurre B. La independencia es, además, una propiedad de

la ley $\mathbb{P}$, no de los sucesos como conjuntos: en la práctica suele ser una *hipótesis* de modelización (lanzamientos sucesivos, ensayos repetidos) más que algo que se demuestre [6, §17.7.2].

Si $\mathbb{P}(C) > 0$, los sucesos A y B son *condicionalmente independientes dado* C si $\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\mathbb{P}(B \mid C)$. Ni la independencia implica la independencia condicional ni al revés (ejercicio 4.10).

Observación 4.15 (Conexión con el curso). La regla de la cadena es el fundamento de los modelos de lenguaje autorregresivos (módulo 1): $\mathbb{P}(x_1, \ldots, x_T) = \prod_{t=1}^{T} \mathbb{P}(x_t \mid x_1, \ldots, x_{t-1})$, y un Transformer (módulos 13 a 15) calcula cada factor. La hipótesis de Markov del modelo de n-gramas es una hipótesis de independencia condicional. El teorema de Bayes reaparece en el módulo 5 (inferencia bayesiana) y en los clasificadores del módulo 8.

Observación 4.16 (Errores frecuentes). (1) Confundir $\mathbb{P}(A \mid B)$ con $\mathbb{P}(B \mid A)$ (la *falacia del fiscal*): que una prueba detecte al 90 % de los enfermos no significa que el 90 % de los positivos esté enfermo (ejemplo 4.9). (2) Olvidar la probabilidad a priori, que en enfermedades raras domina el resultado. (3) Confundir independencia con incompatibilidad. (4) Deducir la independencia mutua de la independencia dos a dos (ejemplo 4.13). (5) Condicionar al suceso equivocado: «al menos uno es chica» no es lo mismo que «el mayor es chica» (ejemplo 4.3).

Lecturas recomendadas para este tema

- Bertsekas y Tsitsiklis [1], §1.3 a §1.5 (clases 2 y 3 de MIT 6.041 [10]).
- Blitzstein y Hwang [2], cap. 2 «Conditional Probability», en especial §2.3 «Bayes' rule and the law of total probability», §2.5 «Independence of events» y §2.8 «Pitfalls and paradoxes».
- Ross [9], cap. 3, §3.2 «Conditional Probabilities», §3.3 «Bayes's Formula» y §3.4 «Independent Events».
- Lehman, Leighton y Meyer [6], cap. 17 «Conditional Probability», §17.1 a §17.5, §17.7 y §17.8.
- Grinstead y Snell [5], §4.1 «Discrete Conditional Probability» y §4.3 «Paradoxes».

Ejercicios del tema 4

Ejercicio 4.1 ⋆ En una clase de 100 estudiantes, 40 son de Ingeniería y 60 de Matemáticas; de los de Ingeniería, 30 aprueban, y de los de Matemáticas, 36. Se elige un estudiante al azar. Calcule $\mathbb{P}(\text{aprueba})$, $\mathbb{P}(\text{aprueba} \mid \text{Ingeniería})$ y $\mathbb{P}(\text{Ingeniería} \mid \text{aprueba})$. ¿Son independientes «aprobar» y «ser de Ingeniería»?

Ejercicio 4.2 ⋆⋆ (a) Una perra tiene dos cachorros; se sabe que el mayor es hembra. ¿Qué probabilidad hay de que los dos lo sean? (b) Una gata tiene dos gatitos; se sabe que al menos uno es macho. ¿Qué probabilidad hay de que los dos lo sean? Suponga sexos equiprobables e independientes.

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 2, problema 1.

Ejercicio 4.3 ⋆⋆ El 80 % de los correos que recibe una cuenta es correo basura. La expresión «dinero gratis» aparece en el 10 % de los correos basura y en el 1 % de los legítimos. Si un correo contiene esa expresión, ¿qué probabilidad hay de que sea basura?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 2, sección «Thinking Conditionally», problema 2.

Ejercicio 4.4 ⋆⋆ Una enfermedad afecta al 1 % de la población y una prueba tiene sensibilidad y especificidad del 95 %. Una persona da positivo en dos pruebas que, condicionadas al estado de salud, son independientes. Calcule la probabilidad de que esté enferma (a) actualizando con las dos pruebas a la vez; (b) actualizando primero con una y después con la otra. Compruebe que coinciden.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 3, problema 2(b).

Ejercicio 4.5 ⋆⋆ Un almacén tiene 500 piezas antiguas, de las que el 15 % son defectuosas, y 1500 nuevas, con un 5 % de defectuosas. Se lanza una moneda para elegir el tipo y se toman dos piezas de ese tipo, con reemplazamiento. (a) ¿Qué probabilidad hay de que ambas sean defectuosas? (b) Si ambas lo son, ¿qué probabilidad hay de que fueran antiguas?

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 2, problema 3 (se ha fijado el muestreo con reemplazamiento).

Ejercicio 4.6 ⋆⋆ Un perro se ha perdido en el bosque A con probabilidad 0,4 o en el B con probabilidad 0,6. Si está en A y se busca allí un día, se encuentra con probabilidad 0,25; si está en B y se busca allí, con probabilidad 0,15. (a) ¿Dónde conviene buscar el primer día? (b) Si se busca en A y no se encuentra, ¿qué probabilidad hay de que esté en A? (c) Si se elige el bosque lanzando una moneda y el perro aparece el primer día, ¿qué probabilidad hay de que se buscara en A?

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 2, problema 4, apartados (a) a (c).

Ejercicio 4.7 ⋆⋆ (a) En una versión del concurso con 7 puertas, el concursante elige una y el presentador, que sabe dónde está el coche, abre 3 de las otras 6, todas con cabra. Si el concursante cambia a una de las 3 puertas cerradas restantes elegida al azar, ¿qué probabilidad tiene de ganar? ¿Le conviene cambiar? (b) Generalice a $n \geq 3$ puertas, de las que el presentador abre m, con $1 \leq m \leq n-2$.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 3, problema 1.

Ejercicio 4.8 ⋆⋆ En el problema de Monty Hall (ejemplo 4.10), supóngase que, cuando el presentador puede abrir la puerta 2 o la 3, abre la 2 con probabilidad $p \in [\frac{1}{2}, 1]$. Calcule la probabilidad de ganar cambiando (a) sin condicionar; (b) sabiendo que abre la puerta 2; (c) sabiendo que abre la puerta 3.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 3, sección «Continuing with Conditioning», problema 1.

Ejercicio 4.9 ⋆⋆ Se lanzan dos dados. Sean A «el primero es impar», B «el segundo es impar» y C «la suma es impar». Estudie si son independientes dos a dos y si son mutuamente independientes.

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 3, problema 1(a).

Ejercicio 4.10 ⋆⋆ Un jugador se enfrenta a un rival desconocido que, con probabilidad 1/3 cada caso, es principiante, intermedio o maestro; contra ellos gana cada partida con

probabilidad 0,9, 0,5 y 0,3, respectivamente, y las partidas son independientes *dado* el nivel del rival. (a) Calcule la probabilidad de ganar la primera partida. (b) Calcule la probabilidad de ganar la segunda sabiendo que ganó la primera. (c) ¿Son independientes los resultados de las dos partidas? Explique la diferencia entre independencia e independencia condicional.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 2, sección «Thinking Conditionally», problema 5.

Ejercicio 4.11 ⋆⋆⋆ Demuestre que un suceso A es independiente de sí mismo si y solo si $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$. Demuestre además que un suceso con $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$ es independiente de cualquier otro suceso.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 2, sección «Independence», problema 1.

Ejercicio 4.12 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que si A, B y C son mutuamente independientes, entonces A y $B \cup C$ son independientes. (b) Demuestre que si $A_1, \ldots, A_n$ son independientes, $\mathbb{P}\big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\big) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \big(1 - \mathbb{P}(A_i)\big)$.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 2, problema 5.

Ejercicio 4.13 ⋆⋆⋆ Construya tres sucesos A, B y C que cumplan $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$ pero que no sean mutuamente independientes, y demuestre que su ejemplo cumple ambas propiedades.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 2, sección «Independence», problema 4.

Ejercicio 4.14 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre la forma de razones del teorema de Bayes. (b) Sean E_1 y E_2 dos evidencias condicionalmente independientes dadas B y dadas B^c. Demuestre que actualizar la razón a priori con E_1 y después con E_2 da el mismo resultado que actualizar con $E_1 \cap E_2$ de una vez.

Fuente: el apartado (a) está adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 3, problema 2(a).

Ejercicio 4.15 ⋆⋆⋆ Sean A y B sucesos con probabilidades estrictamente entre 0 y 1. Demuestre que las tres afirmaciones siguientes son equivalentes: (a) $\mathbb{P}(A \mid B) > \mathbb{P}(A)$; (b) $\mathbb{P}(B \mid A) > \mathbb{P}(B)$; (c) $\mathbb{P}(A \mid B) > \mathbb{P}(A \mid B^c)$.

Tema 5

Variables aleatorias discretas

Una variable aleatoria asigna un número a cada resultado de un experimento; su distribución resume todo lo que interesa de ella. Este tema introduce la función de masa, la esperanza y la varianza, demuestra la linealidad de la esperanza y la explota mediante variables indicadoras, y estudia las distribuciones discretas básicas: Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson y categórica. Se siguen los capítulos 3 y 4 de Blitzstein y Hwang [2], el capítulo 2 de Bertsekas y Tsitsiklis [1] (clases 5 a 7 de MIT 6.041 [10]), el capítulo 4 de Ross [9] y el capítulo 18, «Random Variables», de [6].

5.1 Variables aleatorias y función de masa

Definición 5.1 (Variable aleatoria discreta). Una *variable aleatoria* es una función $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Es *discreta* si toma un conjunto finito o numerable de valores. Su *función de masa* es $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$, donde $\{X = x\}$ abrevia el suceso $\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$, y su *función de distribución* es $F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x)$ para $x \in \mathbb{R}$.

La función de masa cumple $p_X(x) \ge 0$ y $\sum_x p_X(x) = 1$, porque los sucesos $\{X = x\}$ forman una partición de Ω. Para todo conjunto $S \subseteq \mathbb{R}$, $\mathbb{P}(X \in S) = \sum_{x\in S} p_X(x)$. La función de distribución es no decreciente, tiende a 0 en $-\infty$ y a 1 en $+\infty$, es continua por la derecha y, en el caso discreto, es escalonada, con saltos de altura $p_X(x)$ en cada valor x.

Ejemplo 5.2. Sea S la suma de dos dados. Contando en los 36 resultados equiprobables, $p_S(s) = \frac{6-|s-7|}{36}$ para $s = 2, \dots, 12$; por ejemplo, $p_S(7) = 6/36$ y $p_S(2) = 1/36$. La suma de todos los valores es $(1+2+3+4+5+6+5+4+3+2+1)/36 = 1$.

5.2 Esperanza y linealidad

Definición 5.3 (Esperanza). La *esperanza* (o media) de una variable discreta X es

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p_X(x),$$

siempre que la serie converja absolutamente. Es el centro de masas de la distribución.

Proposición 5.4 (Esperanza de una función: LOTUS). *Si X es discreta y $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, entonces $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\, p_X(x)$. Si Ω es discreto, además $\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega\in\Omega} X(\omega)\, \mathbb{P}(\{\omega\})$.*

Demostración. Sea $Y = g(X)$. Para cada valor y, $\{Y = y\}$ es la unión disjunta de los $\{X = x\}$ con $g(x) = y$, luego $p_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} p_X(x)$ y

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y \sum_{x:g(x)=y} p_X(x) = \sum_y \sum_{x:g(x)=y} g(x) p_X(x) = \sum_x g(x) p_X(x),$$

reordenando la serie, lo que es lícito por la convergencia absoluta. La segunda afirmación es el mismo argumento con Ω en el papel de los valores de X: $\{X = x\}$ es la unión disjunta de los $\{\omega\}$ con $X(\omega) = x$. ∎

Teorema 5.5 (Linealidad de la esperanza). *Si X e Y son variables aleatorias discretas definidas sobre el mismo espacio y con esperanza finita, y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces*

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y].$$

No se requiere ninguna hipótesis de independencia.

Demostración. Se demuestra cuando Ω es discreto; el caso general es análogo usando la distribución conjunta. Por la proposición 5.4,

$$\mathbb{E}[aX + bY] = \sum_{\omega} \big(aX(\omega) + bY(\omega)\big)\mathbb{P}(\{\omega\}) = a\sum_{\omega} X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) + b\sum_{\omega} Y(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}),$$

que es $a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$. ∎

Definición 5.6 (Variable indicadora). La *indicadora* de un suceso A es la variable I_A que vale 1 si ocurre A y 0 si no.

Proposición 5.7 (Puente fundamental). $\mathbb{E}[I_A] = \mathbb{P}(A)$. *En consecuencia, si $X = I_{A_1} + \cdots + I_{A_n}$ cuenta cuántos de los sucesos $A_1, \ldots, A_n$ ocurren, $\mathbb{E}[X] = \mathbb{P}(A_1) + \cdots + \mathbb{P}(A_n)$.*

Demostración. $\mathbb{E}[I_A] = 1 \cdot \mathbb{P}(A) + 0 \cdot \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(A)$. La segunda parte es la linealidad. ∎

Ejemplo 5.8 (Puntos fijos). Se reparten al azar los sombreros de n personas. Sea X el número de personas que reciben el suyo. Con A_i «la persona i recibe su sombrero», $\mathbb{P}(A_i) = (n-1)!/n! = 1/n$, luego $\mathbb{E}[X] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ para todo n. Calcular la distribución de X es mucho más difícil (ejemplo 2.15); la esperanza, gracias a las indicadoras, es inmediata, aunque los A_i no son independientes [2, §4.4].

5.3 Varianza e independencia

Definición 5.9 (Varianza). La *varianza* de X es $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mu)^2\big]$, con $\mu = \mathbb{E}[X]$, y su *desviación típica* es $\sigma_X = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}$. Mide la dispersión de X alrededor de su media, en unidades al cuadrado.

Proposición 5.10. $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$ *y, para $a, b \in \mathbb{R}$, $\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var}(X)$. En particular $\operatorname{Var}(X) \geq 0$ implica $\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2$.*

Demostración. Por linealidad, $\mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu\mathbb{E}[X] + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$. Como $\mathbb{E}[aX + b] = a\mu + b$, se tiene $\operatorname{Var}(aX + b) = \mathbb{E}[(aX + b - a\mu - b)^2] = a^2\mathbb{E}[(X - \mu)^2]$. ∎

Definición 5.11 (Independencia de variables). Las variables discretas $X_1, \ldots, X_n$ son *independientes* si $\mathbb{P}(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) = \prod_i \mathbb{P}(X_i = x_i)$ para todos los valores $x_1, \ldots, x_n$.

Proposición 5.12. *Si X e Y son discretas, independientes y con esperanza finita, $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. En consecuencia, si $X_1, \ldots, X_n$ son independientes (basta dos a dos), $\operatorname{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \operatorname{Var}(X_1) + \cdots + \operatorname{Var}(X_n)$.*

Demostración. Por LOTUS aplicada al par (X,Y) y la independencia,

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{x,y} xy\,\mathbb{P}(X=x,Y=y) = \sum_x \sum_y xy\,p_X(x)p_Y(y) = \Big(\sum_x x\,p_X(x)\Big)\Big(\sum_y y\,p_Y(y)\Big).$$

Para la varianza, sean $\mu_i = \mathbb{E}[X_i]$ y $S = \sum_i X_i$. Entonces $S - \mathbb{E}[S] = \sum_i (X_i - \mu_i)$ y

$$\operatorname{Var}(S) = \mathbb{E}\Big[\sum_{i,j}(X_i-\mu_i)(X_j-\mu_j)\Big] = \sum_i \operatorname{Var}(X_i) + \sum_{i\neq j}\mathbb{E}[X_i-\mu_i]\,\mathbb{E}[X_j-\mu_j] = \sum_i \operatorname{Var}(X_i),$$

porque para $i \neq j$ las variables $X_i - \mu_i$ y $X_j - \mu_j$ son independientes y tienen media 0. ■

5.4 Distribuciones discretas básicas

Definición 5.13 (Bernoulli y binomial). $X \sim \mathrm{Ber}(p)$, con $p \in [0,1]$, si $\mathbb{P}(X=1) = p$ y $\mathbb{P}(X=0) = 1-p$: es la indicadora de un «éxito» de probabilidad p. $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ si X es el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes con la misma probabilidad p.

Teorema 5.14. *Si* $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$, *entonces* $\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ *para* $k = 0,\dots,n$, $\mathbb{E}[X] = np$ *y* $\operatorname{Var}(X) = np(1-p)$.

Demostración. Cada sucesión concreta de resultados con k éxitos y $n-k$ fracasos tiene probabilidad $p^k(1-p)^{n-k}$ por la independencia, y hay $\binom{n}{k}$ sucesiones así (se eligen las posiciones de los éxitos); por la aditividad se obtiene la función de masa, que suma 1 por el binomio de Newton. Para los momentos, $X = I_1 + \cdots + I_n$ con $I_j \sim \mathrm{Ber}(p)$ independientes, $\mathbb{E}[I_j] = p$ y $\operatorname{Var}(I_j) = \mathbb{E}[I_j^2] - p^2 = p - p^2$, porque $I_j^2 = I_j$. Se aplican la linealidad y la proposición 5.12. ■

Definición 5.15 (Geométrica). $X \sim \mathrm{Geom}(p)$, con $0 < p \leq 1$, si X es el número de ensayos de Bernoulli independientes de parámetro p necesarios hasta obtener el primer éxito (incluido este). Su función de masa es $\mathbb{P}(X=k) = (1-p)^{k-1}p$ para $k = 1,2,\dots$

Proposición 5.16. *Si* $X \sim \mathrm{Geom}(p)$*: (i)* $\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$*; (ii)* $\mathbb{E}[X] = 1/p$ *y* $\operatorname{Var}(X) = (1-p)/p^2$*; (iii)* falta de memoria*:* $\mathbb{P}(X > m+k \mid X > m) = \mathbb{P}(X > k)$ *para enteros* $m,k \geq 0$.

Demostración. (i) $X > k$ si y solo si los k primeros ensayos son fracasos. (ii) Con $q = 1-p$, derivando la serie geométrica $\sum_{k\geq 0} x^k = 1/(1-x)$ para $|x| < 1$ se obtiene $\sum_{k\geq 1} kx^{k-1} = 1/(1-x)^2$, luego $\mathbb{E}[X] = p\sum_{k\geq 1} kq^{k-1} = p/p^2 = 1/p$. Derivando otra vez, $\sum_{k\geq 2} k(k-1)x^{k-2} = 2/(1-x)^3$, de donde $\mathbb{E}[X(X-1)] = pq\cdot 2/p^3 = 2q/p^2$ y $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$. (iii) $\mathbb{P}(X > m+k \mid X > m) = q^{m+k}/q^m = q^k$. ■

Definición 5.17 (Poisson). $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$, con $\lambda > 0$, si $\mathbb{P}(X=k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ para $k = 0,1,2,\dots$ Se cumple $\mathbb{E}[X] = \operatorname{Var}(X) = \lambda$ (ejercicio 5.13).

La distribución de Poisson modela el número de sucesos raros entre muchas oportunidades independientes: erratas en un libro, llegadas de peticiones a un servidor en un minuto, apariciones de una palabra poco frecuente en un texto largo. El resultado siguiente lo justifica.

Teorema 5.18 (Aproximación de Poisson a la binomial). *Sea* $\lambda > 0$ *y* $p_n = \lambda/n$*. Para cada* $k \geq 0$ *fijo,* $\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$.

Demostración. Se escribe

$$\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}.$$

El segundo factor es $\prod_{j=0}^{k-1}(1-j/n)\to 1$; el tercero tiende a $e^{-\lambda}$, por el límite $(1+x/n)^n\to e^x$; el cuarto tiende a 1 porque k está fijo. ■

Definición 5.19 (Categórica). Sea $\mathcal{V}=\{v_1,\dots,v_K\}$ un conjunto finito y $\boldsymbol{p}=(p_1,\dots,p_K)$ con $p_i\geq 0$ y $\sum_i p_i=1$. Una variable X con valores en $\mathcal{V}$ tiene distribución *categórica*, $X\sim\mathrm{Cat}(\boldsymbol{p})$, si $\mathbb{P}(X=v_i)=p_i$. Cuando los valores no son números, en lugar de la esperanza de X se usan las de sus indicadoras: $\mathbb{E}[I_{\{X=v_i\}}]=p_i$.

Distribución	Valores	$\mathbb{P}(X=k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
$\mathrm{Ber}(p)$	$\{0,1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	$\{0,\dots,n\}$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
$\mathrm{Geom}(p)$	$\{1,2,\dots\}$	$(1-p)^{k-1}p$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
$\mathrm{Poisson}(\lambda)$	$\{0,1,\dots\}$	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$	λ	λ
Uniforme en $[n]$	$\{1,\dots,n\}$	$1/n$	$(n+1)/2$	$(n^2-1)/12$

Cuadro 5.1: Distribuciones discretas básicas.

Observación 5.20 (Conexión con el curso). La salida de un modelo de lenguaje es, en cada paso, una distribución categórica sobre el vocabulario, obtenida con la softmax (módulos 1 y 5); generar texto es muestrear de ella. La linealidad de la esperanza con indicadoras calcula, por ejemplo, el número esperado de tokens distintos en una muestra (ejercicio 5.10) o el número esperado de colisiones en una tabla *hash* (ejercicio 5.7, módulo 16). La métrica pass@k del módulo 22 es una probabilidad calculada en un modelo hipergeométrico (ejercicio 5.11).

Observación 5.21 (Errores frecuentes). (1) Creer que la linealidad de la esperanza exige independencia: no la exige; la aditividad de la *varianza* sí. (2) Escribir $\mathbb{E}[g(X)]=g(\mathbb{E}[X])$; en general es falso, por ejemplo $\mathbb{E}[X^2]\geq\mathbb{E}[X]^2$ con igualdad solo si X es constante. (3) Escribir $\mathrm{Var}(aX)=a\,\mathrm{Var}(X)$ o $\mathrm{Var}(X-Y)=\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)$: para X, Y independientes, $\mathrm{Var}(X-Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)$. (4) Confundir las dos versiones de la geométrica: la de este tema cuenta ensayos (valores $1,2,\dots$); otros textos cuentan fracasos (valores $0,1,\dots$), con media $(1-p)/p$. (5) Aplicar la binomial a extracciones *sin* reemplazamiento, que no son independientes.

Lecturas recomendadas para este tema

- Blitzstein y Hwang [2], cap. 3, §3.1 a §3.3 y §3.8, y cap. 4, §4.1 a §4.4, §4.6 y §4.7.
- Bertsekas y Tsitsiklis [1], §2.1 a §2.4 (clases 5 y 6 de MIT 6.041 [10]).
- Ross [9], cap. 4, §4.1 a §4.7 y §4.9.
- Lehman, Leighton y Meyer [6], cap. 18, §18.1 a §18.5, en especial §18.5 «Linearity of Expectation».
- Grinstead y Snell [5], §5.1 «Important Distributions» y §6.1 y §6.2.

Ejercicios del tema 5

Ejercicio 5.1 ⋆ Sea X con $\mathbb{P}(X = k) = ck$ para $k = 1, 2, 3, 4$. Halle c, la función de distribución F_X en los puntos $1, 2, 3, 4$, $\mathbb{E}[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$.

Ejercicio 5.2 ⋆⋆ Se lanzan dos dados equilibrados de tres caras (valores 1, 2 y 3) y se define X como el valor del primero menos el del segundo. (a) Halle la función de masa de X, $\mathbb{E}[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$. (b) Halle la función de masa de X^2 y compruebe que $\mathbb{E}[X^2] = \mathrm{Var}(X)$.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 3, problema 4.

Ejercicio 5.3 ⋆⋆ Un modelo resuelve cada uno de 10 problemas independientes con probabilidad 0,3. Sea X el número de problemas resueltos. Calcule $\mathbb{P}(X = 3)$, $\mathbb{P}(X \geq 1)$, $\mathbb{E}[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$.

Ejercicio 5.4 ⋆⋆ Se repite un experimento con probabilidad de éxito 0,2 hasta el primer éxito. Sea X el número de intentos. Calcule $\mathbb{P}(X = 3)$, $\mathbb{P}(X > 5)$, $\mathbb{E}[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$. Si ya se han fallado 3 intentos, ¿qué probabilidad hay de necesitar más de 8 en total?

Ejercicio 5.5 ⋆⋆ En un texto de 1000 tokens, cada token es, independientemente, una palabra rara con probabilidad 0,002. Sea X el número de palabras raras. Calcule $\mathbb{P}(X = 0)$ y $\mathbb{P}(X \geq 2)$ con la binomial exacta y con la aproximación de Poisson, y compare.

Ejercicio 5.6 ⋆⋆ Hay 50 personas con cumpleaños uniformes e independientes entre 365 días. Use variables indicadoras para calcular (a) el número esperado de parejas de personas que cumplen años el mismo día; (b) el número esperado de días del año en que cumplen años al menos dos personas.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 4, sección 2, problema 1.

Ejercicio 5.7 ⋆⋆ Se insertan k claves en una tabla *hash* de n casillas; cada clave va a una casilla uniforme, independientemente de las demás. Halle el número esperado de casillas vacías, de casillas con exactamente una clave y de casillas con más de una. Evalúe para $k = n = 100$.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 4, sección 2, problema 4.

Ejercicio 5.8 ⋆⋆ Una pareja tiene hijos hasta tener al menos un niño y una niña. Suponiendo sexos equiprobables e independientes, calcule el número esperado de hijos.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 4, problema 3.

Ejercicio 5.9 ⋆⋆ Una *inversión* de una lista de números distintos es un par de posiciones $i < j$ con el elemento en i mayor que el elemento en j. Si la lista de n números distintos está en orden aleatorio uniforme, calcule el número esperado de inversiones. Compruébelo enumerando las 4! permutaciones de 4 elementos (o un subconjunto representativo).

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 4, problema 6(a).

Ejercicio 5.10 ⋆⋆ Un modelo genera 10 tokens independientes con distribución categórica $\mathbb{P}(\texttt{a}) = 0{,}5$, $\mathbb{P}(\texttt{b}) = 0{,}3$, $\mathbb{P}(\texttt{c}) = 0{,}2$. (a) Calcule el número esperado de veces que aparece cada token y la varianza del número de apariciones de `a`. (b) Calcule el número esperado de tokens distintos que aparecen.

Ejercicio 5.11 ⋆⋆ Un modelo genera $n = 10$ soluciones a un problema, de las que $c = 3$ son correctas. Se eligen k de las 10 al azar, sin reemplazamiento. (a) Demuestre que la probabilidad de que al menos una de las k sea correcta es $1 - \binom{n-c}{k}/\binom{n}{k}$. (b) Evalúe para $k = 1, 2, 5$.

Ejercicio 5.12 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que si X toma valores en $\{0, 1, 2, \dots\}$, entonces $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X \geq k)$, escribiendo $X = \sum_{k \geq 1} I_{\{X \geq k\}}$ o intercambiando el orden de una suma doble. (b) Úselo para obtener de nuevo la esperanza de una Geom(p).

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 3, problema 3(a), y de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 4, sección 1, problema 5.

Ejercicio 5.13 ⋆⋆⋆ Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Demuestre que su función de masa suma 1, que $\mathbb{E}[X] = \lambda$ y que $\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2$, y deduzca que $\text{Var}(X) = \lambda$.

Ejercicio 5.14 ⋆⋆⋆ Sea X una variable con valores en $\{1, 2, \dots\}$ y $\mathbb{P}(X > 1) \in (0, 1)$, tal que $\mathbb{P}(X > m + k \mid X > m) = \mathbb{P}(X > k)$ para todos los enteros $m, k \geq 0$ con $\mathbb{P}(X > m) > 0$. Demuestre que X tiene distribución geométrica. *Indicación:* estudie $g(k) = \mathbb{P}(X > k)$.

Ejercicio 5.15 ⋆⋆⋆ Sean X e Y independientes con distribución Geom(p). Demuestre que, para $n \geq 2$, la distribución de X condicionada a $X + Y = n$ es uniforme en $\{1, \dots, n-1\}$.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 4, problema 3.

Tema 6

Variables continuas, desigualdades y ley de los grandes números

Muchas magnitudes, como tiempos, longitudes o pesos de una red neuronal, toman valores en un continuo; su distribución se describe con una densidad en lugar de una función de masa. Este tema introduce las variables continuas y tres distribuciones fundamentales (uniforme, exponencial y normal), y termina con las desigualdades de Markov y Chebyshev y la ley débil de los grandes números, que justifica que una media muestral aproxime una esperanza. Se siguen el capítulo 5 de Blitzstein y Hwang [2] (§5.1, §5.2, §5.4 y §5.5) y su §10.1–10.2; las secciones §3.1 a §3.3 y §5.1 a §5.2 de Bertsekas y Tsitsiklis [1] (clases 8 y 19 de MIT 6.041 [10]); los capítulos 5 y 8 de Ross [9]; el capítulo 19 de [6] y el capítulo 8 de Grinstead y Snell [5].

6.1 Densidad y función de distribución

Definición 6.1 (Variable continua). Una variable aleatoria X es *continua* si existe una función $f_X\colon \mathbb{R} \to [0,\infty)$, su *densidad*, tal que para todos $a \le b$

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = \int_a^b f_X(x)\,dx.$$

Necesariamente $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$. La *función de distribución* es $F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$.

Consecuencias inmediatas: $\mathbb{P}(X = x) = \int_x^x f_X = 0$ para todo x, de modo que da igual escribir $<$ o $\le$; F_X es continua y no decreciente, y en los puntos donde f_X es continua, $F_X'(x) = f_X(x)$ por el teorema fundamental del cálculo. La densidad *no* es una probabilidad y puede ser mayor que 1: lo que se interpreta es $\mathbb{P}(x \le X \le x+\delta) \approx f_X(x)\,\delta$ para δ pequeño.

Definición 6.2 (Esperanza y varianza). Para X continua, $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,dx$ (si la integral converge absolutamente) y, para una función g, $\mathbb{E}[g(X)] = \int g(x) f_X(x)\,dx$. La varianza se define como en el caso discreto, $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$, y la linealidad y las propiedades de la proposición 5.10 siguen siendo válidas.

6.2 Distribuciones uniforme y exponencial

Definición 6.3 (Uniforme). $X \sim \operatorname{Unif}(a,b)$, con $a < b$, si $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ en $[a,b]$ y 0 fuera. Entonces $F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}$ para $x \in [a,b]$: la probabilidad de un subintervalo es proporcional a su longitud.

Proposición 6.4. *Si* $X \sim \operatorname{Unif}(a,b)$, *entonces* $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$ *y* $\operatorname{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Demostración. $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\,dx = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$. Para la varianza basta el caso $\mathrm{Unif}(0,1)$, porque $X = a + (b-a)U$ con $U \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ y $\mathrm{Var}(X) = (b-a)^2\,\mathrm{Var}(U)$. Para U, $\mathbb{E}[U^2] = \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{3}$ y $\mathrm{Var}(U) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. ∎

Definición 6.5 (Exponencial). $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, con $\lambda > 0$, si $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$ y 0 para $x < 0$. Integrando, $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ y $\mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$. Se cumple $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$ y $\mathrm{Var}(X) = 1/\lambda^2$ (ejercicio 6.15).

Proposición 6.6 (Falta de memoria). *Si $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, entonces $\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$ para todos $s, t \geq 0$.*

Demostración. Como $\{X > s+t\} \subseteq \{X > s\}$, $\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$. ∎

La exponencial es la versión continua de la geométrica: modela tiempos de espera hasta un suceso que «no envejece», como la llegada de la siguiente petición a un servidor.

6.3 Distribución normal y tipificación

Definición 6.7 (Normal). $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ (*normal estándar*) si su densidad es $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$; su función de distribución se denota Φ. Para $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ si

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\!\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big).$$

Que φ integra 1 equivale a la integral gaussiana $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz = \sqrt{2\pi}$, que se demuestra en el módulo 5 con coordenadas polares. Por la simetría de φ, $\mathbb{E}[Z] = 0$ y $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$; integrando por partes se obtiene $\mathbb{E}[Z^2] = 1$, luego $\mathrm{Var}(Z) = 1$. Φ no tiene expresión con funciones elementales y se tabula (cuadro 6.1).

Teorema 6.8 (Tipificación). *Si $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, entonces $X = \mu + \sigma Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Recíprocamente, si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la variable tipificada $Z = (X-\mu)/\sigma$ es $\mathcal{N}(0,1)$ y*

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \Phi\!\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big).$$

En particular, $\mathbb{E}[X] = \mu$ y $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

Demostración. Sea $X = \mu + \sigma Z$. Como $\sigma > 0$, $F_X(x) = \mathbb{P}(Z \leq (x-\mu)/\sigma) = \Phi\big((x-\mu)/\sigma\big)$. Derivando con la regla de la cadena, $f_X(x) = \frac{1}{\sigma}\varphi\big(\frac{x-\mu}{\sigma}\big)$, que es la densidad $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. El recíproco es el mismo cálculo leído al revés: si X tiene esa densidad, $\mathbb{P}\big((X-\mu)/\sigma \leq z\big) = \mathbb{P}(X \leq \mu + \sigma z) = \int_{-\infty}^{\mu+\sigma z} \frac{1}{\sigma}\varphi\big(\frac{x-\mu}{\sigma}\big) dx = \int_{-\infty}^{z} \varphi(t)\,dt$ con el cambio $t = (x-\mu)/\sigma$. Por último, $\mathbb{E}[X] = \mu + \sigma\mathbb{E}[Z] = \mu$ y $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2\,\mathrm{Var}(Z) = \sigma^2$. ∎

z	0,5	1	1,5	1,645	1,96	2	2,5	3
$\Phi(z)$	0,6915	0,8413	0,9332	0,9500	0,9750	0,9772	0,9938	0,9987

Cuadro 6.1: Valores de la función de distribución normal estándar. Para $z < 0$, $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$.

Ejemplo 6.9 (Regla 68–95–99,7). Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mathbb{P}(|X-\mu| \le k\sigma) = \mathbb{P}(|Z| \le k) = 2\Phi(k) - 1$, que vale 0,6827, 0,9545 y 0,9973 para $k = 1, 2, 3$. Por ejemplo, si las estaturas siguen una $\mathcal{N}(170,\, 10^2)$ (en cm), $\mathbb{P}(\text{estatura} > 185) = 1 - \Phi(1{,}5) = 0{,}0668$.

6.4 Desigualdades de Markov y Chebyshev

Teorema 6.10 (Desigualdad de Markov). *Si $X \ge 0$ y $a > 0$, entonces* $\mathbb{P}(X \ge a) \le \dfrac{\mathbb{E}[X]}{a}$.

Demostración. Se cumple la desigualdad entre variables $a\, I_{\{X \ge a\}} \le X$: si $X \ge a$, el lado izquierdo vale $a \le X$; si no, vale $0 \le X$. Tomando esperanzas, que conservan las desigualdades por linealidad (si $Y \ge 0$, $\mathbb{E}[Y] \ge 0$), $a\,\mathbb{P}(X \ge a) \le \mathbb{E}[X]$. ∎

Teorema 6.11 (Desigualdad de Chebyshev). *Si X tiene media μ y varianza σ^2 finitas, para todo $c > 0$,*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \ge c) \le \frac{\sigma^2}{c^2}.$$

Demostración. Se aplica Markov a la variable no negativa $(X-\mu)^2$ con $a = c^2$, observando que $\{|X-\mu| \ge c\} = \{(X-\mu)^2 \ge c^2\}$: $\mathbb{P}(|X-\mu| \ge c) \le \mathbb{E}[(X-\mu)^2]/c^2 = \sigma^2/c^2$. ∎

Con $c = k\sigma$, Chebyshev dice que $\mathbb{P}(|X-\mu| \ge k\sigma) \le 1/k^2$ para *cualquier* distribución: a dos desviaciones típicas hay como mucho un 25 % de la probabilidad. Para la normal el valor exacto es un 4,6 %; la cota es peor porque no usa nada de la forma de la distribución.

6.5 Ley débil de los grandes números

Proposición 6.12 (Media muestral). *Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes con la misma media μ y la misma varianza σ^2, y sea $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$. Entonces $\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \mu$ y $\operatorname{Var}(\overline{X}_n) = \sigma^2/n$.*

Demostración. Por linealidad, $\mathbb{E}[\overline{X}_n] = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$. Por la proposición 5.12 (válida también para variables continuas independientes) y la proposición 5.10, $\operatorname{Var}(\overline{X}_n) = \frac{1}{n^2}\sum_i \operatorname{Var}(X_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2}$. ∎

Teorema 6.13 (Ley débil de los grandes números). *En las condiciones de la proposición 6.12, para todo $\varepsilon > 0$,*

$$\mathbb{P}\big(|\overline{X}_n - \mu| \ge \varepsilon\big) \le \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Se dice que $\overline{X}_n$ converge en probabilidad *a μ.*

Demostración. Se aplica la desigualdad de Chebyshev a $\overline{X}_n$, cuya media es μ y cuya varianza es σ^2/n. ∎

Corolario 6.14 (Frecuencias relativas). *Si A es un suceso de probabilidad p y f_n es la frecuencia relativa con que ocurre en n repeticiones independientes, entonces* $\mathbb{P}(|f_n - p| \ge \varepsilon) \le \dfrac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \le \dfrac{1}{4n\varepsilon^2}$.

Demostración. f_n es la media de n indicadoras independientes $\mathrm{Ber}(p)$, de varianza $p(1-p)$, y $p(1-p) = \frac{1}{4} - \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}$. ∎

El corolario reconcilia la definición axiomática con la interpretación frecuentista: la probabilidad de un suceso es el valor al que tiende, en probabilidad, su frecuencia relativa. Con $\varepsilon = 0{,}01$ y $n = 10^5$, la cota es $1/(4 \cdot 10^5 \cdot 10^{-4}) = 0{,}025$.

Observación 6.15 (Conexión con el curso). La normal aparece en la inicialización de los pesos (módulo 5) y en la activación GELU, $x\,\Phi(x)$ (módulo 11). La ley de los grandes números justifica que la entropía cruzada media sobre un corpus estime la pérdida esperada (módulos 1 y 5) y que el gradiente de un minilote estime el gradiente completo (módulo 7); la proposición 6.12 explica que el error típico de estas estimaciones decrezca como $1/\sqrt{n}$. El módulo 5 completa este tema con el teorema central del límite.

Observación 6.16 (Errores frecuentes). (1) Interpretar $f_X(x)$ como una probabilidad o exigir que sea ≤ 1. (2) Olvidar que $\mathbb{P}(X = x) = 0$ para variables continuas, o escribir que un suceso de probabilidad 0 es imposible. (3) Tipificar con la varianza en lugar de la desviación típica: $Z = (X - \mu)/\sigma$, no $(X - \mu)/\sigma^2$. (4) Aplicar Markov a variables que pueden ser negativas. (5) Leer la ley de los grandes números como una «compensación»: tras muchas caras seguidas, la probabilidad de cruz sigue siendo $1/2$; la frecuencia se acerca a $1/2$ porque las desviaciones pasadas quedan diluidas, no corregidas.

Lecturas recomendadas para este tema

- Blitzstein y Hwang [2], cap. 5, §5.1 «Probability density functions», §5.2 «Uniform», §5.4 «Normal» y §5.5 «Exponential»; cap. 10, §10.1 «Inequalities» y §10.2 «Law of large numbers».
- Bertsekas y Tsitsiklis [1], §3.1 a §3.3 y §5.1 a §5.3 (clases 8 y 19 de MIT 6.041 [10]).
- Ross [9], cap. 5, §5.1 a §5.5, y cap. 8, §8.2 «Chebyshev's Inequality and the Weak Law of Large Numbers».
- Lehman, Leighton y Meyer [6], cap. 19 «Deviation from the Mean», §19.1 a §19.3.
- Grinstead y Snell [5], §2.2 «Continuous Density Functions», §5.2 «Important Densities» y cap. 8 «Law of Large Numbers».

Ejercicios del tema 6

Ejercicio 6.1 ⋆ Justifique si son verdaderas: (a) una densidad no puede tomar valores mayores que 1; (b) si X es continua, $\mathbb{P}(X \le 2) = \mathbb{P}(X < 2)$; (c) si $\mathbb{P}(A) = 0$, el suceso A es imposible; (d) toda función de distribución es no decreciente.

Ejercicio 6.2 ⋆⋆ Sea $f(x) = cx^2$ para $0 \le x \le 2$ y $f(x) = 0$ en otro caso. (a) Halle c para que f sea una densidad. (b) Halle la función de distribución. (c) Calcule $\mathbb{P}(X > 1)$, $\mathbb{E}[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$.

Ejercicio 6.3 ⋆⋆ En una caja de cereales de 30 cm de altura, la densidad de pasas a la altura h (pasas por centímetro) es $40 - h$. (a) ¿Cuántas pasas hay en la caja? (b) Sea H la altura de una pasa elegida al azar. Halle su densidad y su función de distribución. (c) ¿Qué probabilidad hay de que esté en el tercio inferior de la caja?

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 3, problema 4.

Ejercicio 6.4 ⋆⋆ Sea $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$. (a) Obtenga la función de distribución integrando la densidad. (b) Calcule $\mathbb{P}(Y \leq 1/\lambda)$, es decir, la probabilidad de que Y no supere su media. (c) Halle la mediana de Y.

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 3, problema 5(c).

Ejercicio 6.5 ⋆⋆ En la ciudad A pasa un autobús exactamente cada 10 minutos, y un viajero llega en un instante uniforme, de modo que su espera es $\text{Unif}(0, 10)$. En la ciudad B la espera es exponencial de media 10 minutos. (a) Calcule la espera media en cada ciudad. (b) En cada ciudad, si el viajero ya lleva 6 minutos esperando, ¿qué probabilidad hay de que espere al menos 3 minutos más?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Homework* 6, problema 1, apartados (a) a (c).

Ejercicio 6.6 ⋆⋆ Sea $X \sim \mathcal{N}(2, 3^2)$. Usando la cuadro 6.1, calcule $\mathbb{P}(X \leq 2)$, $\mathbb{P}(X - \mu > 1{,}5\sigma)$ y $\mathbb{P}(|X - \mu| < 1{,}5\sigma)$.

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 3, problema 5(b).

Ejercicio 6.7 ⋆⋆ La duración de un embarazo, en días, se modela como $\mathcal{N}(280,\, 8{,}5^2)$. (a) ¿Qué probabilidad hay de que el parto ocurra al menos una semana antes de la fecha prevista (día 280), es decir, como muy tarde el día 273? (b) ¿Qué día d cumple que el parto ocurre después de d con probabilidad 0,95?

Fuente: adaptado de MIT 18.05 [8], *Problem Set* 3, problema 6 (con otras preguntas).

Ejercicio 6.8 ⋆⋆ Se rompe un palo de longitud 1 por un punto $U \sim \text{Unif}(0, 1)$. Sea L la longitud del trozo más largo. Halle la función de distribución de L, identifique su distribución y calcule $\mathbb{E}[L]$.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 5, sección «Continuous Distributions», problema 4.

Ejercicio 6.9 ⋆⋆ Sea $X \sim \text{Exp}(1)$. (a) Acote $\mathbb{P}(X \geq 3)$ con la desigualdad de Markov y compare con el valor exacto. (b) Acote $\mathbb{P}(|X - 1| \geq 2)$ con la de Chebyshev y compare con el valor exacto.

Ejercicio 6.10 ⋆⋆ Sean $X_1, \ldots, X_n$ independientes con media μ y varianza σ^2. Use la desigualdad de Chebyshev para hallar un n que garantice que la media muestral dista de μ menos de 2σ con probabilidad al menos 0,99.

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Strategic Practice* 10, sección «Inequalities», problema 3.

Ejercicio 6.11 ⋆⋆ Sean $U_1, U_2, \ldots$ independientes $\text{Unif}(-1, 1)$ y $\overline{U}_n$ su media muestral. (a) Demuestre con la ley débil de los grandes números que $\overline{U}_n$ converge en probabilidad a 0. (b) Acote $\mathbb{P}(|\overline{U}_{100}| \geq 0{,}1)$ con Chebyshev.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 9, problema 1(a).

Ejercicio 6.12 ⋆⋆⋆ En una encuesta a n personas elegidas independientemente, cada una apoya una propuesta con probabilidad p desconocida, y $\hat{p}$ es la proporción de apoyos en la

muestra. (a) Demuestre que $\mathbb{P}(|\hat{p} - p| > c) \leq \frac{1}{4nc^2}$ para todo $c > 0$. (b) ¿Qué tamaño de muestra garantiza, sea cual sea p, un error menor que 0,05 con probabilidad al menos 0,95?

Fuente: adaptado de Harvard Stat 110 [3], *Penultimate Homework*, problema 6.

Ejercicio 6.13 ⋆⋆⋆ Dados $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ y $c \geq \sigma$, construya una variable aleatoria discreta con tres valores, media μ y desviación típica σ, para la que la desigualdad de Chebyshev $\mathbb{P}(|X - \mu| \geq c) \leq \sigma^2/c^2$ sea una igualdad. Concluya que la cota no puede mejorarse sin más hipótesis.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 9, problema 2.

Ejercicio 6.14 ⋆⋆⋆ Sea X con media μ y varianza σ^2, y $a > 0$. Demuestre la desigualdad de Chebyshev unilateral (de Cantelli): $\mathbb{P}(X - \mu \geq a) \leq \dfrac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$. *Indicación:* para $t \geq 0$, $\mathbb{P}(X - \mu \geq a) \leq \mathbb{P}\big((X - \mu + t)^2 \geq (a + t)^2\big)$; aplique Markov y elija t de forma óptima.

Fuente: adaptado de MIT 6.041 [10], *Problem Set* 9, problema G1.

Ejercicio 6.15 ⋆⋆⋆ Sea $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$. Demuestre, integrando por partes, que $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$ y $\mathbb{E}[X^2] = 2/\lambda^2$, y deduzca $\mathrm{Var}(X)$. Demuestre además que $\lambda X \sim \mathrm{Exp}(1)$.

Ejercicio 6.16 ⋆⋆⋆ Sea $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Demuestre que $aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b,\, a^2\sigma^2)$, tratando por separado los casos $a > 0$ y $a < 0$. Deduzca que si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, también $-Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Apéndice A

Soluciones de los ejercicios

Cada solución se presenta en cinco partes: datos, planteamiento, desarrollo, resultado y comprobación. En los ejercicios de demostración, los datos son las hipótesis y el resultado es el enunciado demostrado; la comprobación consiste en un caso particular o en una verificación independiente. Todos los resultados numéricos se han comprobado con un programa, por enumeración exhaustiva cuando el espacio muestral es pequeño.

A.1 Tema 1

Solución del ejercicio 1.1

Datos. cuatro situaciones de recuento.

Planteamiento. «y» entre etapas sucesivas es la regla del producto; «o» entre casos disjuntos, la de la suma; «no todos» sugiere el complemento; los subconjuntos se cuentan por biyección con cadenas de bits.

Desarrollo.

(a) Producto: $4 \cdot 5 \cdot 3 = 60$ menús.

(b) Suma (un plato es primero, segundo o postre, casos disjuntos): $4 + 5 + 3 = 12$.

(c) Complemento: $2^{10} - 1 = 1023$ cadenas.

(d) Biyección con $\{0,1\}^{10}$ (ejemplo 1.7) y producto: $2^{10} = 1024$.

Resultado. 60; 12; 1023; 1024.

Comprobación. en (c) y (d), la única cadena excluida en (c) corresponde al subconjunto vacío en (d): $1024 - 1 = 1023$.

Solución del ejercicio 1.2

Datos. $K = 50\,000$, secuencias de longitud 3.

Planteamiento. teorema 1.12: con repetición K^3, sin repetición $K^{\underline{3}}$; la fracción con algún repetido se obtiene por complemento.

Desarrollo.

1. $K^3 = 50\,000^3 = 1{,}25 \cdot 10^{14}$.
2. $K^{\underline{3}} = 50\,000 \cdot 49\,999 \cdot 49\,998 = 124\,992\,500\,100\,000$.
3. Con algún repetido: $K^3 - K^{\underline{3}} = 7\,499\,900\,000$.
4. Fracción: $7\,499\,900\,000/(1{,}25 \cdot 10^{14}) \approx 5{,}99992 \cdot 10^{-5}$.

Resultado. (a) $1{,}25 \cdot 10^{14}$; (b) 124 992 500 100 000; (c) $6{,}00 \cdot 10^{-5}$.

Comprobación. una secuencia tiene algún repetido si coinciden alguno de los 3 pares de posiciones; cada coincidencia tiene proporción $1/K$, y la cota de la suma da $3/K = 6 \cdot 10^{-5}$, muy cerca del valor exacto porque las coincidencias múltiples son rarísimas.

Solución del ejercicio 1.3

Datos. longitudes $n \in \{6, 7, 8\}$, 36 caracteres posibles, de ellos 26 letras.

Planteamiento. regla de la suma sobre la longitud (casos disjuntos) y, para cada longitud, complemento: todas menos las que no tienen dígitos.

Desarrollo.

1. $n = 6$: $36^6 - 26^6 = 2\,176\,782\,336 - 308\,915\,776 = 1\,867\,866\,560$.
2. $n = 7$: $36^7 - 26^7 = 78\,364\,164\,096 - 8\,031\,810\,176 = 70\,332\,353\,920$.
3. $n = 8$: $36^8 - 26^8 = 2\,821\,109\,907\,456 - 208\,827\,064\,576 = 2\,612\,282\,842\,880$.
4. Suma: $1\,867\,866\,560 + 70\,332\,353\,920 + 2\,612\,282\,842\,880 = 2\,684\,483\,063\,360$.

Resultado. $2\,684\,483\,063\,360 \approx 2{,}68 \cdot 10^{12}$ contraseñas.

Comprobación. las de longitud 8 son el 97 % del total, como cabe esperar, porque cada carácter adicional multiplica el recuento por casi 36.

Solución del ejercicio 1.4

Datos. $U = \{1, \dots, 1000\}$; A_d = múltiplos de d, con $|A_d| = \lfloor 1000/d \rfloor$.

Planteamiento. inclusión–exclusión para tres conjuntos (teorema 1.9); un entero es múltiplo de dos de los números 2, 3, 5 (primos entre sí) si y solo si lo es de su producto.

Desarrollo.

1. $|A_2| = 500$, $|A_3| = 333$, $|A_5| = 200$.
2. $|A_2 \cap A_3| = |A_6| = 166$, $|A_2 \cap A_5| = |A_{10}| = 100$, $|A_3 \cap A_5| = |A_{15}| = 66$.
3. $|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = |A_{30}| = 33$.
4. $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734$.
5. Ninguno: $1000 - 734 = 266$.

Resultado. 734 son divisibles por alguno y 266 por ninguno.

Comprobación. la proporción de no divisibles en cada bloque de 30 enteros consecutivos es $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{30}$; en 990 enteros hay $33 \cdot 8 = 264$, y entre 991 y 1000 solo 991 y 997 no son divisibles por 2, 3 ni 5: $264 + 2 = 266$.

Solución del ejercicio 1.5

Datos. alfabeto de 26 letras.

Planteamiento. un palíndromo queda determinado por su primera mitad (redondeando hacia arriba); la aplicación «palíndromo $\mapsto$ primera mitad» es una biyección.

Desarrollo.

1. Longitud 2: la palabra es xx; hay 26.

2. Longitud 3: la palabra es xyx; hay $26^2 = 676$.
3. Proporciones: $26/26^2 = 1/26$ y $26^2/26^3 = 1/26$: son iguales.
4. Longitud n: se eligen libremente las $\lceil n/2 \rceil$ primeras letras; hay $26^{\lceil n/2 \rceil}$.

Resultado. 26 y 676; ambas proporciones valen 1/26; en general, $26^{\lceil n/2 \rceil}$.

Comprobación. la proporción 1/26 en los dos casos se explica directamente: una palabra de longitud 2 o 3 es palíndromo si y solo si su última letra coincide con la primera.

Solución del ejercicio 1.6

Datos. 8 personas, disposiciones circulares módulo rotación.

Planteamiento. ejemplo 1.13; para (b), se pega a Ana y Blas en un bloque.

Desarrollo.

1. (a) $(8-1)! = 7! = 5040$.
2. (b) El bloque Ana–Blas y las otras 6 personas forman 7 unidades: $(7-1)! = 720$ disposiciones circulares. Dentro del bloque hay 2 órdenes (Ana a la izquierda o a la derecha de Blas): $2 \cdot 720 = 1440$.
3. (c) Complemento: $5040 - 1440 = 3600$.

Resultado. 5040; 1440; 3600.

Comprobación. fijada Ana, Blas ocupa uno de los 7 asientos restantes con la misma frecuencia, y 2 de ellos son contiguos a Ana: $5040 \cdot \frac{2}{7} = 1440$.

Solución del ejercicio 1.7

Datos. números $\overline{abcd}$ con $a \neq 0$ y cifras distintas.

Planteamiento. regla del producto generalizada, eligiendo primero las cifras con restricciones; para los pares se separan casos según la última cifra sea 0 o no.

Desarrollo.

1. Total: a admite 9 valores; b, 9 (cualquiera salvo a, incluido el 0); c, 8; d, 7: $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$.
2. Pares con $d = 0$: a admite 9 valores, b 8 y c 7: 504.
3. Pares con $d \in \{2, 4, 6, 8\}$: d admite 4 valores; a, 8 (ni 0 ni d); b, 8; c, 7: $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 = 1792$.
4. Pares: $504 + 1792 = 2296$.

Resultado. 4536 números con cifras distintas, de los que 2296 son pares.

Comprobación. enumeración exhaustiva con un programa: 4536 y 2296.

Solución del ejercicio 1.8

Datos. $|A| = 4$, $|B| = 2$; en (d), conjuntos de 5 y 3 elementos.

Planteamiento. teorema 1.12; una función no es sobreyectiva si su imagen omite algún elemento del codominio.

Desarrollo.

(a) $2^4 = 16$.

(b) $2^{\underline{4}} = 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-1) = 0$: no hay ninguna (palomar).

(c) No sobreyectivas: las constantes, 2. Sobreyectivas: $16 - 2 = 14$.

(d) Sea E_y el conjunto de funciones que no alcanzan $y \in B$, $|B| = 3$. $|E_y| = 2^5 = 32$, $|E_y \cap E_{y'}| = 1$ y la intersección de los tres es vacía. No sobreyectivas: $3 \cdot 32 - 3 \cdot 1 + 0 = 93$. Sobreyectivas: $3^5 - 93 = 243 - 93 = 150$.

Resultado. 16; 0; 14; 150.

Comprobación. enumeración exhaustiva con un programa: 14 sobreyecciones $4 \to 2$ y 150 sobreyecciones $5 \to 3$. Además, $150 = 3! \cdot 25$, donde 25 es el número de formas de partir un conjunto de 5 elementos en 3 bloques no vacíos: cada partición, con sus bloques asignados a los 3 elementos de B, da una sobreyección.

Solución del ejercicio 1.9

Datos. n personas, repartos = permutaciones de los n sombreros.

Planteamiento. regla del producto sobre las personas, contando cuántos sombreros admite cada una.

Desarrollo.

(a) Solo la permutación identidad: 1 reparto.

(b) Las m primeras tienen su sombrero fijado; los $n - m$ restantes se reparten libremente: $(n - m)!$.

(c) Las m primeras personas reciben, en algún orden, los m sombreros de las m últimas: $m!$ formas (biyecciones entre dos conjuntos de m elementos). Los otros $n - m$ sombreros se reparten entre las $n - m$ personas restantes: $(n - m)!$. Total, $m!\,(n - m)!$.

Resultado. 1; $(n - m)!$; $m!\,(n - m)!$.

Comprobación. con $n = 4$, $m = 2$: (b) da 2 y (c) da $2! \cdot 2! = 4$; enumerando las 24 permutaciones de $\{1, 2, 3, 4\}$ se obtienen 2 con $\sigma(1) = 1$, $\sigma(2) = 2$ y 4 con $\{\sigma(1), \sigma(2)\} = \{3, 4\}$.

Solución del ejercicio 1.10

Datos. $|U| = 60$, $|C| = 30$, $|A| = 25$, $|P| = 20$, $|C \cap A| = 10$, $|C \cap P| = 8$, $|A \cap P| = 7$, $|C \cap A \cap P| = 3$.

Planteamiento. inclusión–exclusión para la unión; para «exactamente una», se resta a cada asignatura lo compartido.

Desarrollo.

1. $|C \cup A \cup P| = 30 + 25 + 20 - 10 - 8 - 7 + 3 = 53$; ninguna: $60 - 53 = 7$.
2. Solo Cálculo: $30 - 10 - 8 + 3 = 15$; solo Álgebra: $25 - 10 - 7 + 3 = 11$; solo Programación: $20 - 8 - 7 + 3 = 8$.
3. Exactamente una: $15 + 11 + 8 = 34$.

Resultado. 7 no cursan ninguna y 34 cursan exactamente una.

Comprobación. exactamente dos: $(10 - 3) + (8 - 3) + (7 - 3) = 16$; exactamente tres: 3. Total en la unión: $34 + 16 + 3 = 53$.

Solución del ejercicio 1.11

Datos. $|B| = n$; $I(k) =$ número de inyecciones $[k] \to B$.

Planteamiento. inducción sobre k, descomponiendo cada inyección en su restricción a $[k]$ y el valor en $k+1$, y usando la regla de la suma.

Desarrollo.

1. Caso base, $k = 0$: hay una única función $\emptyset \to B$ (la vacía), que es inyectiva; $n^{\underline{0}} = 1$.
2. Paso: sea $0 \le k < n$ y supóngase $I(k) = n^{\underline{k}}$. Si $f\colon [k+1] \to B$ es inyectiva, $g = f|_{[k]}$ es inyectiva y $f(k+1) \notin g([k])$. Recíprocamente, cada par (g, b) con g inyectiva y $b \in B \setminus g([k])$ define una única inyección f. Es una biyección.
3. Para cada g, $|B \setminus g([k])| = n - k$, porque g es inyectiva y $|g([k])| = k$. Por la regla de la suma sobre las g, $I(k+1) = I(k)(n-k) = n^{\underline{k}}(n-k) = n^{\underline{k+1}}$.
4. Si $k > n$: la restricción a $[n+1]$ de una inyección $[k] \to B$ sería una inyección $[n+1] \to B$, y el paso anterior con $k = n$ da $I(n+1) = n^{\underline{n}} \cdot (n-n) = 0$.

Resultado. hay $n^{\underline{k}}$ inyecciones si $k \le n$ y ninguna si $k > n$: no se pueden colocar k palomas en $n < k$ nidos sin que dos compartan nido.

Comprobación. $n = 3$, $k = 2$: las inyecciones $[2] \to \{a, b, c\}$ son los 6 pares ordenados de elementos distintos, y $3^{\underline{2}} = 6$.

Solución del ejercicio 1.12

Datos. $a_n =$ número de cadenas de n bits sin `11`.

Planteamiento. clasificar las cadenas válidas según su último bit.

Desarrollo.

1. $a_1 = 2$ (`0`, `1`); $a_2 = 3$ (`00`, `01`, `10`).
2. Sea $n \ge 3$ y S_0, S_1 las cadenas válidas de longitud n que terminan en `0` y en `1`. Son disjuntas y su unión es el conjunto de cadenas válidas (regla de la suma).
3. $w \mapsto w\texttt{0}$ es una biyección entre las cadenas válidas de longitud $n-1$ y S_0: añadir un `0` no crea `11`, y quitar el `0` final de una cadena válida da una válida. Luego $|S_0| = a_{n-1}$.
4. Si una cadena válida termina en `1`, su penúltimo bit es `0`. Por tanto $w \mapsto w\texttt{01}$ es una biyección entre las cadenas válidas de longitud $n-2$ y S_1. Luego $|S_1| = a_{n-2}$.
5. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$; sucesivamente $a_3 = 5$, $a_4 = 8$, $a_5 = 13$, $a_6 = 21$, $a_7 = 34$, $a_8 = 55$.

Resultado. la recurrencia de Fibonacci con $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, y $a_8 = 55$.

Comprobación. enumeración exhaustiva de las 256 cadenas de 8 bits: 55 no contienen `11`.

Solución del ejercicio 1.13

Datos. A, B, C, D finitos; teorema 1.9.

Planteamiento. aplicar la fórmula de dos conjuntos a $X = A \cup B \cup C$ y D, y la de tres conjuntos dos veces.

Desarrollo.

1. $|X \cup D| = |X| + |D| - |X \cap D|$.

2. Por la distributiva, $X \cap D = (A \cap D) \cup (B \cap D) \cup (C \cap D)$, y por la fórmula de tres conjuntos, con $(A \cap D) \cap (B \cap D) = A \cap B \cap D$, etc.:

$$|X \cap D| = |A \cap D| + |B \cap D| + |C \cap D| - |A \cap B \cap D| - |A \cap C \cap D| - |B \cap C \cap D| + |A \cap B \cap C \cap D|.$$

3. $|X|$ se desarrolla con la fórmula de tres conjuntos.
4. Sustituyendo: suma de los 4 cardinales, menos los $\binom{4}{2} = 6$ de las intersecciones dobles (AB, AC, BC de $|X|$ y AD, BD, CD de $|X \cap D|$), más los $\binom{4}{3} = 4$ de las triples (ABC de $|X|$ y ABD, ACD, BCD), menos la cuádruple.

Resultado. $|A \cup B \cup C \cup D| = \sum |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - |A \cap B \cap C \cap D|$.
Comprobación. con $A = B = C = D = \{1\}$: $4 - 6 + 4 - 1 = 1 = |\{1\}|$.

Solución del ejercicio 1.14

Datos. (a) $n \geq 3$ personas en una mesa redonda, módulo rotación y reflexión; (b) $2n$ personas en n parejas.

Planteamiento. regla de la división en ambos casos, identificando cuántos objetos «ordenados» dan el mismo objeto «sin orden».

Desarrollo.

1. (a) Sea f la aplicación que lleva cada disposición circular (de las $(n-1)!$) a su clase módulo reflexión. Cada clase contiene una disposición y su reflejada.
2. Ambas son distintas si $n \geq 3$: en la reflejada, el vecino de la derecha de una persona x es el que en la original era su vecino de la izquierda, y para $n \geq 3$ los dos vecinos de x son personas distintas.
3. f es 2 a 1, luego hay $(n-1)!/2$ clases.
4. (b) Sea g la aplicación que a cada permutación $(a_1, \ldots, a_{2n})$ asocia el emparejamiento $\{\{a_1, a_2\}, \ldots, \{a_{2n-1}, a_{2n}\}\}$; es sobreyectiva.
5. Un emparejamiento dado se obtiene de las permutaciones que ordenan sus n parejas de cualquier forma ($n!$) y, dentro de cada pareja, ponen primero cualquiera de los dos (2^n): g es $2^n n!$ a 1.
6. Por la regla de la división, hay $(2n)!/(2^n n!)$ emparejamientos.

Resultado. $(n-1)!/2$ y $(2n)!/(2^n n!)$.

Comprobación. (a) con $n = 3$: $2!/2 = 1$, pues tres personas en círculo, sin distinguir sentido, están siempre en la misma disposición. (b) con $n = 2$: $4!/(4 \cdot 2) = 3$, y en efecto $\{a, b, c, d\}$ admite los emparejamientos $ab|cd$, $ac|bd$, $ad|bc$.

A.2 Tema 2

Solución del ejercicio 2.1

Planteamiento. teorema 2.2 y teorema 2.4.

Desarrollo.

1. $\binom{10}{3} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{3!} = 120$ y $\binom{10}{7} = \frac{10!}{7!\,3!} = 120$.
2. $\binom{52}{5} = \frac{52\cdot 51\cdot 50\cdot 49\cdot 48}{120} = 2\,598\,960$.
3. El coeficiente de x^3 en $(1+x)^7$ es $\binom{7}{3} = 35$.
4. Elegir los 3 elementos que *entran* equivale a elegir los 7 que *quedan fuera* (proposición 2.3(i)).

Resultado. 120, 120, 2 598 960 y 35.

Comprobación. fila 7 del triángulo de Pascal: $1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1$, que suma $128 = 2^7$.

Solución del ejercicio 2.2

Planteamiento. decidir si importa el orden y si se permite repetir (cuadro 2.1).

Desarrollo.

(a) Ordenado, sin repetición: $8^{\underline{3}} = 336$.

(b) No ordenado, sin repetición: $\binom{8}{3} = 56$.

(c) Ordenado, con repetición: $8^3 = 512$.

(d) No ordenado, con repetición: $\binom{8+3-1}{3} = \binom{10}{3} = 120$.

Resultado. 336, 56, 512 y 120.

Comprobación. $336 = 56 \cdot 3!$: cada comisión da 3! podios. En cambio 512/3! no es entero, lo que confirma que (d) no puede obtenerse dividiendo (c) por 3!.

Solución del ejercicio 2.3

Datos. 52 cartas, 13 valores y 4 palos; $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$ manos.

Planteamiento. construir cada mano por etapas (valores, después palos) de modo que cada mano se obtenga exactamente una vez [6, §14.7].

Desarrollo.

(a) Póquer: valor del cuarteto (13) y quinta carta (48 restantes): $13 \cdot 48 = 624$.

(b) Full: valor del trío (13), sus palos $\binom{4}{3} = 4$, valor de la pareja (12), sus palos $\binom{4}{2} = 6$: $13 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 6 = 3744$.

(c) Doble pareja: los dos valores de las parejas, sin orden, $\binom{13}{2} = 78$; palos de cada pareja, $6 \cdot 6 = 36$; quinta carta de otro valor, $52 - 8 = 44$: $78 \cdot 36 \cdot 44 = 123\,552$.

(d) Fracciones: $624/2\,598\,960 = 1/4165 \approx 0{,}00024$; $3744/2\,598\,960 = 6/4165 \approx 0{,}00144$; $123\,552/2\,598\,960 = 198/4165 \approx 0{,}0475$.

Resultado. 624, 3744 y 123 552 manos.

Comprobación. si en (c) se eligieran los valores de las parejas en orden ($13 \cdot 12$) se obtendría el doble, 247 104: cada mano se contaría dos veces.

Solución del ejercicio 2.4

Datos. 12 personas.

Planteamiento. teorema 2.7 para equipos con nombre y regla de la división para los equipos del mismo tamaño, que son indistinguibles.

Desarrollo.

1. (a) Con nombres (el de 2, el «primero» de 5 y el «segundo» de 5): $\binom{12}{2,5,5} = \frac{12!}{2!\,5!\,5!} = 16\,632$.
2. Los dos equipos de 5 no tienen nombre: cada reparto se ha contado 2! veces. Resultado: $16\,632/2 = 8316$.
3. (b) Con nombres: $\frac{12!}{4!\,4!\,4!} = 34\,650$; sin nombres, se divide por 3!: 5775.

Resultado. (a) 8316; (b) 5775.

Comprobación. (b) por etapas: la persona 1 elige 3 compañeros entre 11, $\binom{11}{3} = 165$; la persona de menor número entre las restantes elige 3 entre 7, $\binom{7}{3} = 35$; el resto forma el tercer equipo: $165 \cdot 35 = 5775$.

Solución del ejercicio 2.5

Datos. `MISSISSIPPI`: M 1, I 4, S 4, P 2 (11 letras). `PROBABILIDAD`: B, A, I, D dos veces cada una y P, R, O, L una vez (12 letras).

Planteamiento. teorema 2.7; para las `S` juntas, se trata el bloque `SSSS` como un solo símbolo.

Desarrollo.

1. $\frac{11!}{1!\,4!\,4!\,2!} = \frac{39\,916\,800}{1152} = 34\,650$.
2. $\frac{12!}{2!^4} = \frac{479\,001\,600}{16} = 29\,937\,600$.
3. Con el bloque: símbolos M, I $\times 4$, P $\times 2$ y el bloque: 8 símbolos, $\frac{8!}{4!\,2!} = 840$.

Resultado. 34 650; 29 937 600; 840.

Comprobación. la proporción de anagramas con las `S` juntas, $840/34\,650 \approx 0{,}024$, coincide con la probabilidad de que las 4 posiciones de las `S`, elegidas al azar entre 11, sean consecutivas: $8/\binom{11}{4} = 8/330 \approx 0{,}024$.

Solución del ejercicio 2.6

Planteamiento. binomio con $x \to 2x$, $y \to -y$; multinomio de Newton; los términos de $(x + y + z)^6$ corresponden a las soluciones de $k_1 + k_2 + k_3 = 6$.

Desarrollo.

1. Término general de $(2x - y)^8$: $\binom{8}{k}(2x)^k(-y)^{8-k}$. Con $k = 3$: $\binom{8}{3}\,2^3(-1)^5 = 56 \cdot 8 \cdot (-1) = -448$.
2. $\binom{6}{2,3,1} = \frac{720}{2 \cdot 6 \cdot 1} = 60$.
3. Número de términos: soluciones de $k_1 + k_2 + k_3 = 6$ con $k_i \geq 0$, $\binom{8}{2} = 28$ (teorema 2.11).

Resultado. -448; 60; 28 términos.

Comprobación. la suma de los coeficientes de $(x + y + z)^6$ es $3^6 = 729$ (tomar $x = y = z = 1$), compatible con 28 términos cuyo mayor coeficiente es $\binom{6}{2,2,2} = 90$.

Solución del ejercicio 2.7

Planteamiento. teorema 2.11 con $n = 4$ incógnitas y cambio de variable para las cotas inferiores.

Desarrollo.

(a) $\binom{10+3}{3} = \binom{13}{3} = 286$.

(b) $\binom{10-1}{3} = \binom{9}{3} = 84$.

(c) Con $y_1 = x_1 - 2 \geq 0$: $y_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$, $\binom{11}{3} = 165$.

Resultado. 286, 84 y 165.

Comprobación. por complemento, las soluciones de (a) con $x_1 \leq 1$ son las de $x_2+x_3+x_4 = 10$ y las de $x_2 + x_3 + x_4 = 9$: $\binom{12}{2} + \binom{11}{2} = 66 + 55 = 121$, y $286 - 121 = 165$.

Solución del ejercicio 2.8

Planteamiento. ejemplo 2.12: de $(0,0)$ a (a,b) hay $\binom{a+b}{a}$ caminos; pasar por un punto intermedio divide el camino en dos tramos independientes (regla del producto).

Desarrollo.

1. (a) $\binom{11}{5} = 462$.
2. (b) De $(0,0)$ a $(2,3)$: $\binom{5}{2} = 10$; de $(2,3)$ a $(5,6)$, es decir, 3 a la derecha y 3 arriba: $\binom{6}{3} = 20$. Total, 200.
3. (c) $462 - 200 = 262$.

Resultado. 462; 200; 262.

Comprobación. la proporción $200/462 \approx 0{,}43$ es la probabilidad de que un camino uniforme pase por $(2,3)$; es razonable que sea alta porque $(2,3)$ está cerca de la diagonal que va a $(5,6)$.

Solución del ejercicio 2.9

Datos. 7 personas, 4 estaciones; $4^7 = 16\,384$ asignaciones.

Planteamiento. complemento e inclusión–exclusión (teorema 2.14) sobre los sucesos E_s = «nadie nace en la estación s».

Desarrollo.

1. $|E_s| = 3^7 = 2187$; $|E_s \cap E_t| = 2^7 = 128$; tres estaciones vacías: $1^7 = 1$; cuatro: 0.
2. $|\bigcup E_s| = 4 \cdot 2187 - 6 \cdot 128 + 4 \cdot 1 - 0 = 8748 - 768 + 4 = 7984$.
3. Con las cuatro estaciones: $16\,384 - 7984 = 8400$.
4. Fracción: $8400/16\,384 \approx 0{,}5127$.

Resultado. 8400 asignaciones, un 51,3 % del total.

Comprobación. es el número de sobreyecciones de un conjunto de 7 en uno de 4, que una enumeración con un programa confirma: 8400.

Solución del ejercicio 2.10

Datos. $n = 5$.

Planteamiento. ejemplo 2.15.

Desarrollo.

1. $D_5 = 5!\big(1 - 1 + \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{24} - \tfrac{1}{120}\big) = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$.
2. Fracción: $44/120 \approx 0{,}3667$; $1/e \approx 0{,}3679$.

Resultado. 44 sorteos válidos, un 36,7 %, a menos de 0,002 de $1/e$.

Comprobación. recurrencia $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ con $D_1 = 0$, $D_2 = 1$: $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 4(9+2) = 44$.

Solución del ejercicio 2.11

Datos. 5 sabores, n ositos con $30 \le n \le 50$.

Planteamiento. para cada n, una bolsa es una solución de $x_1 + \cdots + x_5 = n$ con $x_i \ge 0$: $\binom{n+4}{4}$ bolsas. Se suma sobre n y se usa la identidad del palo de *hockey* (ejercicio 2.12).

Desarrollo.

1. Total: $\sum_{n=30}^{50} \binom{n+4}{4} = \sum_{j=34}^{54} \binom{j}{4}$.
2. Por el ejercicio 2.12, $\sum_{j=4}^{54} \binom{j}{4} = \binom{55}{5}$ y $\sum_{j=4}^{33} \binom{j}{4} = \binom{34}{5}$.
3. Restando: $\binom{55}{5} - \binom{34}{5} = 3\,478\,761 - 278\,256 = 3\,200\,505$.

Resultado. $\binom{55}{5} - \binom{34}{5} = 3\,200\,505$ bolsas.

Comprobación. otra lectura: añadiendo un sexto «sabor» ficticio $x_6 = 50 - n$, las bolsas con a lo sumo 50 ositos son las soluciones de $x_1 + \cdots + x_6 = 50$, $\binom{55}{5}$, y las de a lo sumo 29 son $\binom{34}{5}$; la suma directa con un programa da el mismo valor.

Solución del ejercicio 2.12

Datos. enteros $n \ge k \ge 0$.

Planteamiento. historia: contar los grupos de $k+1$ personas elegidas entre $n+1$ personas de edades distintas, clasificándolos por la persona de mayor edad del grupo.

Desarrollo.

1. Se numeran las personas $1, \ldots, n+1$ de menor a mayor edad. El lado derecho, $\binom{n+1}{k+1}$, es el número de grupos de $k+1$.
2. Si la persona de más edad del grupo es la $j+1$, los otros k miembros se eligen entre las j personas más jóvenes que ella: $\binom{j}{k}$ grupos. Para que sea posible, $j \ge k$, y como $j+1 \le n+1$, $j \le n$.
3. Cada grupo tiene exactamente una persona de mayor edad, así que las clases $j = k, \ldots, n$ son disjuntas y cubren todos los grupos. Por la regla de la suma, $\binom{n+1}{k+1} = \sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k}$.

Resultado. $\sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.

Comprobación. $k = 1$, $n = 4$: $1 + 2 + 3 + 4 = 10 = \binom{5}{2}$.

Solución del ejercicio 2.13

Datos. $n \ge 1$ (en (b), $n \ge 2$).

Planteamiento. (a) absorción y corolario 2.5; (b) doble conteo de comités con presidente y vicepresidente.

Desarrollo.

1. (a) Para $k \ge 1$, $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$; el término $k = 0$ es nulo. Luego $\sum_k k\binom{n}{k} = n\sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} = n\,2^{n-1}$.

2. (b) Se cuentan las ternas (comité $C \subseteq [n]$, presidente $p \in C$, vicepresidente $v \in C$, $v \neq p$). Por tamaño del comité: si $|C| = k$, hay $\binom{n}{k}$ comités y $k(k-1)$ elecciones de (p, v); total $\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}$.
3. Eligiendo primero los cargos: n presidentes, $n-1$ vicepresidentes, y el resto del comité es un subconjunto cualquiera de las $n-2$ personas restantes, 2^{n-2}: total $n(n-1)2^{n-2}$.

Resultado. $\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$ y $\sum_k k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}$.

Comprobación. $n = 3$: $1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 12 = 3 \cdot 2^2$ y $2 \cdot 1 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12 = 3 \cdot 2 \cdot 2^1$.

Solución del ejercicio 2.14

Datos. m mujeres, n hombres, comités de k personas.

Planteamiento. doble conteo: total y clasificación por el número j de mujeres.

Desarrollo.

1. Hay $\binom{m+n}{k}$ comités de k personas.
2. Los comités con exactamente j mujeres se forman eligiendo j mujeres y $k-j$ hombres: $\binom{m}{j}\binom{n}{k-j}$ (con el convenio $\binom{a}{b} = 0$ si $b > a$ o $b < 0$).
3. Las clases $j = 0, \ldots, k$ son disjuntas y lo cubren todo; por la regla de la suma, $\binom{m+n}{k} = \sum_j \binom{m}{j}\binom{n}{k-j}$.
4. Con $m = n = k$: $\binom{2n}{n} = \sum_j \binom{n}{j}\binom{n}{n-j} = \sum_j \binom{n}{j}^2$, por la simetría.

Resultado. la identidad de Vandermonde y $\sum_j \binom{n}{j}^2 = \binom{2n}{n}$.

Comprobación. $n = 3$: $1 + 9 + 9 + 1 = 20 = \binom{6}{3}$.

Solución del ejercicio 2.15

Datos. $|A| = n \geq 1$, $a \in A$; $\varphi(X) = X \triangle \{a\}$.

Planteamiento. probar que φ es una involución que cambia la paridad del cardinal.

Desarrollo.

1. Si $a \notin X$, $\varphi(X) = X \cup \{a\}$ tiene $|X| + 1$ elementos; si $a \in X$, $\varphi(X) = X \setminus \{a\}$ tiene $|X| - 1$. En ambos casos cambia la paridad.
2. $\varphi(\varphi(X)) = X$: añadir y quitar a (o al revés) devuelve X. Luego φ es biyectiva, con inversa ella misma.
3. Restringida a los subconjuntos de cardinal par, φ toma valores en los de cardinal impar y es biyectiva sobre ellos (su inversa es φ restringida a los impares). Hay tantos subconjuntos pares como impares.
4. $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = \#\text{pares} - \#\text{impares} = 0$. Como $\#\text{pares} + \#\text{impares} = 2^n$, hay 2^{n-1} de cada clase.

Resultado. $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ y hay 2^{n-1} subconjuntos de cardinal par.

Comprobación. $n = 3$: pares $\emptyset$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, que son $4 = 2^2$.

A.3 Tema 3

Solución del ejercicio 3.1

Planteamiento. elegir resultados lo bastante detallados para describir el experimento y, si es posible, equiprobables.

Desarrollo.

(a) $\Omega = \{\mathrm{C}, \mathrm{X}\}^3$, con $2^3 = 8$ resultados; Laplace es razonable si la moneda es equilibrada.

(b) $\Omega =$ subconjuntos de 5 cartas, $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$; Laplace es razonable si la baraja está bien mezclada.

(c) $\Omega = \mathcal{V}^2$, con K^2 resultados; Laplace *no* es razonable: el modelo asigna probabilidades muy distintas a unas secuencias y otras.

(d) $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, infinito numerable; Laplace no es aplicable (no hay ley uniforme sobre un conjunto infinito numerable, ejercicio 3.16), y además $\mathbb{P}(\{k\}) = 2^{-k}$ con una moneda equilibrada.

Resultado. 8; 2 598 960; K^2; infinito numerable. Laplace solo en (a) y (b).

Comprobación. en (d), $\sum_{k\geq 1} 2^{-k} = 1$, de modo que la ley indicada es válida (proposición 3.7).

Solución del ejercicio 3.2

Planteamiento. traducir «o», «y» y «no» en unión, intersección y complementario; «como máximo uno» es el complementario de «al menos dos».

Desarrollo.

(a) $A \cup B \cup C$.

(b) $A \cap B \cap C$.

(c) $A^c \cap B^c \cap C^c = (A \cup B \cup C)^c$.

(d) $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$.

(e) $(A^c \cap B^c) \cup (A^c \cap C^c) \cup (B^c \cap C^c)$: entre cada dos, al menos uno no ocurre.

(f) $A \cap B \cap C^c$.

Resultado. las expresiones anteriores.

Comprobación. (e) es el complementario de «al menos dos», $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$, por las leyes de De Morgan; y es la unión disjunta de (c) y (d).

Solución del ejercicio 3.3

Datos. $\Omega = \{\mathrm{C}, \mathrm{X}\}^3$, 8 resultados equiprobables.

Planteamiento. modelo de Laplace.

Desarrollo.

(a) {CCC}: 1/8.

(b) {CXC}: 1/8.

(c) Exactamente dos caras: $\binom{3}{2} = 3$ resultados, 3/8.

(d) Al menos tantas caras como cruces equivale a 2 o 3 caras: $3 + 1 = 4$ resultados, $1/2$.

Resultado. $1/8$, $1/8$, $3/8$, $1/2$.

Comprobación. (d) vale $1/2$ por simetría: intercambiar caras y cruces lleva «más caras» a «más cruces», y con 3 lanzamientos no puede haber empate.

Solución del ejercicio 3.4

Datos. 36 resultados equiprobables (i, j).

Planteamiento. Laplace; complemento en (b); en (c), $\{\max = 4\} = \{\max \leq 4\} \setminus \{\max \leq 3\}$.

Desarrollo.

(a) Suma 7: 6 pares, $6/36 = 1/6$.

(b) Ningún 6: $5^2 = 25$; al menos un 6: $1 - 25/36 = 11/36$.

(c) $|\{\max \leq 4\}| = 16$, $|\{\max \leq 3\}| = 9$: $(16 - 9)/36 = 7/36$.

Resultado. $1/6$, $11/36$, $7/36$.

Comprobación. $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{12}{36}$ cuenta dos veces el resultado $(6, 6)$, que está en ambos sucesos: $\frac{12}{36} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}$ (proposición 3.5(vi)).

Solución del ejercicio 3.5

Datos. 4 dados, $6^4 = 1296$ resultados.

Planteamiento. la aplicación $(x_1, \ldots, x_4) \mapsto (7 - x_1, \ldots, 7 - x_4)$ es una biyección de Ω que lleva suma s a suma $28 - s$.

Desarrollo.

1. Por la biyección, $\mathbb{P}(S = 21) = \mathbb{P}(S = 7)$ y $\mathbb{P}(S = 22) = \mathbb{P}(S = 6)$.
2. Sumas pequeñas: con $y_i = x_i - 1 \geq 0$, la suma 7 equivale a $y_1 + \cdots + y_4 = 3$, con $\binom{6}{3} = 20$ soluciones (todas con $y_i \leq 5$); la suma 6 equivale a $y_1 + \cdots + y_4 = 2$, con $\binom{5}{3} = 10$.
3. $\mathbb{P}(S = 21) = 20/1296 \approx 0{,}0154$ y $\mathbb{P}(S = 22) = 10/1296 \approx 0{,}0077$.

Resultado. es mayor la probabilidad de 21, el doble que la de 22.

Comprobación. enumeración de los 1296 resultados: 20 con suma 21 y 10 con suma 22.

Solución del ejercicio 3.6

Datos. 3 asignaturas, 10 franjas; 10^3 asignaciones equiprobables.

Planteamiento. complemento: todas en franjas distintas.

Desarrollo.

1. Franjas distintas: $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.
2. $\mathbb{P}(\text{coincidencia}) = 1 - 720/1000 = 0{,}28$.

Resultado. $7/25 = 0{,}28$.

Comprobación. por la cota de la unión sobre los 3 pares, $\mathbb{P} \leq 3/10$; el valor exacto es algo menor porque se descuentan las coincidencias triples.

Solución del ejercicio 3.7

Datos. 6 robos, 6 distritos, $6^6 = 46\,656$ asignaciones equiprobables.

Planteamiento. complemento: ningún distrito repite, es decir, la asignación es una biyección.

Desarrollo.

1. Asignaciones sin repetición: $6! = 720$.
2. $\mathbb{P} = 1 - 720/46\,656 = 1 - 5/324 = 319/324$.

Resultado. $319/324 \approx 0{,}9846$.

Comprobación. es el problema del cumpleaños (proposición 3.10) con $N = n = 6$: $1 - \prod_{i=0}^{5}(1 - i/6) = 1 - \frac{6!}{6^6}$.

Solución del ejercicio 3.8

Datos. manos de 6 cartas, $\binom{52}{6} = 20\,358\,520$.

Planteamiento. construir cada mano por valores y palos, como en el ejercicio 2.3.

Desarrollo.

1. Doble pareja: valores de las parejas $\binom{13}{2} = 78$; palos $\binom{4}{2}^2 = 36$; valores de las dos cartas sueltas, distintos entre sí y de los anteriores, $\binom{11}{2} = 55$; palos de esas dos, $4^2 = 16$. Total: $78 \cdot 36 \cdot 55 \cdot 16 = 2\,471\,040$.
2. Trío: valor del trío 13, palos $\binom{4}{3} = 4$; valores de las tres sueltas $\binom{12}{3} = 220$, palos $4^3 = 64$. Total: $13 \cdot 4 \cdot 220 \cdot 64 = 732\,160$.
3. Probabilidades: $2\,471\,040/20\,358\,520 \approx 0{,}1214$ y $732\,160/20\,358\,520 \approx 0{,}0360$.

Resultado. la doble pareja es más probable: 0,1214 frente a 0,0360.

Comprobación. un programa que cuenta manos por su patrón de multiplicidades de valores, $(2, 2, 1, 1)$ y $(3, 1, 1, 1)$, da los mismos dos números.

Solución del ejercicio 3.9

Datos. n personas además de usted; 365 días.

Planteamiento. complemento: ninguna de las n cumple el día de usted, cada una con probabilidad 364/365, de forma independiente.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(A_n) = 1 - (364/365)^n$.
2. $\mathbb{P}(A_n) > 1/2 \iff n > \ln 2/(-\ln(364/365)) \approx 252{,}65$. Luego $n = 253$: $\mathbb{P}(A_{252}) \approx 0{,}4991$ y $\mathbb{P}(A_{253}) \approx 0{,}5005$.
3. (b) En el problema clásico cuenta cualquiera de los $\binom{n}{2}$ pares; aquí solo los n pares que le incluyen a usted. Por la cota de la unión, $\mathbb{P}(A_n) \le n/365$, luego hace falta $n \ge 183 > 365/2$; y n debe ser aún mayor porque las otras personas coinciden a veces entre sí y cubren menos de n días distintos.

Resultado. $\mathbb{P}(A_n) = 1 - (364/365)^n$ y $n = 253$.

Comprobación. con $n = 253$ hay tantos pares que le incluyen como pares hay en un grupo de 23 personas, $\binom{23}{2} = 253$; por eso ambos problemas tienen probabilidades cercanas a 1/2.

Solución del ejercicio 3.10

Datos. r rojas, v verdes, dos extracciones sin reemplazamiento.

Planteamiento. resultados ordenados (b_1, b_2) de bolas distintas, todos equiprobables: $(r+v)(r+v-1)$.

Desarrollo.

1. Primera verde: $v(r+v-1)$ resultados; probabilidad $v/(r+v)$.
2. Segunda verde: primera roja y segunda verde, rv; o ambas verdes, $v(v-1)$. Total $v(r+v-1)$: misma probabilidad $v/(r+v)$.
3. (b) Mismo color: $\frac{r(r-1)+v(v-1)}{16\cdot 15} = \frac{1}{2}$, luego $r^2+v^2-16 = 120$ y $r^2+v^2 = 136$.
4. Con $v = 16-r$: $r^2+(16-r)^2 = 136 \iff r^2-16r+60 = 0 \iff r \in \{6, 10\}$.

Resultado. (a) ambas valen $v/(r+v)$; (b) $(r, v) = (6, 10)$ o $(10, 6)$.

Comprobación. con $r = 6$, $v = 10$: $\frac{30+90}{240} = \frac{1}{2}$.

Solución del ejercicio 3.11

Datos. (x, y) uniforme en $[0, 1]^2$.

Planteamiento. calcular áreas de regiones del cuadrado.

Desarrollo.

1. $\{y > x + 1/3\}$ es el triángulo de vértices $(0, 1/3)$, $(0, 1)$, $(2/3, 1)$, de catetos $2/3$: área $\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9} = \frac{2}{9}$. Por simetría, $\{x > y + 1/3\}$ tiene la misma área. Total: $4/9$.
2. $\{x + y < 1/2\}$ es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(1/2, 0)$, $(0, 1/2)$: área $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.

Resultado. $4/9$ y $1/8$.

Comprobación. el mismo razonamiento con un umbral $d \in [0, 1]$ da $\mathbb{P}(|x-y| > d) = (1-d)^2$, que vale 1 para $d = 0$ y 0 para $d = 1$, como debe ser; con $d = 1/3$ se recupera $4/9$.

Solución del ejercicio 3.12

Datos. sucesos A, B, C.

Planteamiento. proposición 3.5(vi) y (v); después, aplicar el caso de dos sucesos dos veces.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cup B) \geq \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-1$, porque $\mathbb{P}(A\cup B)\leq 1$.
2. Con $A\cap B$ y C: $\mathbb{P}(A\cap B\cap C) \geq \mathbb{P}(A\cap B)+\mathbb{P}(C)-1$.
3. Sustituyendo el paso 1: $\mathbb{P}(A\cap B\cap C) \geq \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)+\mathbb{P}(C)-2$.

Resultado. las dos desigualdades.

Comprobación. si $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = 0{,}9$, la cota garantiza $\mathbb{P}(A\cap B\cap C) \geq 0{,}7$; con A, B, C independientes el valor sería 0,729, compatible con la cota.

Solución del ejercicio 3.13

Datos. sucesos $A_1, \ldots, A_n$.

Planteamiento. De Morgan y la cota de la unión (teorema 3.6).

Desarrollo.

1. $\big(\bigcap_i A_i\big)^c = \bigcup_i A_i^c$, luego $\mathbb{P}\big(\bigcap_i A_i\big) = 1 - \mathbb{P}\big(\bigcup_i A_i^c\big)$.
2. Por la cota de la unión, $\mathbb{P}\big(\bigcup_i A_i^c\big) \le \sum_i \mathbb{P}(A_i^c)$, de donde la desigualdad.
3. Aplicación: $A_i =$ «el componente i no falla», $\mathbb{P}(A_i^c) = 0{,}001$. Entonces $\mathbb{P}(\text{ninguno falla}) \ge 1 - 20 \cdot 0{,}001 = 0{,}98$.

Resultado. $\mathbb{P}\big(\bigcap A_i\big) \ge 1 - \sum \mathbb{P}(A_i^c)$; sin hipótesis de independencia, la probabilidad de que no falle ninguno es al menos 0,98.

Comprobación. con independencia sería $0{,}999^{20} \approx 0{,}9802$, apenas por encima de la cota.

Solución del ejercicio 3.14

Datos. sucesos A, B, C; $d(A,B) = \mathbb{P}(A \triangle B)$.

Planteamiento. (a) descomponer en partes disjuntas; (b) probar $A \triangle C \subseteq (A \triangle B) \cup (B \triangle C)$ y aplicar monotonía y la cota de la unión.

Desarrollo.

1. (a) $A \triangle B$ es la unión disjunta de $A \setminus B$ y $B \setminus A$, y $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$ por la proposición 3.5(iv) aplicada a $A \cap B \subseteq A$. Análogamente para $B \setminus A$. Sumando: $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(A \cap B)$.
2. (b) Sea $\omega \in A \setminus C$. Si $\omega \in B$, entonces $\omega \in B \setminus C \subseteq B \triangle C$; si $\omega \notin B$, entonces $\omega \in A \setminus B \subseteq A \triangle B$. El caso $\omega \in C \setminus A$ es simétrico.
3. Así $A \triangle C \subseteq (A \triangle B) \cup (B \triangle C)$ y $d(A,C) \le \mathbb{P}\big((A \triangle B) \cup (B \triangle C)\big) \le d(A,B) + d(B,C)$.

Resultado. las dos afirmaciones; d se comporta como una distancia entre sucesos.

Comprobación. con dos dados, A «primer dado par», B «segundo dado par»: $d(A,B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, y en efecto $A \triangle B =$ «exactamente un dado par», de probabilidad $1/2$.

Solución del ejercicio 3.15

Datos. n claves, N casillas, asignación uniforme e independiente.

Planteamiento. proposición 3.10: $\mathbb{P}(\text{ninguna colisión}) \le \exp(-n(n-1)/(2N))$.

Desarrollo.

1. (a) Si $n(n-1) \ge 2N \ln 2$, entonces $\exp\big(-\frac{n(n-1)}{2N}\big) \le e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$, luego $\mathbb{P}(\text{alguna colisión}) \ge \frac{1}{2}$.
2. (b) $2N \ln 2 = 2 \cdot 2^{32} \ln 2 \approx 5\,954\,088\,944$. Para $n = 77\,163$, $n(n-1) = 5\,954\,051\,406$, insuficiente; para $n = 77\,164$, $n(n-1) = 5\,954\,205\,732$, suficiente.
3. $\sqrt{N} = 65\,536$ y $77\,164/65\,536 \approx 1{,}177 \approx \sqrt{2 \ln 2}$.

Resultado. $n = 77\,164$ claves bastan para una probabilidad de colisión de al menos $1/2$, del orden de $\sqrt{N}$.

Comprobación. el producto exacto $\prod_{i<n}(1 - i/N)$ con $n = 77\,164$ vale 0,49999, de modo que la cota es casi exacta en este régimen.

Solución del ejercicio 3.16

Datos. (a) Ω finito, $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$; (b) $\Omega = \mathbb{N}$.

Planteamiento. (a) verificar los tres axiomas; (b) reducción al absurdo con la aditividad numerable.

Desarrollo.

1. (a) $|A| \geq 0$ da la no negatividad; $\mathbb{P}(\Omega) = |\Omega|/|\Omega| = 1$.
2. Si $A_1, A_2, \ldots$ son disjuntos dos a dos, como Ω es finito solo un número finito de ellos es no vacío; por la regla de la suma, $|\bigcup_i A_i| = \sum_i |A_i|$ (los vacíos aportan 0). Dividiendo por $|\Omega|$ se obtiene la aditividad.
3. (b) Supóngase $\mathbb{P}(\{n\}) = c$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Por la aditividad numerable, $1 = \mathbb{P}(\mathbb{N}) = \sum_{n\in\mathbb{N}} c$.
4. Si $c = 0$, la serie vale $0 \neq 1$; si $c > 0$, diverge. En ambos casos, contradicción.

Resultado. el modelo de Laplace es una ley de probabilidad, y no existe una ley «uniforme» sobre $\mathbb{N}$.

Comprobación. sobre $\mathbb{N}$ sí existen leyes que dan probabilidad positiva a todos los puntos, como $\mathbb{P}(\{n\}) = 2^{-(n+1)}$, pero no pueden ser constantes.

A.4 Tema 4

Solución del ejercicio 4.1

Datos. 100 estudiantes: 40 de Ingeniería (30 aprueban), 60 de Matemáticas (36 aprueban).

Planteamiento. modelo de Laplace y definición de probabilidad condicionada.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(\text{ap}) = (30 + 36)/100 = 0{,}66$.
2. $\mathbb{P}(\text{ap} \mid I) = 30/40 = 0{,}75$.
3. $\mathbb{P}(I \mid \text{ap}) = 30/66 = 5/11 \approx 0{,}4545$.
4. $\mathbb{P}(\text{ap} \mid I) = 0{,}75 \neq 0{,}66 = \mathbb{P}(\text{ap})$: no son independientes.

Resultado. 0,66; 0,75; 5/11; no independientes.

Comprobación. Bayes: $\mathbb{P}(I \mid \text{ap}) = \mathbb{P}(\text{ap} \mid I)\mathbb{P}(I)/\mathbb{P}(\text{ap}) = 0{,}75 \cdot 0{,}4/0{,}66 = 5/11$.

Solución del ejercicio 4.2

Datos. dos crías, sexos equiprobables e independientes: $\{\text{HH}, \text{HM}, \text{MH}, \text{MM}\}$ equiprobables (la primera letra, la cría mayor).

Planteamiento. definición de probabilidad condicionada (ejemplo 4.3).

Desarrollo.

(a) Condicionante «mayor hembra» $= \{\text{HH}, \text{HM}\}$; $\mathbb{P}(\text{HH} \mid \cdot) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$.

(b) Condicionante «al menos un macho» $= \{\text{HM}, \text{MH}, \text{MM}\}$; $\mathbb{P}(\text{MM} \mid \cdot) = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$.

Resultado. 1/2 y 1/3.

Comprobación. en (a) la información se refiere a una cría concreta y la otra sigue siendo equiprobable; en (b) no, y el suceso condicionante tiene tres casos.

Solución del ejercicio 4.3

Datos. $\mathbb{P}(S) = 0{,}8$, $\mathbb{P}(F \mid S) = 0{,}1$, $\mathbb{P}(F \mid S^c) = 0{,}01$.

Planteamiento. teorema de Bayes con la partición $\{S, S^c\}$.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(F) = 0{,}1 \cdot 0{,}8 + 0{,}01 \cdot 0{,}2 = 0{,}08 + 0{,}002 = 0{,}082$.
2. $\mathbb{P}(S \mid F) = 0{,}08/0{,}082 = 40/41$.

Resultado. $40/41 \approx 0{,}9756$.

Comprobación. forma de razones: razón a priori $0{,}8/0{,}2 = 4$, razón de verosimilitudes $0{,}1/0{,}01 = 10$, razón a posteriori 40, es decir, probabilidad $40/41$.

Solución del ejercicio 4.4

Datos. $\mathbb{P}(E) = 0{,}01$; $\mathbb{P}(+ \mid E) = 0{,}95$; $\mathbb{P}(+ \mid E^c) = 0{,}05$; independencia condicional de las pruebas.

Planteamiento. Bayes con la evidencia conjunta $++$, y Bayes dos veces sucesivas.

Desarrollo.

1. (a) $\mathbb{P}(++ \mid E) = 0{,}95^2 = 0{,}9025$ y $\mathbb{P}(++ \mid E^c) = 0{,}05^2 = 0{,}0025$.
2. $\mathbb{P}(E \mid ++) = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}9025}{0{,}01 \cdot 0{,}9025 + 0{,}99 \cdot 0{,}0025} = \frac{0{,}009025}{0{,}0115} \approx 0{,}7848$.
3. (b) Tras la primera prueba: $p_1 = \frac{0{,}0095}{0{,}0095 + 0{,}0495} = \frac{0{,}0095}{0{,}059} \approx 0{,}1610$.
4. Tomando p_1 como nueva probabilidad a priori: $\frac{0{,}95\,p_1}{0{,}95\,p_1 + 0{,}05(1-p_1)} \approx \frac{0{,}15297}{0{,}15297 + 0{,}04195} \approx 0{,}7848$.

Resultado. $361/460 \approx 0{,}7848$ por ambas vías.

Comprobación. razones: a priori $1/99$; cada prueba multiplica por $0{,}95/0{,}05 = 19$; a posteriori $361/99$, es decir, probabilidad $361/460$.

Solución del ejercicio 4.5

Datos. tipo antiguo V o nuevo N con probabilidad $1/2$; $\mathbb{P}(\text{def} \mid V) = 0{,}15$, $\mathbb{P}(\text{def} \mid N) = 0{,}05$; dos extracciones con reemplazamiento, independientes dado el tipo.

Planteamiento. probabilidad total y Bayes.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(DD \mid V) = 0{,}15^2 = 0{,}0225$ y $\mathbb{P}(DD \mid N) = 0{,}05^2 = 0{,}0025$.
2. (a) $\mathbb{P}(DD) = \frac{1}{2}(0{,}0225 + 0{,}0025) = 0{,}0125$.
3. (b) $\mathbb{P}(V \mid DD) = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}0225}{0{,}0125} = \frac{0{,}01125}{0{,}0125} = 0{,}9$.

Resultado. 0,0125 y 0,9.

Comprobación. razón de verosimilitudes $0{,}0225/0{,}0025 = 9$ con razón a priori 1: razón a posteriori 9, probabilidad 9/10. El número de piezas de cada tipo no interviene, porque el tipo se elige con la moneda.

Solución del ejercicio 4.6

Datos. $\mathbb{P}(A) = 0{,}4$, $\mathbb{P}(B) = 0{,}6$; $\mathbb{P}(\text{hallar} \mid A, \text{buscar en } A) = 0{,}25$; $\mathbb{P}(\text{hallar} \mid B, \text{buscar en } B) = 0{,}15$.

Planteamiento. regla de la multiplicación, Bayes y probabilidad total.

Desarrollo.

1. (a) Buscando en A: $0{,}4 \cdot 0{,}25 = 0{,}10$; en B: $0{,}6 \cdot 0{,}15 = 0{,}09$. Conviene A.
2. (b) Sea F «no se encuentra buscando en A»: $\mathbb{P}(F \mid A) = 0{,}75$, $\mathbb{P}(F \mid B) = 1$. $\mathbb{P}(A \mid F) = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}75}{0{,}4 \cdot 0{,}75 + 0{,}6 \cdot 1} = \frac{0{,}3}{0{,}9} = \frac{1}{3}$.
3. (c) Sea H «se halla el primer día». $\mathbb{P}(H \mid \text{buscar en A}) = 0{,}1$, $\mathbb{P}(H \mid \text{buscar en B}) = 0{,}09$. $\mathbb{P}(\text{buscó en A} \mid H) = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}1}{0{,}5 \cdot 0{,}1 + 0{,}5 \cdot 0{,}09} = \frac{10}{19}$.

Resultado. (a) en A; (b) 1/3; (c) $10/19 \approx 0{,}526$.

Comprobación. en (b), la búsqueda fallida en A reduce la probabilidad de A de 0,4 a 0,33, como cabe esperar.

Solución del ejercicio 4.7

Datos. n puertas, el presentador abre m con cabra entre las $n-1$ no elegidas; caso (a): $n = 7$, $m = 3$.

Planteamiento. probabilidad total según la elección inicial sea correcta o no.

Desarrollo.

1. Si la elección inicial es correcta (probabilidad $1/n$), cambiar pierde siempre.
2. Si es incorrecta (probabilidad $(n-1)/n$), el coche está tras una de las $n-1-m$ puertas cerradas restantes, y cambiando a una de ellas al azar se acierta con probabilidad $1/(n-m-1)$.
3. $\mathbb{P}(\text{ganar cambiando}) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-m-1}$.
4. (a) $n = 7$, $m = 3$: $\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{7}$, frente a $\frac{1}{7}$ sin cambiar.
5. (b) Como $n - 1 > n - m - 1$, $\frac{n-1}{n(n-m-1)} > \frac{1}{n}$: siempre conviene cambiar.

Resultado. 2/7 con 7 puertas; en general $\frac{n-1}{n(n-m-1)} > \frac{1}{n}$.

Comprobación. $n = 3$, $m = 1$: $\frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$, el valor del ejemplo 4.10.

Solución del ejercicio 4.8

Datos. elección inicial puerta 1; $\mathbb{P}(C_i) = 1/3$; $\mathbb{P}(M_2 \mid C_1) = p$, $\mathbb{P}(M_3 \mid C_1) = 1 - p$; $\mathbb{P}(M_3 \mid C_2) = 1$; $\mathbb{P}(M_2 \mid C_3) = 1$.

Planteamiento. Bayes con la partición $\{C_1, C_2, C_3\}$.

Desarrollo.

1. (a) Cambiar gana si y solo si el coche no está en la puerta 1: $2/3$.
2. (b) $\mathbb{P}(M_2) = \frac{1}{3}p + 0 + \frac{1}{3} = \frac{1+p}{3}$; cambiar gana si C_3: $\mathbb{P}(C_3 \mid M_2) = \frac{1/3}{(1+p)/3} = \frac{1}{1+p}$.
3. (c) $\mathbb{P}(M_3) = \frac{1}{3}(1-p) + \frac{1}{3} = \frac{2-p}{3}$; $\mathbb{P}(C_2 \mid M_3) = \frac{1}{2-p}$.

Resultado. $2/3$; $1/(1+p)$; $1/(2-p)$.

Comprobación. probabilidad total: $\frac{1+p}{3} \cdot \frac{1}{1+p} + \frac{2-p}{3} \cdot \frac{1}{2-p} = \frac{2}{3}$. Con $p = 1/2$, (b) y (c) valen $2/3$; con $p = 1$, (b) vale $1/2$ y (c) vale 1.

Solución del ejercicio 4.9

Datos. dos dados; A, B, C como en el enunciado.

Planteamiento. la suma es impar si y solo si exactamente uno de los dos es impar.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$; $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(\text{impar, par}) + \mathbb{P}(\text{par, impar}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.
2. $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$; $A \cap C =$ «primero impar, segundo par», $\frac{1}{4}$; $B \cap C =$ «primero par, segundo impar», $\frac{1}{4}$. Independientes dos a dos.
3. $A \cap B \cap C = \emptyset$: si ambos son impares, la suma es par. $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0 \neq \frac{1}{8}$.

Resultado. independientes dos a dos, pero no mutuamente.

Comprobación. es el mismo fenómeno que el ejemplo 4.13: C es una función de las paridades de los dos dados.

Solución del ejercicio 4.10

Datos. niveles P, I, M con probabilidad $1/3$; $\mathbb{P}(G \mid P) = 0{,}9$, $\mathbb{P}(G \mid I) = 0{,}5$, $\mathbb{P}(G \mid M) = 0{,}3$; partidas independientes dado el nivel.

Planteamiento. probabilidad total, condicionando al nivel.

Desarrollo.

1. (a) $\mathbb{P}(G_1) = \frac{1}{3}(0{,}9 + 0{,}5 + 0{,}3) = \frac{1{,}7}{3} \approx 0{,}5667$.
2. $\mathbb{P}(G_1 \cap G_2) = \frac{1}{3}(0{,}9^2 + 0{,}5^2 + 0{,}3^2) = \frac{1{,}15}{3} \approx 0{,}3833$.
3. (b) $\mathbb{P}(G_2 \mid G_1) = \frac{1{,}15}{1{,}7} = \frac{23}{34} \approx 0{,}6765$.
4. (c) $\mathbb{P}(G_2 \mid G_1) \neq \mathbb{P}(G_2) = 0{,}5667$: no son independientes. Ganar la primera hace más probable que el rival sea débil y, por tanto, que se gane la segunda. Son independientes *condicionalmente* al nivel, pero no incondicionalmente.

Resultado. $17/30$; $23/34$; dependientes, aunque condicionalmente independientes dado el nivel.

Comprobación. $\mathbb{P}(G_1 \cap G_2) = 0{,}3833 > \mathbb{P}(G_1)^2 = 0{,}3211$: los resultados están positivamente relacionados.

Solución del ejercicio 4.11

Datos. un suceso A.

Planteamiento. la independencia de A consigo mismo es $\mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A)^2$.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2 \iff \mathbb{P}(A)(1-\mathbb{P}(A)) = 0 \iff \mathbb{P}(A) \in \{0,1\}$.
2. Si $\mathbb{P}(A) = 0$: $0 \le \mathbb{P}(A \cap B) \le \mathbb{P}(A) = 0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.
3. Si $\mathbb{P}(A) = 1$: $\mathbb{P}(A^c) = 0$, luego $\mathbb{P}(A^c \cap B) = 0$ y $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Resultado. A es independiente de sí mismo si y solo si $\mathbb{P}(A) \in \{0,1\}$, y entonces es independiente de cualquier suceso.

Comprobación. Ω y $\emptyset$ son independientes de todo suceso, como cabe esperar: saber que ha ocurrido Ω no informa de nada.

Solución del ejercicio 4.12

Datos. (a) A, B, C mutuamente independientes; (b) $A_1, \dots, A_n$ independientes.

Planteamiento. (a) distributiva e inclusión–exclusión; (b) independencia de los complementarios y De Morgan.

Desarrollo.

1. (a) $\mathbb{P}(A \cap (B \cup C)) = \mathbb{P}((A \cap B) \cup (A \cap C)) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$.
2. Por la independencia mutua, esto es $\mathbb{P}(A)\big[\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)\big] = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \cup C)$, usando $\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$.
3. (b) Si $A_1, \dots, A_n$ son independientes, sustituir uno de ellos, A_i, por A_i^c conserva la independencia: para todo $S \ni i$, con $T = S \setminus \{i\}$, $\mathbb{P}\big(\bigcap_T A_j \cap A_i^c\big) = \mathbb{P}\big(\bigcap_T A_j\big) - \mathbb{P}\big(\bigcap_S A_j\big) = \prod_T \mathbb{P}(A_j)\,(1 - \mathbb{P}(A_i))$. Repitiendo, $A_1^c, \dots, A_n^c$ son independientes.
4. $\mathbb{P}\big(\bigcup A_i\big) = 1 - \mathbb{P}\big(\bigcap A_i^c\big) = 1 - \prod_i (1 - \mathbb{P}(A_i))$.

Resultado. las dos afirmaciones.

Comprobación. n lanzamientos de una moneda, A_i «cara en el i»: $\mathbb{P}(\text{alguna cara}) = 1 - 2^{-n}$, el resultado conocido.

Solución del ejercicio 4.13

Planteamiento. basta que la intersección triple tenga la probabilidad «correcta» mientras falla alguna de las condiciones dos a dos.

Desarrollo.

1. Ejemplo 1: $\Omega = [8]$ con ley uniforme, $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{1,2,3,5\}$, $C = \{1,6,7,8\}$. Cada uno tiene probabilidad $1/2$.
2. $A \cap B \cap C = \{1\}$, con probabilidad $1/8 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$.
3. Pero $A \cap B = \{1,2,3\}$ tiene probabilidad $3/8 \neq 1/4$: no son mutuamente independientes (ni siquiera dos a dos).
4. Ejemplo 2, degenerado: $C = \emptyset$ y $A = B$ con $\mathbb{P}(A) = 1/2$. La triple vale $0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \cdot 0$, pero $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/2 \neq 1/4$.

Resultado. la condición sobre la intersección triple no implica la independencia mutua.

Comprobación. en el ejemplo 1, $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(\{1\}) = 1/8 \neq 1/4$ y $\mathbb{P}(B \cap C) = 1/8 \neq 1/4$: fallan las tres condiciones dobles.

Solución del ejercicio 4.14

Datos. sucesos B, E_1, E_2 con probabilidades positivas; en (b), independencia condicional dada B y dada B^c.

Planteamiento. (a) cociente de dos fórmulas de Bayes; (b) comparar el producto de las dos razones de verosimilitudes con la conjunta.

Desarrollo.

1. (a) $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)/\mathbb{P}(A)$ y $\mathbb{P}(B^c \mid A) = \mathbb{P}(A \mid B^c)\mathbb{P}(B^c)/\mathbb{P}(A)$; al dividir se cancela $\mathbb{P}(A)$.
2. (b) Una sola actualización: $O_{12} = O_0 \cdot \frac{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \mid B)}{\mathbb{P}(E_1 \cap E_2 \mid B^c)} = O_0 \cdot \frac{\mathbb{P}(E_1 \mid B)\mathbb{P}(E_2 \mid B)}{\mathbb{P}(E_1 \mid B^c)\mathbb{P}(E_2 \mid B^c)}$, por la independencia condicional.
3. Dos actualizaciones: tras E_1, $O_1 = O_0 \frac{\mathbb{P}(E_1 \mid B)}{\mathbb{P}(E_1 \mid B^c)}$. Al incorporar E_2, las verosimilitudes son ahora $\mathbb{P}(E_2 \mid B \cap E_1)$ y $\mathbb{P}(E_2 \mid B^c \cap E_1)$, que por la independencia condicional valen $\mathbb{P}(E_2 \mid B)$ y $\mathbb{P}(E_2 \mid B^c)$.
4. Por tanto $O_2 = O_1 \frac{\mathbb{P}(E_2 \mid B)}{\mathbb{P}(E_2 \mid B^c)} = O_{12}$.

Resultado. ambas formas de actualizar coinciden.

Comprobación. el ejercicio 4.4 es un caso numérico: $\frac{1}{99} \cdot 19 \cdot 19 = \frac{361}{99}$ por ambas vías.

Solución del ejercicio 4.15

Datos. $0 < \mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) < 1$.

Planteamiento. reescribir cada afirmación en términos de $\mathbb{P}(A \cap B)$ y $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Desarrollo.

1. (a) $\iff \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B) > \mathbb{P}(A) \iff \mathbb{P}(A \cap B) > \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.
2. (b) $\iff \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(A) > \mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(A \cap B) > \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Luego (a) $\iff$ (b).
3. Por la probabilidad total, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid B^c)(1 - \mathbb{P}(B))$, de donde
$$\mathbb{P}(A \mid B) - \mathbb{P}(A) = (1 - \mathbb{P}(B))\big(\mathbb{P}(A \mid B) - \mathbb{P}(A \mid B^c)\big).$$
4. Como $1 - \mathbb{P}(B) > 0$, (a) $\iff$ (c).

Resultado. las tres afirmaciones son equivalentes: la «correlación positiva» entre sucesos es simétrica.

Comprobación. en el ejercicio 4.1: $\mathbb{P}(\text{ap} \mid I) = 0{,}75 > 0{,}66$ y $\mathbb{P}(I \mid \text{ap}) = 5/11 \approx 0{,}45 > 0{,}4 = \mathbb{P}(I)$; además $\mathbb{P}(\text{ap} \mid I^c) = 0{,}6 < 0{,}75$.

A.5 Tema 5

Solución del ejercicio 5.1

Datos. $\mathbb{P}(X = k) = ck$, $k = 1, \ldots, 4$.

Planteamiento. normalización, acumulación y definiciones de esperanza y varianza (proposición 5.10).

Desarrollo.

1. $c(1+2+3+4) = 10c = 1$, luego $c = 1/10$.
2. $F_X(1) = 0{,}1$, $F_X(2) = 0{,}3$, $F_X(3) = 0{,}6$, $F_X(4) = 1$.
3. $\mathbb{E}[X] = \sum k \cdot \frac{k}{10} = \frac{1+4+9+16}{10} = 3$.
4. $\mathbb{E}[X^2] = \sum k^2 \cdot \frac{k}{10} = \frac{1+8+27+64}{10} = 10$; $\mathrm{Var}(X) = 10 - 9 = 1$.

Resultado. $c = 1/10$; $F_X = 0{,}1;\ 0{,}3;\ 0{,}6;\ 1$; $\mathbb{E}[X] = 3$; $\mathrm{Var}(X) = 1$.
Comprobación. $\mathrm{Var}(X) = \sum (k-3)^2 \frac{k}{10} = \frac{4+2+0+4}{10} = 1$.

Solución del ejercicio 5.2

Datos. dos dados de tres caras; $X = D_1 - D_2$; 9 resultados equiprobables.
Planteamiento. contar los pares que dan cada diferencia; LOTUS para X^2.
Desarrollo.

1. Valores: -2 (1 par), -1 (2), 0 (3), 1 (2), 2 (1); $p_X = \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}$.
2. $\mathbb{E}[X] = 0$ por simetría (X y $-X$ tienen la misma distribución).
3. $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] = \frac{4\cdot 1 + 1\cdot 2 + 0 + 1\cdot 2 + 4\cdot 1}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$.
4. X^2 toma 0 con probabilidad $\frac{3}{9}$, 1 con $\frac{4}{9}$ y 4 con $\frac{2}{9}$; $\mathbb{E}[X^2] = \frac{4}{9} + \frac{8}{9} = \frac{4}{3}$.

Resultado. p_X como arriba; $\mathbb{E}[X] = 0$; $\mathrm{Var}(X) = 4/3$; $p_{X^2} = (\frac{1}{3}, \frac{4}{9}, \frac{2}{9})$ en $(0, 1, 4)$.
Comprobación. por independencia, $\mathrm{Var}(D_1 - D_2) = \mathrm{Var}(D_1) + \mathrm{Var}(D_2) = 2 \cdot \frac{3^2-1}{12} = \frac{4}{3}$ (cuadro 5.1).

Solución del ejercicio 5.3

Datos. $X \sim \mathrm{Bin}(10; 0{,}3)$.
Planteamiento. teorema 5.14.
Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(X = 3) = \binom{10}{3} 0{,}3^3\, 0{,}7^7 = 120 \cdot 0{,}027 \cdot 0{,}0823543 \approx 0{,}2668$.
2. $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - 0{,}7^{10} \approx 1 - 0{,}0282 = 0{,}9718$.
3. $\mathbb{E}[X] = 10 \cdot 0{,}3 = 3$; $\mathrm{Var}(X) = 10 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 2{,}1$.

Resultado. 0,2668; 0,9718; 3; 2,1.
Comprobación. la moda de la binomial es $\lfloor (n+1)p \rfloor = 3$, coherente con que $\mathbb{P}(X = 3)$ sea el valor más alto de la función de masa.

Solución del ejercicio 5.4

Datos. $X \sim \mathrm{Geom}(0{,}2)$, $q = 0{,}8$.
Planteamiento. proposición 5.16.
Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(X = 3) = q^2 p = 0{,}64 \cdot 0{,}2 = 0{,}128$.
2. $\mathbb{P}(X > 5) = q^5 = 0{,}32768$.
3. $\mathbb{E}[X] = 1/0{,}2 = 5$; $\mathrm{Var}(X) = 0{,}8/0{,}04 = 20$.

4. Falta de memoria: $\mathbb{P}(X > 8 \mid X > 3) = \mathbb{P}(X > 5) = 0{,}32768$.

Resultado. 0,128; 0,32768; 5; 20; 0,32768.

Comprobación. directamente, $\mathbb{P}(X > 8)/\mathbb{P}(X > 3) = 0{,}8^8/0{,}8^3 = 0{,}8^5$.

Solución del ejercicio 5.5

Datos. $X \sim \mathrm{Bin}(1000;\, 0{,}002)$; aproximación Poisson(2).

Planteamiento. teorema 5.18 con $\lambda = np = 2$.

Desarrollo.

1. Binomial: $\mathbb{P}(X = 0) = 0{,}998^{1000} \approx 0{,}13506$; $\mathbb{P}(X = 1) = 1000 \cdot 0{,}002 \cdot 0{,}998^{999} \approx 0{,}27067$; $\mathbb{P}(X \geq 2) \approx 1 - 0{,}13506 - 0{,}27067 = 0{,}59427$.
2. Poisson: $\mathbb{P}(X = 0) = e^{-2} \approx 0{,}13534$; $\mathbb{P}(X = 1) = 2e^{-2} \approx 0{,}27067$; $\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - 3e^{-2} \approx 0{,}59399$.

Resultado. la aproximación de Poisson acierta en las tres primeras cifras decimales.

Comprobación. las dos distribuciones tienen media 2 y varianzas 1,996 y 2, casi iguales.

Solución del ejercicio 5.6

Datos. 50 personas, 365 días.

Planteamiento. linealidad con indicadoras (proposición 5.7): una por pareja en (a) y una por día en (b).

Desarrollo.

1. (a) Para cada una de las $\binom{50}{2} = 1225$ parejas, $\mathbb{P}(\text{mismo día}) = 1/365$. $\mathbb{E} = 1225/365 \approx 3{,}356$.
2. (b) Para el día d, sea $N_d \sim \mathrm{Bin}(50, 1/365)$ el número de personas nacidas ese día. $\mathbb{P}(N_d \geq 2) = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{50} - 50 \cdot \frac{1}{365}\left(\frac{364}{365}\right)^{49}$.
3. $\mathbb{E} = 365\,\mathbb{P}(N_d \geq 2) \approx 3{,}076$.

Resultado. $\approx 3{,}356$ parejas y $\approx 3{,}076$ días.

Comprobación. (b) es algo menor que (a) porque un día con tres personas aporta 3 parejas pero un solo día.

Solución del ejercicio 5.7

Datos. k claves, n casillas.

Planteamiento. indicadoras por casilla; el número de claves en una casilla es $\mathrm{Bin}(k, 1/n)$.

Desarrollo.

1. Vacías: $\mathbb{P}(\text{casilla vacía}) = (1 - 1/n)^k$; esperanza $n(1 - 1/n)^k$.
2. Con exactamente una: $\mathbb{P} = k \cdot \frac{1}{n}(1 - \frac{1}{n})^{k-1}$; esperanza $k(1 - 1/n)^{k-1}$.
3. Con más de una: $n - n(1 - \frac{1}{n})^k - k(1 - \frac{1}{n})^{k-1}$, por linealidad, pues las tres indicadoras de cada casilla suman 1.
4. $k = n = 100$: $100 \cdot 0{,}99^{100} \approx 36{,}60$; $100 \cdot 0{,}99^{99} \approx 36{,}97$; $100 - 36{,}60 - 36{,}97 \approx 26{,}42$.

Resultado. 36,60 vacías, 36,97 con una clave y 26,42 con más de una.

Comprobación. la fracción de casillas vacías, 0,366, está próxima a $e^{-1} \approx 0{,}368$, el límite de $(1 - 1/n)^n$.

Solución del ejercicio 5.8

Datos. sexos equiprobables e independientes.

Planteamiento. el primer hijo fija un sexo; a partir de ahí se espera el primer hijo del sexo opuesto, lo que es una geométrica.

Desarrollo.

1. Sea Y el número de hijos tras el primero hasta el primero del sexo contrario, incluido. $Y \sim \text{Geom}(1/2)$, independientemente del sexo del primero.
2. $X = 1 + Y$, $\mathbb{E}[X] = 1 + 2 = 3$.

Resultado. 3 hijos en promedio.

Comprobación. directamente: $\mathbb{P}(X = k) = 2 \cdot (1/2)^k$ para $k \geq 2$ (los $k - 1$ primeros del mismo sexo, cualquiera de los dos, y el k-ésimo distinto), y $\sum_{k \geq 2} k\, 2^{1-k} = 3$.

Solución del ejercicio 5.9

Datos. permutación uniforme de n números distintos.

Planteamiento. una indicadora por cada par de posiciones $i < j$.

Desarrollo.

1. Para $i < j$, intercambiar los elementos de las posiciones i y j es una biyección entre las permutaciones con el par invertido y las que no lo tienen; luego $\mathbb{P}(\text{invertido}) = 1/2$.
2. Por linealidad, $\mathbb{E}[\text{inversiones}] = \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Resultado. $n(n-1)/4$.

Comprobación. para $n = 4$, las 24 permutaciones suman 72 inversiones, de media $3 = 4 \cdot 3/4$.

Solución del ejercicio 5.10

Datos. 10 tokens i.i.d. con $p = (0{,}5;\ 0{,}3;\ 0{,}2)$.

Planteamiento. el número de apariciones de cada token es binomial; para (b), una indicadora por token.

Desarrollo.

1. $N_{\mathtt{a}} \sim \text{Bin}(10; 0{,}5)$, $N_{\mathtt{b}} \sim \text{Bin}(10; 0{,}3)$, $N_{\mathtt{c}} \sim \text{Bin}(10; 0{,}2)$: medias 5, 3 y 2.
2. $\text{Var}(N_{\mathtt{a}}) = 10 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 2{,}5$.
3. (b) $\mathbb{P}(\text{el token } i \text{ aparece}) = 1 - (1 - p_i)^{10}$. Distintos esperados: $3 - (0{,}5^{10} + 0{,}7^{10} + 0{,}8^{10}) \approx 3 - (0{,}00098 + 0{,}02825 + 0{,}10737) = 2{,}8634$.

Resultado. medias 5, 3, 2; varianza 2,5; $\approx 2{,}863$ tokens distintos.

Comprobación. las medias suman 10, el número de tokens generados, como exige la linealidad.

Solución del ejercicio 5.11

Datos. $n = 10$ soluciones, $c = 3$ correctas, se eligen k sin reemplazamiento.

Planteamiento. modelo de Laplace sobre los $\binom{n}{k}$ subconjuntos; complemento.

Desarrollo.

1. (a) Ninguna correcta equivale a elegir las k entre las $n-c$ incorrectas: $\binom{n-c}{k}$ subconjuntos. $\mathbb{P}(\text{alguna correcta}) = 1 - \binom{n-c}{k}/\binom{n}{k}$.
2. (b) $k=1$: $1-7/10 = 0{,}3$. $k=2$: $1-21/45 = 8/15 \approx 0{,}533$. $k=5$: $1-21/252 = 11/12 \approx 0{,}917$.

Resultado. 0,3; 0,533; 0,917.

Comprobación. con $k=1$ se recupera la proporción de correctas, c/n; y si $k > n-c = 7$ la probabilidad es 1, porque $\binom{7}{k} = 0$.

Solución del ejercicio 5.12

Datos. X con valores en $\{0, 1, 2, \dots\}$.

Planteamiento. intercambiar el orden en una suma doble de términos no negativos.

Desarrollo.

1. $\sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{k\geq 1} \sum_{j\geq k} p_X(j)$.
2. Los pares (k, j) con $1 \leq k \leq j$ pueden sumarse primero en k: para cada $j \geq 1$ hay j valores de k. Como todos los términos son no negativos, el reordenamiento es lícito: $\sum_{j\geq 1} j\, p_X(j) = \mathbb{E}[X]$.
3. Equivalentemente, $X = \sum_{k\geq 1} I_{\{X\geq k\}}$ (si $X = j$, valen 1 exactamente las indicadoras con $k \leq j$).
4. Geométrica: $\mathbb{P}(X \geq k) = q^{k-1}$, luego $\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} q^{k-1} = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{p}$.

Resultado. $\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(X \geq k)$ y, para la geométrica, $1/p$.

Comprobación. para un dado, $\sum_{k=1}^{6} \frac{7-k}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5$.

Solución del ejercicio 5.13

Datos. $p(k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$.

Planteamiento. serie de la exponencial, $\sum_{k\geq 0} \lambda^k/k! = e^{\lambda}$, y desplazamiento de índices.

Desarrollo.

1. $\sum_k p(k) = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$.
2. $\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} k\, e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k\geq 1} e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$.
3. $\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k\geq 2} k(k-1)e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 \sum_{k\geq 2} e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$.
4. $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$.

Resultado. la función de masa suma 1 y $\mathbb{E}[X] = \mathrm{Var}(X) = \lambda$.

Comprobación. la binomial $\mathrm{Bin}(n, \lambda/n)$ tiene media λ y varianza $\lambda(1-\lambda/n) \to \lambda$, coherente con el teorema 5.18.

Solución del ejercicio 5.14

Datos. $X \in \{1, 2, \dots\}$ sin memoria; $q = \mathbb{P}(X > 1) \in (0, 1)$; $g(k) = \mathbb{P}(X > k)$.

Planteamiento. la falta de memoria se escribe $g(m+k) = g(m)g(k)$; se resuelve por inducción.

Desarrollo.

1. $g(0) = 1$ porque $X \geq 1$. Si $g(m) > 0$, $\mathbb{P}(X > m + k \mid X > m) = g(m + k)/g(m)$, luego $g(m + k) = g(m)g(k)$.
2. Inducción: $g(k) = q^k$. Cierto para $k = 0, 1$. Si $g(k) = q^k > 0$, la relación con $m = k$ y 1 da $g(k + 1) = g(k)g(1) = q^{k+1}$.
3. $\mathbb{P}(X = k) = g(k - 1) - g(k) = q^{k-1}(1 - q)$ para $k \geq 1$.

Resultado. $X \sim \text{Geom}(p)$ con $p = 1 - q$.

Comprobación. la recíproca es la proposición 5.16(iii): la geométrica cumple la propiedad.

Solución del ejercicio 5.15

Datos. X, Y independientes Geom(p), $q = 1 - p$, $n \geq 2$.

Planteamiento. probabilidad condicionada e independencia.

Desarrollo.

1. Para $1 \leq i \leq n - 1$: $\mathbb{P}(X = i,\, X + Y = n) = \mathbb{P}(X = i)\mathbb{P}(Y = n - i) = q^{i-1}p \cdot q^{n-i-1}p = p^2q^{n-2}$.
2. No depende de i. Sumando en i: $\mathbb{P}(X + Y = n) = (n - 1)p^2q^{n-2}$.
3. $\mathbb{P}(X = i \mid X + Y = n) = \frac{p^2q^{n-2}}{(n-1)p^2q^{n-2}} = \frac{1}{n-1}$.

Resultado. uniforme en $\{1, \ldots, n - 1\}$.

Comprobación. interpretación: dado que el segundo éxito de una sucesión de ensayos ocurre en el ensayo n, el primero está en cualquiera de las $n - 1$ posiciones anteriores con igual probabilidad, porque todas las sucesiones con dos éxitos en n ensayos y el último éxito en n tienen la misma probabilidad p^2q^{n-2}.

A.6 Tema 6

Solución del ejercicio 6.1

Desarrollo.

(a) Falsa: la densidad de Unif$(0, \frac{1}{2})$ vale 2. Lo que debe ser ≤ 1 es la integral sobre cualquier intervalo.

(b) Verdadera: $\mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X < 2) + \mathbb{P}(X = 2)$ y $\mathbb{P}(X = 2) = 0$.

(c) Falsa: si X es continua, $\{X = x\}$ tiene probabilidad 0 para todo x, y sin embargo X toma algún valor.

(d) Verdadera: si $x \leq y$, $\{X \leq x\} \subseteq \{X \leq y\}$ y se aplica la monotonía.

Resultado. (a) F; (b) V; (c) F; (d) V.

Comprobación. en (c), si todos los sucesos de probabilidad nula fueran imposibles, $\Omega = \bigcup_x \{X = x\}$ sería imposible; no hay contradicción con la aditividad porque la unión no es numerable.

Solución del ejercicio 6.2

Datos. $f(x) = cx^2$ en $[0, 2]$.

Planteamiento. normalización e integrales de potencias.

Desarrollo.

1. $\int_0^2 cx^2 dx = \frac{8c}{3} = 1$, luego $c = 3/8$.
2. $F(x) = 0$ si $x < 0$; $F(x) = x^3/8$ si $0 \le x \le 2$; $F(x) = 1$ si $x > 2$.
3. $\mathbb{P}(X > 1) = 1 - F(1) = 7/8$.
4. $\mathbb{E}[X] = \frac{3}{8}\int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \cdot 4 = \frac{3}{2}$; $\mathbb{E}[X^2] = \frac{3}{8}\int_0^2 x^4 dx = \frac{3}{8} \cdot \frac{32}{5} = \frac{12}{5}$; $\mathrm{Var}(X) = \frac{12}{5} - \frac{9}{4} = \frac{3}{20}$.

Resultado. $c = 3/8$; $F(x) = x^3/8$ en $[0, 2]$; $7/8$; $3/2$; $3/20$.

Comprobación. $F(2) = 1$, y la media está a la derecha del punto medio, como corresponde a una densidad creciente.

Solución del ejercicio 6.3

Datos. densidad de pasas $40 - h$ en $[0, 30]$.

Planteamiento. total por integración; la densidad de H es la densidad de pasas normalizada.

Desarrollo.

1. (a) $\int_0^{30}(40 - h)\, dh = 1200 - 450 = 750$ pasas.
2. (b) $g(h) = \frac{40-h}{750}$ en $[0, 30]$; $G(h) = \frac{40h - h^2/2}{750}$ en $[0, 30]$, 0 antes y 1 después.
3. (c) $G(10) = \frac{400-50}{750} = \frac{7}{15} \approx 0{,}467$.

Resultado. 750 pasas; g y G como arriba; $7/15$.

Comprobación. $G(30) = \frac{1200-450}{750} = 1$; y $7/15 > 1/3$ porque las pasas se acumulan en el fondo.

Solución del ejercicio 6.4

Datos. $f(y) = \lambda e^{-\lambda y}$, $y \ge 0$.

Planteamiento. integrar la densidad.

Desarrollo.

1. $F(y) = \int_0^y \lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^y = 1 - e^{-\lambda y}$ para $y \ge 0$.
2. $\mathbb{P}(Y \le 1/\lambda) = 1 - e^{-1} \approx 0{,}632$.
3. Mediana: $1 - e^{-\lambda m} = \frac{1}{2} \iff m = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Resultado. $F(y) = 1 - e^{-\lambda y}$; $1 - e^{-1}$; $\ln 2/\lambda$.

Comprobación. la mediana, $0{,}693/\lambda$, es menor que la media, $1/\lambda$, como corresponde a una distribución con cola larga a la derecha.

Solución del ejercicio 6.5

Datos. A: $W \sim \mathrm{Unif}(0, 10)$; B: $W \sim \mathrm{Exp}(1/10)$.

Planteamiento. proposición 6.4 y proposición 6.6; probabilidad condicionada.

Desarrollo.

1. (a) A: $\mathbb{E}[W] = 5$; B: $\mathbb{E}[W] = 10$.
2. (b) A: $\mathbb{P}(W \geq 9 \mid W \geq 6) = \frac{1/10}{4/10} = \frac{1}{4}$.
3. B: $\mathbb{P}(W \geq 9 \mid W \geq 6) = \mathbb{P}(W \geq 3) = e^{-3/10} \approx 0{,}741$.

Resultado. medias 5 y 10 minutos; 1/4 en A y 0,741 en B.

Comprobación. en A, tras 6 minutos la espera restante es uniforme en $[0, 4]$ y $\mathbb{P}(\geq 3) = 1/4$; en B, la espera restante vuelve a ser exponencial de media 10, por la falta de memoria.

Solución del ejercicio 6.6

Datos. $X \sim \mathcal{N}(2, 9)$, $\mu = 2$, $\sigma = 3$.

Planteamiento. teorema 6.8: $Z = (X - 2)/3 \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(X \leq 2) = \Phi(0) = 0{,}5$.
2. $\mathbb{P}(X - \mu > 1{,}5\sigma) = \mathbb{P}(Z > 1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$.
3. $\mathbb{P}(|X - \mu| < 1{,}5\sigma) = 2\Phi(1{,}5) - 1 = 0{,}8664$.

Resultado. 0,5; 0,0668; 0,8664.

Comprobación. los resultados no dependen de μ ni de σ: solo de cuántas desviaciones típicas se alejan los umbrales de la media.

Solución del ejercicio 6.7

Datos. $X \sim \mathcal{N}(280;\, 8{,}5^2)$.

Planteamiento. tipificar y usar Φ (tabla o software) y su inversa.

Desarrollo.

1. (a) $z = (273 - 280)/8{,}5 \approx -0{,}824$; $\mathbb{P}(X \leq 273) = \Phi(-0{,}824) = 1 - \Phi(0{,}824) \approx 0{,}205$.
2. (b) Se busca d con $\mathbb{P}(X \leq d) = 0{,}05$, es decir, $\frac{d-280}{8{,}5} = -1{,}645$ (cuadro 6.1); $d = 280 - 1{,}645 \cdot 8{,}5 \approx 266{,}0$.

Resultado. (a) $\approx 0{,}205$; (b) $d \approx 266$, unos 14 días antes de la fecha prevista.

Comprobación. (a) está entre $\Phi(-1) = 0{,}159$ y $\Phi(-0{,}5) = 0{,}309$, como corresponde a $z = -0{,}82$.

Solución del ejercicio 6.8

Datos. $U \sim \text{Unif}(0, 1)$; $L = \max(U, 1 - U) \in [\frac{1}{2}, 1]$.

Planteamiento. calcular $F_L(x) = \mathbb{P}(L \leq x)$ para $x \in [\frac{1}{2}, 1]$.

Desarrollo.

1. $L \leq x \iff U \leq x$ y $1 - U \leq x \iff 1 - x \leq U \leq x$.
2. $F_L(x) = x - (1 - x) = 2x - 1$ para $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ (0 antes y 1 después).
3. Es la función de distribución de $\text{Unif}(\frac{1}{2}, 1)$; $\mathbb{E}[L] = \frac{3}{4}$.

Resultado. $L \sim \mathrm{Unif}(\frac{1}{2}, 1)$ y $\mathbb{E}[L] = 3/4$.

Comprobación. el trozo corto, $1 - L$, es $\mathrm{Unif}(0, \frac{1}{2})$ con media $1/4$, y $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$.

Solución del ejercicio 6.9

Datos. $X \sim \mathrm{Exp}(1)$: $\mathbb{E}[X] = 1$, $\mathrm{Var}(X) = 1$.

Planteamiento. teoremas 6.10 y 6.11.

Desarrollo.

1. (a) Markov: $\mathbb{P}(X \geq 3) \leq 1/3$. Exacto: $e^{-3} \approx 0{,}0498$.
2. (b) Chebyshev: $\mathbb{P}(|X - 1| \geq 2) \leq 1/4$. Como $X \geq 0$, $|X - 1| \geq 2 \iff X \geq 3$; exacto $e^{-3} \approx 0{,}0498$.

Resultado. cotas $1/3$ y $1/4$ frente al valor exacto 0,0498.

Comprobación. ambas cotas son válidas pero poco ajustadas: solo usan la media o la varianza, no la forma exponencial de la cola.

Solución del ejercicio 6.10

Datos. media μ, varianza σ^2, $\mathrm{Var}(\overline{X}_n) = \sigma^2/n$.

Planteamiento. Chebyshev para $\overline{X}_n$ con $c = 2\sigma$.

Desarrollo.

1. $\mathbb{P}(|\overline{X}_n - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{\sigma^2/n}{4\sigma^2} = \frac{1}{4n}$.
2. $\frac{1}{4n} \leq 0{,}01 \iff n \geq 25$.

Resultado. $n = 25$ basta, sea cual sea la distribución.

Comprobación. con $n = 25$, $\sigma_{\overline{X}} = \sigma/5$ y el umbral 2σ son 10 desviaciones típicas de la media muestral; Chebyshev da $1/100$.

Solución del ejercicio 6.11

Datos. $U_i \sim \mathrm{Unif}(-1, 1)$ independientes.

Planteamiento. proposición 6.4 y teorema 6.13.

Desarrollo.

1. $\mu = 0$ y $\sigma^2 = \frac{2^2}{12} = \frac{1}{3}$, finitas; por la ley débil, $\overline{U}_n \to 0$ en probabilidad.
2. $\mathbb{P}(|\overline{U}_{100}| \geq 0{,}1) \leq \frac{1/3}{100 \cdot 0{,}01} = \frac{1}{3}$.

Resultado. convergencia a 0; cota $1/3$.

Comprobación. la desviación típica de $\overline{U}_{100}$ es $\sqrt{1/300} \approx 0{,}058$, de modo que 0,1 son unas 1,7 desviaciones típicas y la cota $1/1{,}7^2 \approx 0{,}33$ es coherente.

Solución del ejercicio 6.12

Datos. $\hat{p}$ = media de n variables $\mathrm{Ber}(p)$ independientes.

Planteamiento. corolario 6.14.

Desarrollo.

1. (a) $\mathbb{E}[\hat{p}] = p$ y $\mathrm{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n$. Por Chebyshev, $\mathbb{P}(|\hat{p}-p| > c) \le \mathbb{P}(|\hat{p}-p| \ge c) \le \frac{p(1-p)}{nc^2}$.
2. $p(1-p) = \frac{1}{4} - (p-\frac{1}{2})^2 \le \frac{1}{4}$, luego la cota es $\le \frac{1}{4nc^2}$.
3. (b) $\frac{1}{4n\cdot 0{,}05^2} \le 0{,}05 \iff n \ge \frac{1}{4\cdot 0{,}0025\cdot 0{,}05} = 2000$.

Resultado. la desigualdad del enunciado; $n = 2000$ basta.

Comprobación. (ampliación) la aproximación normal del teorema central del límite, que se estudia en el módulo 5, permite reducir el tamaño a $n \approx (1{,}96/(2\cdot 0{,}05))^2 \approx 385$; Chebyshev es más conservador porque vale para cualquier distribución.

Solución del ejercicio 6.13

Datos. μ, $\sigma > 0$, $c \ge \sigma$.

Planteamiento. colocar la masa en $\mu - c$, μ y $\mu + c$, de modo simétrico.

Desarrollo.

1. Sea $\mathbb{P}(X = \mu \pm c) = \frac{\sigma^2}{2c^2}$ cada uno y $\mathbb{P}(X = \mu) = 1 - \frac{\sigma^2}{c^2}$. Es una ley válida porque $\sigma^2/c^2 \le 1$.
2. $\mathbb{E}[X] = \mu$ por simetría.
3. $\mathrm{Var}(X) = c^2 \cdot \frac{\sigma^2}{2c^2} \cdot 2 = \sigma^2$.
4. $\mathbb{P}(|X-\mu| \ge c) = \mathbb{P}(X = \mu \pm c) = \frac{\sigma^2}{c^2}$: igualdad en Chebyshev.

Resultado. la variable construida alcanza la cota; ninguna cota que dependa solo de σ y c puede ser menor.

Comprobación. con $\sigma = 1$, $c = 2$: masas $\frac{1}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}$; $\mathbb{P}(|X-\mu| \ge 2) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$.

Solución del ejercicio 6.14

Datos. media μ, varianza σ^2, $a > 0$.

Planteamiento. desplazar por $t \ge 0$, elevar al cuadrado, aplicar Markov y optimizar en t.

Desarrollo.

1. Si $X - \mu \ge a$, entonces $X - \mu + t \ge a + t > 0$ y $(X-\mu+t)^2 \ge (a+t)^2$.
2. Markov: $\mathbb{P}(X-\mu \ge a) \le \frac{\mathbb{E}[(X-\mu+t)^2]}{(a+t)^2} = \frac{\sigma^2+t^2}{(a+t)^2}$, porque $\mathbb{E}[X-\mu] = 0$.
3. Sea $h(t) = \frac{\sigma^2+t^2}{(a+t)^2}$. $h'(t) = \frac{2t(a+t)-2(\sigma^2+t^2)}{(a+t)^3} = \frac{2(at-\sigma^2)}{(a+t)^3}$, que se anula en $t^* = \sigma^2/a$, mínimo de h en $[0,\infty)$.
4. $h(t^*) = \frac{\sigma^2+\sigma^4/a^2}{(a+\sigma^2/a)^2} = \frac{\sigma^2(a^2+\sigma^2)/a^2}{(a^2+\sigma^2)^2/a^2} = \frac{\sigma^2}{\sigma^2+a^2}$.

Resultado. $\mathbb{P}(X-\mu \ge a) \le \sigma^2/(\sigma^2+a^2)$.

Comprobación. con $a = \sigma$ la cota es $1/2$, mientras que Chebyshev bilateral solo daría $\mathbb{P}(|X-\mu| \ge \sigma) \le 1$.

Solución del ejercicio 6.15

Datos. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \ge 0$.

Planteamiento. integración por partes con $u = x^k$, $dv = \lambda e^{-\lambda x}dx$, $v = -e^{-\lambda x}$; los términos de borde se anulan porque $x^k e^{-\lambda x} \to 0$ cuando $x \to \infty$.

Desarrollo.

1. $\mathbb{E}[X] = \big[-xe^{-\lambda x}\big]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x}dx = 0 + \frac{1}{\lambda}$.
2. $\mathbb{E}[X^2] = \big[-x^2e^{-\lambda x}\big]_0^\infty + \int_0^\infty 2xe^{-\lambda x}dx = \frac{2}{\lambda}\mathbb{E}[X] = \frac{2}{\lambda^2}$.
3. $\mathrm{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$.
4. $\mathbb{P}(\lambda X > t) = \mathbb{P}(X > t/\lambda) = e^{-t}$ para $t \geq 0$: $\lambda X \sim \mathrm{Exp}(1)$.

Resultado. $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$, $\mathrm{Var}(X) = 1/\lambda^2$ y $\lambda X \sim \mathrm{Exp}(1)$.

Comprobación. por el último apartado, $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}\mathbb{E}[\lambda X] = \frac{1}{\lambda} \cdot 1$, coherente con el primero.

Solución del ejercicio 6.16

Datos. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $Y = aX + b$, $a \neq 0$.

Planteamiento. calcular F_Y y reconocer la función de distribución de una normal, $\Phi((y-m)/s)$ (teorema 6.8).

Desarrollo.

1. $a > 0$: $F_Y(y) = \mathbb{P}\big(X \leq \frac{y-b}{a}\big) = \Phi\Big(\frac{(y-b)/a-\mu}{\sigma}\Big) = \Phi\Big(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\Big)$.
2. $a < 0$: al dividir por a se invierte la desigualdad: $F_Y(y) = \mathbb{P}\big(X \geq \frac{y-b}{a}\big) = 1 - \Phi\Big(\frac{(y-b)/a-\mu}{\sigma}\Big) = \Phi\Big(\frac{y-(a\mu+b)}{|a|\sigma}\Big)$, usando $1 - \Phi(z) = \Phi(-z)$ y $-\frac{(y-b)/a-\mu}{\sigma} = \frac{y-b-a\mu}{-a\sigma}$.
3. En ambos casos $F_Y(y) = \Phi\big((y-m)/s\big)$ con $m = a\mu+b$ y $s = |a|\sigma$: $Y \sim \mathcal{N}(a\mu+b, a^2\sigma^2)$.
4. Con $a = -1$, $b = 0$ y $X = Z \sim \mathcal{N}(0,1)$: $-Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Resultado. $aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b,\, a^2\sigma^2)$.

Comprobación. la media y la varianza coinciden con las que da la linealidad: $\mathbb{E}[Y] = a\mu + b$ y $\mathrm{Var}(Y) = a^2\sigma^2$.

Bibliografía

[1] D. P. Bertsekas y J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Probability*, 2.ª ed. Athena Scientific, 2008. Texto del curso 6.041 del MIT.

[2] J. K. Blitzstein y J. Hwang. *Introduction to Probability*, 2.ª ed. Chapman & Hall/CRC Press, 2019. Texto del curso Stat 110 de Harvard.

[3] J. K. Blitzstein. Stat 110: Probability. Harvard University. *Strategic Practice and Homework* 1 a 6 y 10, otoño de 2011. https://stat110.hsites.harvard.edu/strategic-practice-problems

[4] M. Chen *et al.* Evaluating large language models trained on code. arXiv:2107.03374, 2021. https://arxiv.org/abs/2107.03374

[5] C. M. Grinstead y J. L. Snell. *Introduction to Probability*, 2.ª ed. revisada. American Mathematical Society. Versión libre del proyecto CHANCE de 4 de julio de 2006, bajo licencia GNU FDL. https://chance.dartmouth.edu/teaching_aids/books_articles/probability_book/book.html

[6] E. Lehman, F. T. Leighton y A. R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*. Edición del curso 6.042J del MIT, primavera de 2015 (MIT OpenCourseWare). Se citan los capítulos 14 y 16 a 19 de esa edición. https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/pages/readings/

[7] A. R. Meyer y A. Chlipala. 6.042J: Mathematics for Computer Science. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, primavera de 2015. https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/

[8] J. Orloff y J. Bloom. 18.05: Introduction to Probability and Statistics. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, primavera de 2022. *Problem Sets* 1 a 3. https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/

[9] S. Ross. *A First Course in Probability*, 10.ª ed. Pearson, 2024.

[10] J. N. Tsitsiklis. 6.041: Probabilistic Systems Analysis and Applied Probability. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, otoño de 2010. *Problem Sets* 1 a 4 y 9. https://ocw.mit.edu/courses/6-041-probabilistic-systems-analysis-and-applied-probability-fall-2010/